

Kardiyovasküler Hastalığı Olan Hastalarda Anestezi

21

Çeviren: Dr. Ender Örnek

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Kardiyovasküler komplikasyonların, nonkardiyak cerrahi sonrası ölümlerin %25 ile %50'sinden sorumlu olduğu tahmin edilmektedir. Önceden kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda perioperatif miyokard enfarktüsü [*myocardial infarction* (MI)], pulmoner ödem, sistolik ve diyastolik kalp yetmezliği, aritmiler, inme ve tromboembolizm en sık görülen tanılardır.
- 2 Ameliyat öncesi kan basıncı kontrolünün seviyesinden bağımsız olarak, hipertansiyonu olan birçok hasta, anestezi indüksiyonuna belirgin bir hipotansif yanıt ve ardından entübasyona abartılı bir hipertansif yanıt gösterir.
- 3 Yaygın koroner arter hastalığı, MI öyküsü veya ventriküler disfonksiyonu olan hastalar kardiyovasküler komplikasyonlar için daha büyük risk altındadır.
- 4 Perioperatif antianjinal ilaçların aniden kesilmesi —özellikle β -blokerler— iskemik epizotlarda ani, rebound artışı hızlandırabilir.
- 5 İskemik kalp hastalığı olan hastaların tedavisinde en büyük öncelik, olumlu bir miyokardiyal arz (sunum)-talep (ihtiyaç) ilişkisini sürdürmektir. Kalp atım hızı ve kan basıncındaki otonomik aracılı artışlar, daha derin genel anestezi veya adrenerjik blokaj, vazodilatörler veya bunların kombinasyonu ile kontrol edilmelidir.
- 6 Şiddetli koroner arter hastalığı ve majör veya birden çok kardiyak risk faktörleri olan ve çok da küçük olmayan herhangi bir işlem geçiren hastaların çoğunda intraarteriyel basınç takibi mantıklıdır. Santral venöz (veya nadiren pulmoner arter) basınç, büyük sıvı değişimleri veya kan kaybı içeren uzun süreli veya karmaşık girişimler sırasında izlenebilir.
- 7 Mitral stenoza yönetmede başlıca hemodinamik hedefler, sinüs ritmini (eğer preoperatif olarak mevcutsa) sürdürmek ve taşikardiden, kalp debisinde büyük artışlardan kaçınmak ve intravenöz sıvıların makul bir şekilde uygulanmasıyla hem hipovolemiyi hem de aşırı sıvı yüklenmesini önlemektir.
- 8 Mitral yetmezlikte anestezi yönetimi, yetmezliğin ciddiyetine ve alta yatan sol ventrikül fonksiyonuna göre ayarlanmalıdır. Yavaş kalp hızları ve art yükte akut artışlar gibi yetmezliği şiddetlendiren faktörlerden kaçınılmalıdır.
- 9 Aort darlığı olan hastalarda normal sinüs ritmi, kalp hızı, vasküler direnç ve intravasküler hacmin sürdürülmesi kritik öneme sahiptir. Normal zamanlı bir atriyal sistolün kaybı, özellikle taşikardi ile ilişkili olduğunda, genellikle hızlı bir kötüleşmeye yol açar.

—Devamı sonraki sayfada

Devamı—

- 10 Bradikardi ve sistemik vasküler direnç (SVD)'deki artışlar, aort yetmezliği olan hastalarda regürjitasyon hacmini artırırken, taşikardi miyokardiyal iskemiye katkıda bulunabilir. Aşırı miyokardiyal depresyondan da kaçınılmalıdır. Kardiyak önyükteki kompensatuar artış korunmalıdır, ancak aşırı sıvı replasmanı kolayca pulmoner ödemle sonuçlanabilir.
- 11 Konjenital kalp hastalığı olan hastalarda, SVD'de pulmoner vasküler direnç (PVD)'ye göre daha fazla artış, soldan sağa şanti artırırken, PVD'de SVD'ye göre daha fazla artış sağdan sola şanti artırır.
- 12 Sağ ve sol kalpler arasında şant akımının varlığı, kan akımının yönü ne olursa olsun, serebral veya koroner dolaşımlara paradoksal emboliyi önlemek için intravenöz sıvılardan

hava kabarcıklarının veya partiküllerin titizlikle çıkarılmasını zorunlu kılar.

- 13 Fallot tetralojisi olan hastalarda anestezi yönetiminin amacı, intravasküler hacmi ve SVD'yi korumak olmalıdır. Asidoz veya aşırı hava yolu basınçlarından kaynaklanabilecek PVD artışlarından kaçınılmalıdır. Sağdan sola şant, inhalasyon anesteziplerinin alımını yavaşlatma eğilimindeyken aksine intravenöz ajanların etkisini hızlandırabilir.
- 14 Nakledilen kalp tamamen denervedir, dolayısıyla doğrudan otonomik etkiler yoktur. Ayrıca, kalp hızında refleks artışın olmaması, hastaları hızlı vazodilatasyona özellikle duyarlı hale getirebilir. Efedrin gibi indirekt vazopresörler, miyokardiyal nöronlarda katekolamin depolarının bulunmaması nedeniyle doğrudan etkili ajanlardan daha az etkilidir.

Kardiyovasküler hastalıklar -özellikle hipertansif, iskemik, konjenital ve kalp kapak hastalığı- anestezi pratiğinde en sık karşılaşılan tıbbi hastalıklar arasındadır ve perioperatif morbidite ve mortalitenin ana nedenlerinden biridir. Cerrahi uyarıya nöroendokrin yanıt ve anestezi ajanlarının dolaşım etkileri, endotrakeal entübasyon, pozitif basınçlı ventilasyon, kan kaybı, sıvı değişimleri ve vücut sıcaklığındaki değişiklikler, genellikle zaten tehlikede olan kardiyovasküler sisteme ilave yükler getirir. Çoğu anestezi ajanı kardiyak depresyona, vazodilatasyona veya her ikisine birden neden olur. Doğrudan dolaşımsal etkisi olmayan anestezipler bile, kalp yetmezliği veya akut kan kaybında karakteristik olarak artan sempatik aktiviteye bağlı, ciddi şekilde fizyolojisi bozulmuş hastalarda belirgin dolaşımsal depresyona neden olabilir. Anestezi uygulamasının bir sonucu olarak sempatik aktivitede azalma, akut dolaşım kollapsına yol açabilir.

Kardiyovasküler hastalığı olan hastaların anestezi yönetimi, normal kardiyak fizyoloji, çeşitli anestezi ajanlarının dolaşımdaki etkileri, bu hastalıkların patofizyolojisi ve tedavisi hakkında kapsamlı bilgi gerektirir. Ameliyat olmayan hastalarda kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde kullanılan prensiplerin aynı ameliyat öncesi uygulanmalıdır. Çoğu durumda anestezi ajanının seçimi çok önemli değildir; öte yandan, ajanın nasıl kullanıldığını bilmek, alta yatan patofizyolojiyi anlamak ve bu iki durumun nasıl etkileşime girdiğini anlamak kritik öneme sahiptir.

Şiddetli kardiyovasküler hastalığı olan hastalar hem kardiyak hem de kardiyak olmayan cerrahiler geçirmektedir. Amerikan Kardiyoloji Birliği [American College of Cardiology (ACC)], kalp hastalığı olan hastaların yönetimi ile ilgili çok sayıda kılavuz yayınlamak için Amerikan Kalp Derneği [American Heart Association (AHA)] ile işbirliği yapmıştır ve tavsiyelerinin çoğu, sedasyon veya

anestezi uygulanan hastalarla ilgilidir. Kılavuzlar yeni kanıtlar elde edildikçe değiştiğinden, okuyucuların kalp hastalığının yönetiminde mevcut kanıta dayalı endikasyonlar için AHA web sitesini gözden geçirmeleri önerilir. Diğer yasal yetki alanları da benzer şekilde çok sayıda kılavuz yayınlar: okuyuculara kendi bölgelerinde geçerli olan yönergeleri öğrenmeleri hatırlatılır.

Perioperatif Kardiyovasküler Değerlendirme ve Nonkardiyak Cerrahiye Hazırlık

Edinilmiş kardiyovasküler hastalık prevalansı ilerleyen yaşla birlikte artmaktadır. Ayrıca, 65 yaş üstü hasta sayısının önümüzdeki yirmi yıl içinde dramatik bir şekilde artması beklenmektedir. (1)

1 Kardiyovasküler komplikasyonların, non-kardiyak cerrahi sonrası ölümlerin %25 ile %50'sinden sorumlu olduğu tahmin edilmektedir. Önceden kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda perioperatif miyokard enfarktüsü [*myocardial infarction* (MI)], pulmoner ödem, sistolik ve diyastolik kalp yetmezliği, aritmiler, inme ve

tromboembolizm en sık görülen tanılardır. Cerrahi hastalarda kardiyovasküler bozuklukların nispeten yüksek prevalansı, kardiyak riski veya intraoperatif ya da postoperatif ölümcül/yaşamı tehdit eden kardiyak komplikasyonların görülme olasılığını tanımlama girişimlerinin artmasına yol açmıştır.

ACC/AHA Görev Grubu Raporu kılavuzları, hastanın tıbbi geçmişinin, ameliyat öncesi kardiyak değerlendirme gerekliliklerinin belirlenmesinde kritik öneme sahip olduğunu ve belirli durumlarda [örneğin, stabil olmayan (*unstable*) koroner sendromlar ve dekompanse kalp yetmezliği] acil girişimler dışındaki tüm işlemlerden önce kardiyoloji müdahalesinin gerektiğini belirtir. Ameliyat öncesi öykü ayrıca kardiyoverter defibrilatör implantları, koroner stentler ve diğer müdahaleler gibi geçmiş girişimleri de içermelidir. Ek olarak, fonksiyonel kapasitenin belirlenmesinde bir rehber olarak hastanın günlük yaşam görevlerini yerine getirme yeteneği de değerlendirilmelidir. Kalp hastalığı öyküsü olan ileri yaştaki, ancak egzersiz toleransı iyi olan bir hastanın, minimum fiziksel aktiviteden sonra nefes darlığı olan benzer bir bireye göre muhtemelen daha düşük perioperatif riski olacaktır (Tablo 21-1).

Hastalar kalp hastalığına sıklıkla eşlik eden diğer hastalıklar açısından sorgulanmalıdır. Kardiyak hastalar sıklıkla obstrüktif akciğer hastalığı, azalmış böbrek fonksiyonu ve diabetes mellitus ile başvururlar.

TABLO 21-1 Çeşitli faaliyetler için tahmini enerji gereksinimleri.

1 MET	Kendine bakabilir misin?	4 METs	Merdivene veya bir tepeye çıkabilir misin?
	Yiyebilir, giyinebilir, ya da tualeti kullanabilir misin?		Düz arazide 4 mph (6.4 kph) hızla yürüyebilir misin?
	Ev içinde yürüyebilir misin?		Kısa mesafe koşabilir misin?
	Düz arazide 2-3 mph (3.2-4.8 kph) hızla 1-2 blok yürüyebilir misin?		Evde yer silme veya ağır mobilyaları kaldırma ya da taşıma gibi ağır işleri yapabilir misin?
4 METs	Evde toz alma veya bulaşık yıkama gibi hafif işleri yapabilir misin?		Golf, bowling, dans, ikili tenis veya beyzbol ya da futbol topu fırlatma gibi orta dereceli eğlence aktivitelerine katılabilir misin?
		MET 10'dan fazla	Yüzme, tekli tenis, futbol, basketbol veya kayak gibi yorucu sporlara katılabilir misin?

(Hlatky MA, Boineau RE, Higginbotham MB, et al. A brief self-administered questionnaire to determine functional capacity (the Duke Activity Status Index). Am J Cardiol. 1989 Sep 15;64(10):651-654.)'den izinle modifiye edilmiştir.

Tüm hastalarda fizik muayene yapılmalı, kalp ve akciğer oskültasyonu yapılmalıdır. Fizik muayene, özellikle belirli durumları olan hastalarda yararlıdır. Örneğin, elektif cerrahi planlanan hastada aort stenozunu düşündüren sert bir sistolik üfürüm saptanırsa, aort stenozu nonkardiyak cerrahi geçiren hastalarda riskleri önemli ölçüde artırdığından, ayrıca ultrason değerlendirmesi de muhtemelen yapılacaktır.

Aşağıdaki durumlar riskin artışı ile ilişkilidir:

- İskemik kalp hastalığı [MI öyküsü, elektrokar-diogram (EKG)'de kanıt, göğüs ağrısı]
- Konjestif kalp yetmezliği (nefes darlığı, pulmo-ner ödem)
- Serebral damar hastalığı (inme)
- Yüksek riskli cerrahi (vasküler, torasik)
- Diabetes Mellitus
- 2 mg/dL'den yüksek preoperatif kreatinin

ACC/AHA kılavuzları, majör bir kardiyak risk oluşturan durumları tanımlar ve acil cerrahi dışında tüm işlemlerden önce yoğun bir şekilde tedavi edilmesi gerektiğini söyler. Bu durumlar, unstabl koroner sendromlar (yakın zamanda MI, kararsız anjina), dekompanse kalp yetmezliği, önemli aritmiler ve şiddetli kalp kapak hastalığını içerir. ACC/AHA kılavuzları, son 7 gün içinde olan MI'yi veya miyokardın iskemi riski altında olduğu son 1 ay içinde geçirilen MI'yi "aktif" kardiyak durumlar olarak tanımlar. Öte yandan miyokardın iskemi riski altında olmadığı düşünülen geçmiş MI kanıtı, nonkardiyak cerrahiden sonra perioperatif enfarktüs için düşük bir risk olarak kabul edilir. ACC/AHA kılavuzları önerileri dört kategoride sınıflandırır: sınıf I (fayda >>> risk), sınıf IIa (fayda >> risk), sınıf IIb (fayda ≥ risk) ve sınıf III (fayda veya zarar yok). Ek olarak, önerilerin dayandırıldığı kanıtların gücünü A (çoklu randomize çalışmalar), B (sınırlı çalışmalar, randomize olmayan çalışmalar) ve C (uzmanların fikir birliği, vaka çalışmaları) olarak derecelendirirler.

Sınıf I öneriler aşağıdaki gibidir:

- Acil nonkardiyak cerrahiye ihtiyaç duyan hastalar ameliyathaneye perioperatif gözetim ve postoperatif risk faktörlerinin yönetimi yapılarak gitmelidir
- Aktif kardiyak rahatsızlığı olan hastalar bir

kardiyolog tarafından değerlendirilmeli ve ACC/AHA kılavuzlarına göre tedavi edilmelidir

- Düşük riskli operasyon geçirecek hastalar ameliyata alınmalıdır
- Kötü egzersiz toleransı olan (<4 metabolik eşdeğer [MET]) ve bilinen hiçbir risk faktörü olmayan hastalar ameliyata alınmalıdır

ACC/AHA kılavuzları, majör olumsuz kardiyak olayların [*major adverse cardiac events* (MACE); örn perioperatif ölüm veya MI] risklerini ayırt etmek için algoritmik bir yaklaşım kullanır. Riskler, ameliyatın niteliğine ve hasta özelliklerine bağlı olarak artar. ACC/AHA, hastanın perioperatif majör olumsuz kardiyak olay riskini tahmin etmek için çevrimiçi olarak kullanılabilen çeşitli risk hesaplayıcıları [örn. Amerikan Cerrahlar Birliği (*American College of Surgeons*) risk hesaplayıcı, www.surgicalriskcalculator.com] önermiştir (Şekil 21-1).

ACC/AHA kılavuzları ayrıca perioperatif olarak karşılaşılması muhtemel çeşitli önceden var olan kardiyak durumlara (örn. kalp yetmezliği, kalp kapak hastalığı, aritmiler) ilişkin özel öneriler verir. Tamamlayıcı preoperatif değerlendirmeye ilişkin öneriler **Tablo 21-2**'de sunulmaktadır.

KORONER ARTER HASTALIĞI

ACC/AHA kılavuzları, koroner girişimle tedavi edilmeyen bir MI'den sonra yapılacak olan nonkardiyak cerrahiden önce 60 gün veya daha uzun süre geçmesi gerektiğini önermektedir. Ayrıca, ameliyattan sonraki 6 ay içinde gelişen MI, perioperatif mortalite artışı ile ilişkilidir. Artan hasta yaşı ve kırılabilirliği da benzer şekilde akut koroner sendromlar ve inme için risk artışı ile ilişkilidir. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda, ameliyattan sonra yüksek troponin seviyelerine sahip şaşırtıcı sayıda asemptomatik hasta bulunmuştur. Bu tür bulgular, MI'yi düşündüren başka bir kanıt olmamasına rağmen, miyokardiyal hasarın göstergesidir. Bu hastalar yine de oldukça yüksek risk altındadır. Hangi hastalara troponin testi yapılması gerektiği ve "pozitif" çıkan hastalara ne yapılması gerektiği tartışmalıdır.

HİPERTANSİYON

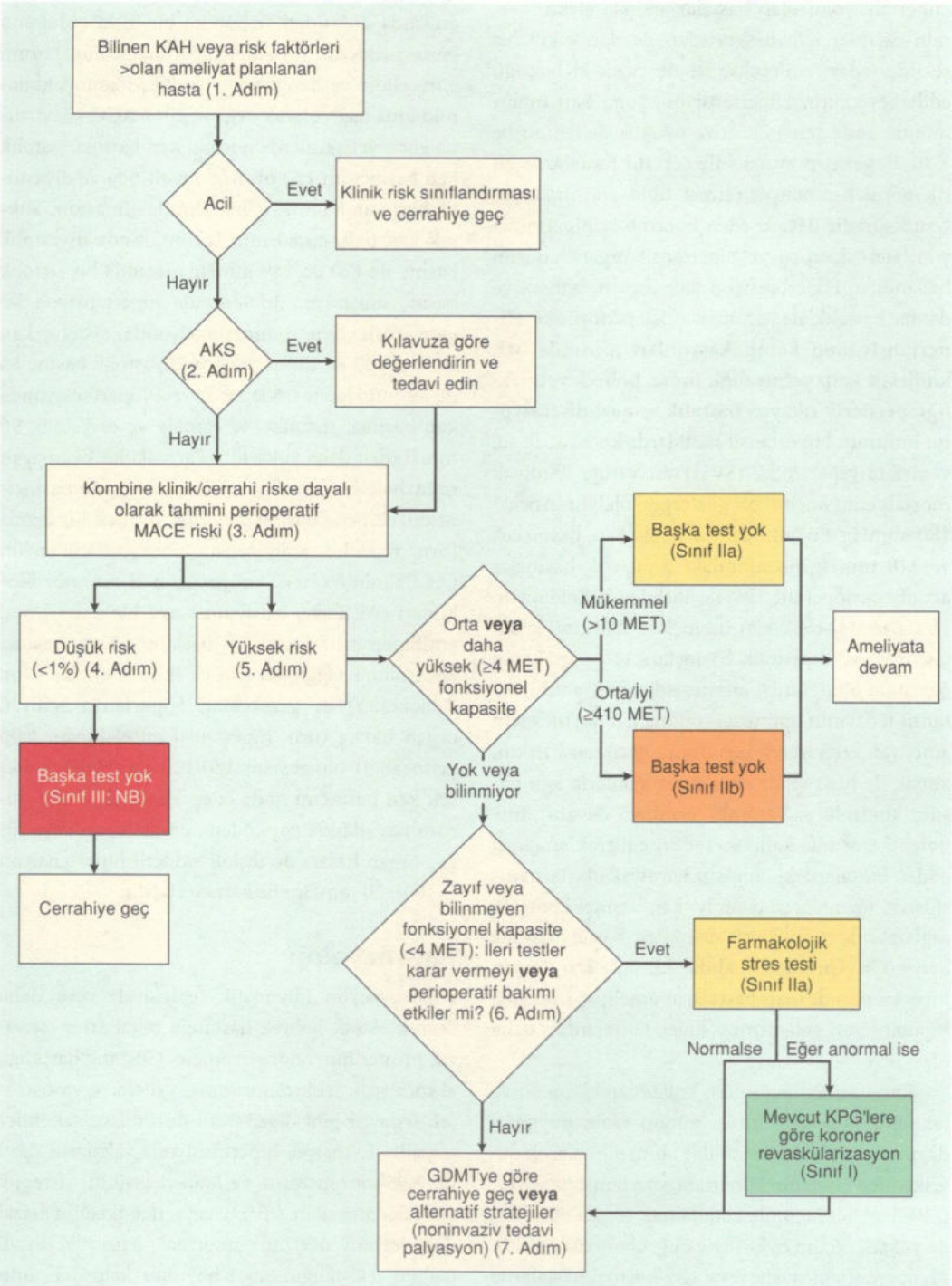
Hipertansiyonu olan hastalar sıklıkla elektif cerrahi işlemler için başvururlar. Bazıları etkili bir şekilde tedavi edilecekse de ne yazık ki birçoğu edilemeyecektir. Hipertansiyon, çoğu batı toplumunda önde gelen ölüm ve sakatlık nedenidir ve %20-25 genel prevalans ile cerrahi hastalarda en sık görülen ameliyat öncesi tıbbi anormalliktir. Uzun süredir devam eden kontrolsüz hipertansiyon, aterosklerozu ve hipertansif organ hasarını hızlandırır. Hipertansiyon kalp, beyin, böbrek ve damar hastalıkları için majör risk faktörüdür. **Hipertansiyonun komplikasyonları arasında MI, konjestif kalp yetmezliği, inme, böbrek yetmezliği, periferik tıkalı hastalık ve aort diseksiyonu bulunur.** Hipertansif hastalarda konsantrik sol ventrikül hipertrofisi (SVH)'nin varlığı kardiyak mortalitenin önemli bir göstergesi olabilir. Ancak, 180 mmHg'nin altındaki sistolik kan basınçları ve 110 mmHg'nin altındaki diyastolik basınçlar artmış perioperatif risk ile ilişkilendirilmemiştir. Hastaların sistolik kan basınçları 180 mmHg'nin üzerinde ve diyastolik basınçları 110 mmHg'nin üzerinde olduğunda, anestezi uzmanları oral antihipertansif tedavinin optimizasyonuna izin vermek için ameliyatı erteleyerek cerrahinin gecikmesi riskini almak ile hızlı etkili intravenöz ajanlarla kan basınç kontrolü sağlayarak cerrahiye devam etme ikilemi arasında kalırlar. Tedavi edilerek ameliyat edilen hastalardaki olumsuz kardiyak olayların insidansı, uzun süreli daha iyi kan basıncı kontrolü sağlamak için ameliyatı ertelenen hastalardakine benzerdir. Unutulmamalıdır ki, ameliyat öncesi hipertansiyonu olan hastaların ameliyat sırasında hipotansiyon geliştirmesi diğer hastalardan daha olasıdır.

Kan basıncı ölçümleri, kullanılan ekipman ve tekniğin yanı sıra duruş, günün saati, duygusal durum, son aktiviteler ve ilaç alımı gibi birçok değişkenden etkilenir. Hipertansiyon tanısı, ameliyat öncesi tek bir ölçümle konulamaz, tutarlı bir şekilde yüksek ölçüm öyküsüyle doğrulanması gerekir. Preoperatif anksiyete veya ağrı normal hastalarda bir dereceye kadar hipertansiyon oluşturabilir de, hipertansiyon öyküsü olan hastalarda genellikle preoperatif kan basıncında daha fazla yükselme görülür.

Epidemiyolojik çalışmalar, hem diyastolik hem de sistolik kan basınçları ile ölüm oranları arasında doğrudan ve sürekli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Sistemik hipertansiyonun tanımı görecelidir ve hangi yönetim kılavuzunun kullanıldığına bağlı olarak değişir. 2017 ACC kılavuzuna göre, yetişkinlerde normal kan basıncı, sistolik kan basıncının 120 mmHg'nin altında ve diyastolik kan basıncının 80 mmHg'nin altında olmasıdır. Yüksek kan basıncı, 80 mmHg'nin altında diyastolik basınç ile 120 ila 129 mmHg arasında bir sistolik basınç oluşturur. Bu tanımda hipertansiyon iki evre içerir. Evre 1 hipertansiyonda, sistolik kan basıncı 130 ile 139 mmHg ve diyastolik basınç 80 ile 89 mmHg arasındadır. Evre 2 hipertansiyonda kan basıncı, sistolik 140 mmHg ve diyastolik 90 mmHg'den daha yüksektir. Farmakolojik olmayan müdahaleler (örn. diyet, kilo verme) kan basıncını düzeltmede başarısız olursa, birincil bir ajanla [örn. tiazidler, anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri, anjiyotensin II reseptör blokerleri (ARB'ler), kalsiyum kanal blokerleri] oral antihipertansif tedaviye başlanır. Kan basıncı kontrolünü sağlamak için ek ikincil ajanlar (örn. β -blokerler) da gerekebilir. Hipertansif aciliyet, organ hasarı (örn. hipertansif ensefalopati, kalp yetmezliği) olmaksızın 180/120 mmHg'den yüksek kan basıncını ifade eder. Hipertansif acil durum ise, sıklıkla papilödem, ensefalopati veya diğer organ hasarı ile ilişkili şiddetli hipertansiyon (>180/120 mmHg) ile karakterizedir.

Patofizyoloji

Hipertansiyon idiyopatik (esansiyel) veya daha seyrek olarak böbrek hastalığı, renal arter stenozu, primer hiperaldosteronizm, Cushing hastalığı, akromegali, feokromositoma, gebelik veya östrojen tedavisi gibi diğer tıbbi durumlara sekonder olabilir. Esansiyel hipertansiyon, vakaların %80 ile %95'ini oluşturur ve kalp debisinin, sistemik vasküler direncin (SVD) veya her ikisinin bazal değerlerinin üzerinde anormal artışı ile ilişkili olabilir. Hastalığın seyri boyunca kalp debisinin normale döndüğü (veya normal kaldığı) ancak SVD'nin anormal derecede yüksek olduğu görülür. Kardiyak art yükteki kronik artış, konsantrik sol ventrikül hipertrofisine ve diyastolik fonksiyonun



değişmesine neden olur. Hipertansiyon aynı zamanda serebral otonöregülasyonu da değiştirir, öyle ki yüksek tansiyon karşısında normal serebral kan akışı korunur; otonöregülasyon sınırları 110 ila 180 mmHg ortalama kan basıncı aralığında olabilir.

Hipertansif hastalarda gözlenen değişikliklerden sorumlu mekanizmaların, vasküler hipertrofi, hiperinsülinemi, hücre içi kalsiyumda anormal artışlar ve vasküler düz kas ile renal tübüler hücrelerde artan hücre içi sodyum konsantrasyonlarını içerdiği görülmektedir. Bazı hastalarda sempatik sinir sistemi aşırı aktivitesi ve sempatik agonistlere artan yanıtlar mevcuttur. Hipertansif hastalar bazen vazopresörlere ve vazodilatörlere abartılı bir yanıt verir. Renin-anjiyotensin-aldosteron sis-

teminin aşırı aktivitesi, hızla yükselen hipertansiyonu olan hastalarda önemli bir rol oynuyor gibi görünmektedir.

Uzun Süreli Tedavi

Etkili ilaç tedavisi, hipertansiyonun ilerlemesini, inme, konjestif kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı (KAH) ve böbrek hasarı insidansını azaltır. Ayrıca etkili tedavi sol ventrikül hipertrofisi ve değişmiş serebral otonöregülasyon gibi eşlik eden patofizyolojik değişiklikleri geciktirebilir ve bazen tersine çevirebilir.

Evre 1 hipertansiyonu olan bazı hastalar, yalnızca bir tiazid diüretik, anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörü, anjiyotensin reseptör

ŞEKİL 21-1 Koroner arter hastalığı (KAH) için perioperatif kardiyak değerlendirmeye aşamalı yaklaşım. Renkler aşağıdaki tavsiye sınıflarına karşılık gelir: sınıf I, yeşil; sınıf IIa, sarı; sınıf IIb, turuncu; sınıf III, kırmızı.

Adım 1: Bilinen KAH olan veya KAH için risk faktörleri olan ve ameliyat olması planlanan hastalarda, ameliyatın aciliyetini belirleyin. Acil bir durumsa, perioperatif yönetimi etkileyebilecek klinik risk faktörlerini belirleyin ve klinik değerlendirmeye dayalı uygun monitörizasyon ve yönetim stratejileriyle cerrahiye geçin (KAH hakkında daha fazla bilgi için ACC/AHA kılavuzlarının Bölüm 2.1'ine bakın). (Semptomatik kalp yetmezliği [KY], kalp kapak hastalığı [VHD] veya aritmileri olan hastalarda değerlendirme ve yönetim hakkında bilgi için kılavuzun 2.2, 2.4 ve 2.5. bölümlerine bakın.) *Adım 2:* Ameliyat acil veya elektif ise, hastada akut koroner sendrom (AKS) olup olmadığını belirleyin. Evet ise, hastayı UA/NSTEMI ve STEMI klinik uygulama kılavuzlarına (CPG'ler) göre kılavuza yönelik tıbbi tedaviye (GDMT) uygun olarak kardiyoloji değerlendirmesi ve yönetimi için yönlendirin. *Adım 3:* Hastanın stabil KAH için risk faktörleri varsa, kombine klinik/cerrahi risk temelinde perioperatif majör advers kardiyak olay (MACE) riskini tahmin edin. Bu tahmin, American College of Surgeons NSQIP risk hesaplayıcısını (<http://www.surgicalriskcalculator.com>) kullanabilir veya Revize Kardiyak Risk İndeksi'ni (RCRI) bir cerrahi risk tahminiyle birleştirebilir. Örneğin, çok düşük riskli bir ameliyat (örn. oftalmolojik cerrahi) geçiren bir hasta, çoklu risk faktörleriyle bile düşük MACE riskine sahip iken, birkaç risk faktörüyle majör vasküler cerrahi geçiren bir hastada yüksek MACE riski olacaktır (ACC/AHA yönergelerinin 3. bölümüne bakınız). *Adım 4:* Hastanın MACE riski düşükse (<1%), daha fazla test gerekmez ve hasta ameliyata geçebilir (kılavuzun 3. bölümüne bakınız). *Adım 5:* Hasta yüksek MACE riski altındaysa, Duke Activity Status Index (DASI) gibi objektif bir ölçü veya ölçekle fonksiyonel kapasiteyi belirleyin. Hastanın orta, iyi veya mükemmel fonksiyonel kapasitesi varsa (<4 MET), daha fazla değerlendirme yapmadan ameliyata geçin (bakınız ACC/AHA kılavuzları Bölüm 4.1). *Adım 6:* Hastanın zayıf (<4 MET) veya bilinmeyen fonksiyonel kapasitesi varsa, klinisyen daha fazla testin hastanın karar vermesini veya perioperatif bakımı etkileyip etkilemeyeceğini belirlemek için hasta ve perioperatif ekiple görüşmelidir (örn. test sonuçlarına bağlı olarak koroner arter bypass greft veya perkütan koroner girişim yapılması). Evet ise, o zaman farmakolojik stres testi uygundur. Bilinmeyen fonksiyonel kapasitesi olan hastalarda egzersiz stres testi yapmak makul olabilir. Stres testi anormal ise, anormal testin boyutuna bağlı olarak koroner anjiyografi ve revaskülarizasyonu düşünün. Hasta daha sonra GDMT ile ameliyata alınabilir veya ameliyat endikasyonunun invaziv olmayan tedavisi (örn. kanser için radyasyon tedavisi) veya palyasyon gibi alternatif stratejiler değerlendirilebilir. Test normal ise, GDMT'ye göre ameliyata devam edin (kılavuzun 5.3 bölümüne bakın). *Adım 7:* Testler karar vermeyi veya bakımı etkilemiyorsa, GDMT'ye göre cerrahiye geçin veya cerrahi endikasyonun invaziv olmayan tedavisi (örn. kanser için radyasyon tedavisi) veya palyasyon gibi alternatif stratejiler değerlendirin. MET, metabolik eşdeğer; NB, Fayda Yok; NSQIP, Ulusal Cerrahi Kalite İyileştirme Programı; STEMI, ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü; UA/NSTEMI, kararsız anjina/nonST elevasyonlu miyokard enfarktüsü (Fleisher LA, Fleischman KE, Auerbach AD, et al. 2014 ACC/AHA guideline on perioperative cardiovascular evaluation and management of patients undergoing noncardiac surgery: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on practice guidelines. *J Am Coll Cardiol*. 2014 Dec 9;64(22):e77-e137.)'den izninle çoğaltılmıştır.

TABLO 21-2 Ek preoperatif değerlendirme için önerilerin özeti.

Öneriler	COR ²	LOE
12-derivasyonlu EKG		
Ameliyat öncesi istirahat 12 derivasyonlu EKG, düşük riskli cerrahi dışında bilinen koroner kalp hastalığı veya diğer önemli yapısal kalp hastalığı olan hastalar için uygundur	IIa	B
Düşük riskli cerrahi dışında asemptomatik hastalarda preoperatif istirahat 12 derivasyonlu EKG düşünülebilir	IIb	B
Rutin preoperatif istirahat 12 derivasyonlu EKG, düşük riskli cerrahi prosedürler geçiren asemptomatik hastalar için yararlı değildir	III: Fayda Yok	B
LV fonksiyonunun değerlendirilmesi		
Nedeni bilinmeyen dispnesi olan hastalarda ameliyat öncesi LV fonksiyonunun değerlendirilmesi mantıklıdır	IIa	C
Dispnesi kötüleşen veya klinik durumunda başka bir değişiklik olan KY hastalarının ameliyat öncesi LV fonksiyonunun değerlendirilmesi mantıklıdır	IIa	C
Klinik olarak stabil hastalarda LV fonksiyonunun yeniden değerlendirilmesi düşünülebilir	IIb	C
LV fonksiyonunun rutin preoperatif değerlendirmesi önerilmez.	III: Fayda Yok	B
Miyokardiyal iskemi ve fonksiyonel kapasite için egzersiz stres testi		
Yüksek risk ve mükemmel fonksiyonel kapasiteye sahip hastalar için, daha fazla egzersiz testinden vazgeçmek ve ameliyata devam etmek mantıklıdır	IIa	B
Riski yüksek ve fonksiyonel kapasitesi bilinmeyen hastalarda, yönetimi değiştirecekse fonksiyonel kapasiteyi değerlendirmek için egzersiz testi yapmak makul olabilir	IIb	B
Yüksek risk ve orta ila iyi fonksiyonel kapasiteye sahip hastalar için, daha fazla egzersiz testinden vazgeçip cerrahiye devam etmek makul olabilir	IIb	B
Yüksek risk ve zayıf veya bilinmeyen fonksiyonel kapasiteye sahip hastalarda, miyokardiyal iskemiye değerlendirmek için kardiyak görüntüleme ile egzersiz testi yapmak makul olabilir	IIb	C
Noninvaziv stres testi ile rutin tarama, düşük riskli nonkardiyak cerrahi için yararlı değildir	III: Fayda Yok	B
Kardiyopulmoner egzersiz testi		
Yüksek riskli prosedürler uygulanan hastalar için kardiyopulmoner egzersiz testi düşünülebilir	IIb	B
Nonkardiyak cerrahi öncesi noninvaziv farmakolojik stres testi		
Nonkardiyak cerrahi için yüksek risk taşıyan ve fonksiyonel kapasitesi düşük olan hastaların yönetimi değiştirecekse DSE veya MPI geçirmesi mantıklıdır	IIa	B
Noninvaziv stres testi ile rutin tarama, düşük riskli nonkardiyak cerrahi için yararlı değildir	III: Fayda Yok	B
Preoperatif koroner anjiyografi		
Rutin preoperatif koroner anjiyografi önerilmemektedir	III: Fayda Yok	C

¹COR, tavsiye sınıfı; DSE, dobutamin stres ekokardiyogramı; EKG, elektrokardiyogram; HF, kalp yetmezliği; LF, sol ventrikül; LOE, kanıt düzeyi; MPI, miyokardiyal perfüzyon görüntüleme

²(Fleisher LA, Fleischman KE, Auerbach AD, et al. 2014 ACC/AHA guideline on perioperative cardiovascular evaluation and management of patients undergoing noncardiac surgery: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on practice guidelines. *J Am Coll Cardiol*. 2014 Dec 9;64(22):e77-e137.)'den izinle çoğaltılmıştır.

blokeri (ARB) veya kalsiyum kanal blokeri gruplarından seçilen tek ilaç tedavisine ihtiyaç duyar, ancak kılavuzlar ve sonuçlanmış çalışmalar ilk üç gruptaki ilaçları desteklemektedir. Eşlik eden

hastalıklar ilaç seçimini yönlendirmelidir. Orta ile şiddetli hipertansiyonu olan hastalar genellikle kontrol için iki veya üç ilaca ihtiyaç duyar. Bir diüretik ile bir β -adrenerjik bloker ve bir ACE inhi-

bitörü kombinasyonu, tek ilaç tedavisinin etkili olmadığı durumlarda genellikle etkilidir. Daha önce belirtildiği gibi, ACE inhibitörleri (veya ARB'ler), konjestif kalp yetmezliği, sol ventrikül disfonksiyonu veya önceden MI geçiren hastalarda sağkalımı uzatır. Yaygın olarak kullanılan antihipertansif ajanların adları, etki mekanizmaları ve yan etkileri hakkında bilgi sahibi olmak anestezi uygulayıcıları için önemlidir (Tablo 21-3).

PREOPERATİF YÖNETİM

Anestezi pratiğinde yinelenen bir soru, elektif cerrahi planlanan hastalar için kabul edilebilir preoperatif hipertansiyon derecesidir. Optimal olarak kontrol edilen hastalar dışında, çoğu hipertansif hasta ameliyathaneye bir dereceye kadar hipertansiyon ile gelir. Veriler orta derecede preoperatif hipertansiyonun bile (diastolik basınç >90-110 mmHg) *postoperatif* komplikasyonlarla istatistiksel olarak açıkça ilişkili olmadığını öne sürmesine rağmen, diğer veriler tedavi edilmeyen veya kötü kontrol edilen hipertansif hastaların *intraoperatif* miyokardiyal iskemi, aritmi epizotları veya hemodinamik instabilite yaşamaya daha yatkın olduğunu göstermektedir. Anestezi derinliğinde dikkatli *intraoperatif* ayarlamalar ve vazoaaktif ilaçların kullanımı, hipertansiyonun preoperatif zayıf kontrolüne bağlı postoperatif komplikasyonların insidansını azaltmalıdır.

Hastaların ideal olarak sadece normotansif hale geldiklerinde elektif cerrahiye alınmaları gerekse de, bunu kısa vadede başarmak her zaman mümkün değildir ve hatta hastalarda serebral otoregülasyon değiştiği için bazen istenen bir durum değildir. Kan basıncındaki aşırı düşüşler serebral perfüzyonu tehlikeye atabilir. Ayrıca, ameliyatı erteleme veya ameliyata devam etme kararı, ameliyat öncesi kan basıncı yüksekliğinin ciddiyetine, birlikte varolan miyokardiyal iskemi, ventriküler disfonksiyon ile serebrovasküler veya renal komplikasyonların olasılığına, işlemin niteliği ve aciliyetine göre bireyselleştirilmelidir. Nadir istisnalar dışında antihipertansif ilaç tedavisi ameliyat anına kadar sürdürülmelidir. Bazı klinisyenler, artmış *intraoperatif* hipotansiyon insidansı ile ilişkileri nedeniyle, ameliyat sabahı ACE inhibitörlerini ve ARB'leri vermemektedir; bununla birlikte, bu

ajanların kesilmesi, belirgin perioperatif hipertansiyon riskini ve parenteral antihipertansif ajanlara olan ihtiyacı artırır. Ayrıca cerrahi ekibin ameliyattan sonra ilacı yeniden başlatmayı hatırlaması gerekir. Preoperatif diastolik kan basıncı 110 mmHg'nin üzerinde olan hastalarda elektif cerrahi işlemlerin ertelenmesi kararı, cerrahinin geciktirilmesinin yararları operasyonun yapılmasının risklerini aştığında verilmelidir. Ne yazık ki, karar vermeye rehberlik edecek çok az sayıda uygun çalışma vardır.

Öykü

Preoperatif öykü, hipertansiyonun ciddiyeti ve süresi, kullanılmakta olan ilaç tedavisi ve hipertansif komplikasyonların varlığı veya yokluğu hakkında bilgi vermelidir. Miyokardiyal iskemi, ventriküler yetmezlik, bozulmuş serebral perfüzyon veya periferik vasküler hastalık semptomları ve ayrıca hastanın ilaç rejimine uyum kaydı ortaya konmalıdır. Hasta göğüs ağrısı, egzersiz toleransı, nefes darlığı (özellikle geceleri), altta kalan tarafta (*dependent*) ödem, postural baş dönmesi, senkop, epizodik görme bozuklukları veya epizodik nörolojik semptomlar ve kladikasyo açısından sorgulanmalıdır. Mevcut antihipertansif ilaç tedavisinin yan etkileri (Tablo 21-4) de tanımlanmalıdır.

Fizik Muayene ve Laboratuvar Değerlendirmesi

Oftalmoskopi hipertansif hastalarda faydalıdır. Retina damarlarında gözle görülür değişiklikler genellikle diğer organlardaki arteriyoskleroz ve hipertansif hasarın şiddeti ve ilerlemesi ile paralellik gösterir. S₄ kardiyak gallop LVH'li hastalarda sık görülür. Pulmoner raller ve S₃ kardiyak gallop gibi diğer fiziksel bulgular geç bulgulardır ve konjestif kalp yetmezliğine işaret eder. Kan basıncı hem supin pozisyonunda hem de ayakta ölçülebilir. Ortostatik değişiklikler hacim azalması, aşırı vazodilatasyon veya sempatotik ilaç tedavisine bağlı olabilir. Ameliyattan önceki gece ve ameliyat sabahı bir karbonhidrat içeceğinin verilmesi, anestezi indüksiyonundan sonra hemodinamik stabiliteyi artırabilir. Asemptomatik karotis üfürümleri genellikle hemodinamik olarak önemsiz olsa da, koroner dolaşımı etkileyebilen aterosklerotik vasküler hasta-

TABLO 21-3 Hipertansiyonda kullanılan ilaçların özeti.¹

Altsınıf, İlaç	Etki Mekanizması	Etkiler	Klinik Uygulama	Farmakokinetikler, Toksisiteler, Etkileşim
DIÜRETİKLER				
Tiyazidler, hidroklorotiyazid, klortalidon	Renal distal kıvrımlı tübülde Na/Cl taşıyıcısının blokajı	Kan hacmini azaltmak ve iyi anlaşılabilen vasküler etkiler	Hipertansiyon, hafif kalp yetmezliği	
Loop diüretikler: furosemid	Renal Henle kulpunda Na/K/Cl taşıyıcısının blokajı	Tiyazidler gibi; daha fazla etkinlik	Şiddetli hipertansiyon, kalp yetmezliği	
Spironolakton, eplerenon	Renal toplayıcı tübülde aldosteron reseptörünün blokajı	Na artışı ve K atılımının azalması Kalp yetmezliği mortalitesinde tam olarak anlaşılabilen azalma	Aldosteronizm, kalp yetmezliği, hipertansiyon	
SEMPATOPLEJİKLER, SANTRAL ETKİLİ				
Klonidin, metildopa	α_2 -adrenoseptörlerin aktivasyonu	Merkezi sempatik çıkışı azaltır Noradrenerjik sinir uçlarından norepinefrin salınımını azaltır	Hipertansiyon Klonidin ayrıca kötüye kullanılan ilaçlardan çekilmede de kullanılır	Oral; klonidin patch olarak da kullanılır Toksisite: sedasyon; metildopa hemolitik anemi
SEMPATİK SINİR UCU BLOKERLERİ				
Rezerpin	Noradrenerjik sinirlerde veziküler amin taşıyıcısı bloke eder ve transmitter depolarını tüketir	Başta kardiyovasküler olmak üzere tüm sempatik etkileri azaltır ve tansiyonu düşürür.	Hipertansiyon ama nadiren kullanılır	Oral; uzun etkili (günler) Toksisite: Psikiyatrik depresyon, gastrointestinal rahatsızlıklar
Guanetidin	Amin salınımına müdahale eder ve veziküllerde norepinefrinin yerini alır	Rezerpinle aynı	Rezerpinle aynı	Şiddetli ortostatik hipotansiyon, cinsel işlev bozukluğu
α-BLOKERLER				
Prezozin Terazosin Doksazosin	α_1 -adrenoseptörleri seçici olarak bloke eder	Sempatik vazokonstriksiyonu önler Prostat düz kas tonusunu azaltır	Hipertansiyon Benign prostat hiperplazisi	Oral Toksisite: Ortostatik hipotansiyon
β-BLOKERLER				
Metoprolol, diğerleri Karvedilol Nebivolol	β_1 -reseptör blokajı; karvedilol aynı zamanda α -reseptörlerini bloke eder; nebivolol ayrıca nitrik oksit salar	Sempatik kardiyak stimülasyonu önler Renin sekresyonunu azaltır	Hipertansiyon, kalp yetmezliği, koroner hastalık	
<i>Propranolol: Nonselektif prototip β-bloker</i>				
<i>Metoprolol ve atenolol: Çok yaygın olarak kullanılan β_1 selektif blokerler</i>				

TABLO 21-3 Hipertansiyonda kullanılan ilaçların özeti.¹ (Devamı)

Altsınıf, ilaç	Etki Mekanizması	Etkiler	Klinik Uygulama	Farmakokinetikler, Toksisiteler, Etkileşim
VAZODİLATÖRLER				
Verapamil Diltiazem	L tipi kalsiyum kanallarının nonselektif bloğu	Kalp hızını ve kardiyak outputu azaltır Vasküler direnci azaltır	Hipertansiyon, anjina, aritmiler	
Nifedipin, amlodipin, diğer dihidropiridinler	Vasküler kalsiyum kanallarını, kardiyak kalsiyum kanallarını bloke eder	Vasküler direnci azaltır	Hipertansiyon, anjina	
Hidralazin Minoksidil	Nitrik oksit salınımına sebep olur Metaboliti vasküler düz kasta K kanallarını açar	Vazodilatasyon Vasküler direnci azaltır Arteriyoller venlerden daha hassastır Refleks taşikardi	Hipertansiyon Minoksidil ayrıca saç dökülmesini tedavi etmek için de kullanılır	Oral Toksisite: Anjina, taşikardi Hidralazin: Lupus benzeri sendrom Minoksidil: Hipertrikoz
PARENTERAL AJANLAR				
Nitroprussid Fenoldopam Diazoksit Labetalol	Nitrik oksit salar D ₁ reseptörlerini aktive eder K kanallarını açar α -, β -bloker	Güçlü vazodilatasyon	Hipertansif aciller	Parenteral; kısa etkili Toksisite: Aşırı hipotansiyon, şok
ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM (ACE) İNHİBİTÖRLERİ				
Kaptopril, diğer birçok	Anjiyotensin dönüştürücü enzimi inhibe eder	Anjiyotensin II düzeylerini azaltır Vazokonstriksiyonu ve aldosteron sekresyonunu azaltır Bradikini artırır	Hipertansiyon, kalp yetmezliği Diyabet	Oral Toksisite: Öksürük, anjiyoödem, hiperkalemi, renal bozukluk Teratojenik
ANJİYOTENSİN RESEPTÖR BLOKERLERİ (ARBler)				
Losartan, diğer birçok	AT ₁ anjiyotensin reseptörlerini bloke eder	ACE inhibitörleri ile aynı, ancak bradikinin artışı yok	Hipertansiyon, kalp yetmezliği	Oral Toksisite: ACE inhibitörleri ile aynı, ancak daha az öksürük
RENİN İNHİBİTÖRÜ				
Aliskiren	Reninin enzim aktivitesini inhibe eder	Renin enzim aktivitesini inhibe eder	Hipertansiyon	Oral Toksisite: Hiperkalemi, renal bozukluk Potansiyel teratojen

¹(Katzung BG, Trevor AJ. Basic & Clinical Pharmacology. 13th ed. McGraw-Hill Education; 2015.9)'den izinle yeniden yapılmıştır.

lığın göstergesi olabilir. Bir üfürüm saptandığında daha ileri çalışmalara, planlanan cerrahinin aciliyetine ve eğer ileri incelemeler tanısal ise tedavide bir değişiklikte sonuçlanacağı ihtimaline göre yön verilmelidir. Karotis arterlerin Doppler ile değeri-

lendirilmesi, karotis hastalığının derecesini belirlemek için kullanılabilir.

EKG genellikle normaldir, ancak uzun süreli hipertansiyon öyküsü olan hastalarda iskemi, iletim anormallikleri, eski bir enfarktüs, SVH veya

TABLO 21-4 Uzun süreli antihipertansif tedavinin yan etkileri.

Sınıf	Ters Etkiler
Diüretikler	
Tiyazid	Hipokalemi, hiponatremi, hiperglisemi, hiperürisemi, hipomagnezemi, hiperlipidemi, hiperkalsemi
Loop	Hipokalemi, hiperglisemi, hipokalsemi, hipomagnezemi, metabolik alkaloz
Potasyum tutucu	Hiperkalemi
Sempatolitikler	
β -adrenerjik blokerler	Bradikardi, iletim blokajı, miyokardiyal depresyon, artmış bronş tonusu, sedasyon, yorgunluk, depresyon
α -Adrenerjik blokerler	Postural hipertansiyon, taşikardi, sıvı retansiyonu
Santral α_2 -agonistler	Postural hipotansiyon, sedasyon, ağız kuruluğu, depresyon, anestezi gereksinimlerinde azalma, bradikardi, rebound hipertansiyon, pozitif Coombs testi ve hemolitik anemi (metildopa), hepatit (metildopa)
Ganglionik blokerler	Postural hipotansiyon, ishal, sıvı tutulması, depresyon (rezerpin)
Vazodilatörler	
Kalsiyum kanal blokerleri	Kardiyak depresyon, bradikardi, iletim blokajı (verapamil, diltiazem), periferik ödem (nifedipin), taşikardi (nifedipin), artmış nöromusküler nondepolarizan blok
ACE inhibitörleri ¹	Öksürük, anjioödem, refleks taşikardi, sıvı retansiyonu, renal disfonksiyon, hiperkalemi, kemik iliği depresyonu (kaptopril)
Anjiyotensin reseptör antagonistleri	Hipotansiyon, bilateral renal arter stenozu ile böbrek yetmezliği, hiperkalemi
Direkt vazodilatörler	Refleks taşikardi, sıvı tutulması, baş ağrısı, sistemik lupus eritematozus benzeri sendrom (hidralazin), plevral veya perikardiyal efüzyon (minoksidil)

¹ACE, anjiyotensin dönüştürücü enzim (*Angiotensin converting enzyme*).

zorlanma belirtileri gösterebilir. Normal bir EKG, KAH veya SVH'yi dışlamaz. Benzer şekilde, göğüs radyografisindeki normal kalp boyutu ventriküler hipertrofiyi dışlamaz. Ekokardiyografi, SVH için duyarlı bir testtir ve kalp yetmezliği semptomları olan hastalarda ventriküler sistolik ve diyastolik fonksiyonları değerlendirmek için kullanılabilir. Göğüs radyografileri asemptomatik bir hastada nadiren yararlıdır, ancak belirgin kardiyomegali veya pulmoner vasküler konjesyonu gösterebilir.

Böbrek fonksiyonu tipik olarak serum kreatinin düzeylerinin ölçülmesiyle değerlendirilir. Diüretik veya digoksin kullanan ya da böbrek yetmezliği olan hastalarda serum elektrolit düzeyleri (K) tayin edilmelidir. Diüretik alan hastalarda hafif ve orta şiddette hipokalemi (3-3.5 mEq/L) sıklıkla görülür, ancak bunun olumsuz etkisi yoktur. Potasyum replasmanı yalnızca semptomatik olan

veya aynı zamanda digoksin alan hastalarda yapılmalıdır. Hipomagnezemi sıklıkla mevcuttur ve perioperatif aritmilerin bir nedeni olabilir. Potasyum tutucu diüretikler veya ACE inhibitörleri kullanan, özellikle böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda hiperkalemi ile karşılaşılabilir.

Premedikasyon

Hafif ve orta dereceli preoperatif "beyaz önlük" hipertansiyonu sıklıkla midazolam gibi bir anksiyolitik ajanın uygulanmasını takiben düzelir.

İNTRAOPERATİF YÖNETİM

Hedefler

Hipertansif bir hastada anestezi ajan, uygun kan basıncı aralığını korumalıdır. Sınırdan hiperten-

siyonu olan hastalara normotansif hastalar gibi yaklaşılabilir. Bununla birlikte, uzun süredir devam eden veya kötü kontrol edilen hipertansiyonu olanlarda, serebral kan akımının otoregülasyonu değişmiştir; yeterli serebral kan akımını sürdürmek için normal ortalamadan daha yüksek kan basınçları gerekebilir. Hipertansiyon, özellikle taşikardi ile birlikte olduğunda, miyokardiyal iske-miyi, ventriküler disfonksiyonu veya her ikisini birden hızlandırabilir ya da şiddetlendirebilir. Arteriyel kan basıncı genellikle ameliyat öncesi seviyelerin %20'si içinde tutulmalıdır.

Monitorizasyon

Çoğu hipertansif hasta, özel intraoperatif monitörlere ihtiyaç duymaz. Doğrudan intraarteriyel basınç monitorizasyonu, kan basıncında geniş dalgalanmalar olan ve kardiyak preload veya afterload'da hızlı veya belirgin değişikliklerle ilişkili büyük cerrahi girişim geçiren hastalara saklanmalıdır. Elektrokardiyografik izleme, iskemi belirtilerini tespit etmeye odaklanmalıdır. Daha önce böbrek yetmezliği olan ve 2 saatten uzun sürmesi beklenen girişim uygulanan hastalarda idrar çıkışı genellikle kalıcı bir idrar sondası ile izlenmelidir. Ventriküler komplians (bkz. Bölüm 20) ventriküler hipertrofisi olan hastalarda tipik olarak azalır. Ventrikül kompliansı azalmış hastalarda aşırı intravenöz sıvı uygulaması ayrıca pulmoner arter basınçlarının yükselmesine ve pulmoner konjesyona neden olabilir.

İndüksiyon

Anestezi indüksiyonu ve endotrakeal entübasyon genellikle hipertansif hastalarda hemodinamik 2 instabilite ile ilişkilidir. (2) Ameliyat öncesi kan basıncı kontrolünün seviyesinden bağımsız olarak, hipertansiyonu olan birçok hasta, anestezi indüksiyonuna belirgin bir hipotansif yanıt ve ardından entübasyona abartılı bir hipertansif yanıt gösterir. Antihipertansif ajanların ve genel anesteziklerin hepsi olmasa da çoğu vazodilatör, kardiyak depresan veya her ikisidir. Ek olarak, birçok hipertansif hastada, ameliyata alındığında sıvı açığı vardır. Sempatolitik ajanlar normal koruyucu dolaşım refleksi zayıflatır, sempatik tonusu azaltır ve karşı konulmaz vagal aktiviteye izin verir.

Hipertansif hastalar, hava yolu manipülasyonu sırasında ciddi hipertansiyon sergileyebilir. Hipertansif yanıtı azaltmak için entübasyondan önce birkaç teknikten biri kullanılabilir:

- Güçlü bir volatil ajan ile anesteziyi derinleştirme
- Bir opioid bolusunun uygulanması (fentanil, 2.5–5 mcg/kg; alfentanil, 15–25 mcg/kg; sufentanil, 0.5–1.0 mcg/kg; veya remifentanil, 0.5–1 mcg/kg)
- 1.5 mg/kg lidokainin intravenöz, intratrakeal veya topikal olarak hava yolundan uygulanması
- β -adrenerjik blokaj sağlanması, 0.3–1.5 mg/kg esmolol, 1-5 mg metoprolol veya 5–20 mg labetalol ile

Anestezik Ajan Seçimi

A. İndüksiyon Ajanları

Herhangi bir ajanın veya tekniğin diğerine üstünlüğü gösterilmemiştir. Propofol, barbitüratlar, benzodiazepinler ve etomidat, çoğu hipertansif hastada genel anestezi oluşturmak için eşit derecede güvenlidir. Ketamin kendi başına belirgin hipertansiyonu hızlandırabilir; ancak, neredeyse hiçbir zaman tek bir ajan olarak kullanılmaz. Bir benzodiazepin veya propofol gibi başka bir ajanın küçük bir dozu ile uygulandığında, ketaminin sempatik stimulan özellikleri baskılanabilir veya ortadan kaldırılabilir.

B. İdame Ajanları

Genel anestezi, volatil veya intravenöz ajanlarla güvenle idame ettirebilir. Birincil idame tekniğinden bağımsız olarak, volatil bir ajanın veya intravenöz vazodilatörün eklenmesi genellikle uygun intraoperatif kan basıncı kontrolü sağlar.

C. Vazopresörler

Hipotansiyon gelişirse, fenilefrin gibi direkt etkili bir ajanın küçük dozları (25-50 mcg) yararlı olabilir. Preoperatif olarak sempatolitik alan hastalarda efedrine yanıt azalabilir. Hipotansif hastada vasküler tonusu düzeltmek için vazopressin bolus veya infüzyonu ya da norepinefrin infüzyonu da kullanılabilir.

TABLO 21-5 Hipertansiyonun akut tedavisi için parenteral ajanlar.

Ajan	Doz Aralığı	Başlangıç	Etki Süresi
Nitroprussid	0.5–10 mcg/kg/dk.	30–60 (sa.)	1–5 dk.
Nitrogliserin	0.5–10 mcg/kg/dk.	1 dk.	3–5 dk.
Esmolol	0,5 mg/kg 1 dk.'da; 50-300 mcg/kg/dk.	1 dk.	12–20 dk
Labetolol	5–20 mg	1–2 dk.	4–8 sa.
Metoprolol	2.5–5 mg	1–5 dk.	5–8 sa.
Hidralazin	5–20 mg	5–20 dk.	4–8 sa.
Klevhidipin	1–32 mg/sa.	1–3 dk.	5–15 dk.
Nikardipin	5–15 mg/sa.	1–5 dk.	3–4 sa.
Enalaprilat	0.625–1.25 mg/sa.	6–15 dk.	4–6 sa.
Fenoldopam	0.1–1.6 mg/kg/dk.	5 dk.	5 dk.

Intraoperatif Hipertansiyon

Anestezi derinliğindeki artışa (özellikle volatil bir ajanla) yanıt vermeyen intraoperatif hipertansiyon, çeşitli parenteral ajanlarla tedavi edilebilir (Tablo 21-5). Yetersiz anestezi derinliği, hipoksemi veya hiperkapni gibi kolayca geri döndürülebilir nedenler, antihipertansif tedaviye başlamadan önce her zaman dışlanmalıdır. Hipotansif ajan seçimi, hipertansiyonun ciddiyetine, akut oluşuna ve nedenine; bazal ventriküler fonksiyona; kalp atım hızına; ve bronkospastik akciğer hastalığının varlığına göre değişmektedir. β -adrenerjik blokaj, ventrikül fonksiyonu iyi ve kalp hızı artmış olan bir hasta için tek başına veya ek olarak iyi bir seçimdir, ancak reaktif hava yolu hastalığı olan bir hastada relatif kontrendikasyon vardır. Metoprolol, esmolol veya labetalol sıklıkla intraoperatif olarak kullanılır. Bronkospastik hastalığı olan hastalarda nikardipin veya klevhidipin, β -blokerlere tercih edilebilir. Nitroprussid, orta ile şiddetli hipertansiyonun intraoperatif tedavisi için en hızlı ve etkili ajan olmaya devam etmektedir, ancak yerini büyük ölçüde diğer ajanlar almıştır. Nitrogliserin daha az etkili olabilir, ancak aynı zamanda miyokardiyal iskemi tedavisinde veya önlenme-

sinde de yararlıdır. Bir dopaminerjik agonist olan fenoldopam da yararlı bir hipotansif ajandır; ayrıca renal kan akımını artırır. Hidralazin sürekli kan basıncı kontrolü sağlar ancak geç başlangıçlıdır ve refleks taşikardiye neden olabilir. Kombine α - ve β -adrenerjik blokajı nedeniyle labetalol ile refleks taşikardi görülmez.

POSTOPERATİF YÖNETİM

Postoperatif hipertansiyon yaygındır ve kan basıncı regülasyonu kötü olan hastalarda beklenmelidir. Hem anestezi sonrası bakım ünitesinde hem de postoperatif erken dönemde yakın kan basıncı takibine devam edilmelidir. Ameliyat sonrası, kan basıncında bariz ve devam eden yükselmeler, yara hematomlarının oluşumuna ve vasküler sütür hatlarının bozulmasına katkıda bulunabilir.

İyileşme dönemindeki hipertansiyon genellikle çok faktörlüdür ve solunum anormallikleri, anksiyete ve ağrı, aşırı sıvı yüklenmesi, mesane distansiyonu veya bunların herhangi bir kombinasyonu ile şiddetlenir. Katkıda bulunan nedenler düzeltilmeli ve gerekirse parenteral antihipertansif ilaçlar verilmelidir. İntravenöz labetalol, hipertan-

siyon ve taşikardinin kontrolünde özellikle yararlıdır, oysa vazodilatörler, kalp hızı yavaş olduğunda kan basıncını kontrol etmede faydalıdır. Hasta oral alımına geri döndüğünde, ameliyat öncesi antihipertansif ilaçlara yeniden başlanmalıdır.

İSKEMİK KALP HASTALIĞI

Preoperatif Durumlar

Miyokard iskemisi, oksijen sunumunu aşan metabolik oksijen ihtiyacından kaynaklanır. Bu nedenle iskemi, miyokardiyal metabolik talebin artmasından, miyokard oksijen sunumunun azalmasından veya her ikisinin kombinasyonundan kaynaklanabilir. Yaygın nedenler arasında koroner arteriyel ateroskleroz, tromboz veya vazospazm; şiddetli hipertansiyon veya taşikardi (özellikle ventriküler hipertrofi varlığında); şiddetli hipotansiyon, hipoksemi veya anemi; şiddetli aort stenozu veya yetmezliği yer alır.

Miyokard iskemisinin açık ara en yaygın nedeni koroner arterlerin aterosklerozudur. KAH, batı toplumlarındaki tüm ölümlerin yaklaşık %25'inden sorumludur ve perioperatif morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Cerrahi hastalarda genel KAH insidansının %5 ile %10 arasında olduğu tahmin edilmektedir. KAH için majör preoperatif risk faktörleri hiperlipidemi, hipertansiyon, diyabet, sigara içilmesi, ileri yaş, erkek cinsiyet ve pozitif aile öyküsüdür. Diğer risk faktörleri arasında obezite, serebrovasküler veya periferik vasküler hastalık öyküsü, menopoza, sigara içen kadınlarda yüksek östrojenli oral kontraseptif kullanımı ve hareketsiz bir yaşam tarzı yer alır.

KAH kendini miyokard enfarktüsünün semptomları, karakteristik elektrokardiyografik veya ekokardiyografik bulguları ve biyokimyasal kanıtlarıyla; iskeminin semptomları (genelde anjina) veya karakteristik ekokardiyografik ve elektrokardiyografik bulguları; ya da ventriküler disfonksiyonu düşündüren aritmiler (ani ölüm dahil), semptomlar (ortopne, efor dispnesi) veya bulgularla (raller, altta kalan kısımlarda ödem, şok) bellidir. KAH için risk faktörleri ve yeni semptomlarla başvuran ayakta tedavi gören bir hasta, şüphelenilen tanıyı doğrulamak için bir tür kardiyak stres testine tabi tutulur.

Kararsız (Unstable) Anjina

Kararsız anjina, (1) anjinal atakların şiddetinde, sıklığında (günde üç epizoddan fazla) veya süresinde (kreşendo anjina) ani bir artış; (2) istirahat anjina; ya da (3) şiddetli veya sık ataklarla (günde üçten fazla) yeni başlayan anjina (son 2 ay içinde) olarak tanımlanır. Kararsız anjina, MI'yi takiben ortaya çıkabilir veya büyük cerrahi ya da şiddetli anemi, ateş, enfeksiyonlar, tirotoksikoz, hipoksemi ve önceden stabil olan hastalarda duygusal gerilim gibi kardiyak olmayan tıbbi durumlar tarafından tetiklenebilir.

Kararsız anjina, özellikle istirahat önemli ST-segment değişiklikleri ile ilişkili olduğunda, genellikle altta yatan ciddi koroner hastalığı yansıtır ve bunu MI izleyebilir. Trombosit agregatları veya trombüs ile plak bozulması ve vazospazm sık görülen patolojik ilişkilerdir. Bu semptomlara sahip hastaların %80'den fazlasında bir veya daha fazla ana koroner arterde kritik stenoz mevcuttur. Kararsız anjinalı hastalar, koroner girişimi de içerebilen değerlendirme ve tedavi gerektirir.

Kronik Kararlı Anjina

Anjinal göğüs ağrıları çoğunlukla substernaldir, eforla ortaya çıkar, boyna veya kola yayılır ve istirahat veya nitrogliserin ile geçer. Epigastrik, sırt veya boyun ağrısı ya da ventriküler disfonksiyondan (anjinal eşdeğer) kaynaklanan geçici nefes darlığı gibi varyasyonlar yaygındır. Eforsuz iskemi ve sessiz (asemptomatik) iskemi, özellikle ameliyattan sonra oldukça sık görülen olaylardır. Diabetli hastalarda sessiz iskemi insidansı artmıştır.

Aterosklerotik lezyonlar koroner dolaşımın %50 ile %75'ini tıkayana kadar genellikle semptom vermezler. Bir stenotik segment %70 tıkanıklığa ulaştığında, tıkanıklığın distalinde genellikle maksimum kompensatuar dilatasyon mevcuttur: kan akımı istirahat yeterli olabilir, ancak artan metabolik talep ile yetersiz kalabilir. Yaygın kolateral kan akımı, bazı hastaların ciddi hastalığa rağmen nispeten asemptomatik kalmasına izin verir. Koroner vazospazm ayrıca bazı hastalarda geçici transmural iskemi nedenidir; vazospastik epizodların çoğu, epikardiyal damarlarda önceden var olan stenotik lezyonlarda meydana gelir ve

TABLO 21-6 Antianginal ajanların karşılaştırılması.¹

Kardiyak Parametre	Kalsiyum Kanal Blokerleri				
	Nitratlar	Verapamil	Nifedipin Nikardipin Nimodipin	Diltiazem	β-Blokerler
Preload (Önyük)	↓↓	—	—	—	—/↑
Afterload (Ardyük)	↓	↓	↓↓	↓	—/↓
Kontraktilite	—	↓↓	—	↓	↓↓↓
SA nod otomatisitesi	↑/—	↓↓	↑/—	↓↓	↓↓↓
AV iletim	—	↓↓↓	—	↓↓	↓↓↓
Vazodilatasyon	↑	↑↑	↑↑↑	↑↑	—/↓
Koroner	↑↑	↑	↑↑	↑	—/↓
Sistemik					

¹AV, atriyoventriküler; SA, sinoatriyal; ↑, artar; —, değişiklik yok; ↓, azalır

duygusal sarsılma ve hiperventilasyon dahil olmak üzere çeşitli faktörler tarafından hızlandırılabilir (Prinzmetal anjina). Koroner spazm, farklı aktivite seviyeleri veya duygusal stresi (değişken eşikli) olan anjinalı hastalarda daha sık görülürken; klasik eforlu (sabit eşikli) anjinası olan hastalarda daha az yaygındır.

KAH'lı hastaların genel prognozu hem koroner tıkanıklıkların sayısı ve ciddiyeti hem de ventriküler disfonksiyonun boyutu ile ilişkilidir.

İskemik Kalp Hastalığının Tedavisi

İskemik kalp hastalığı olan hastaların tedavisinde genel yaklaşım beş katmanlıdır:

- Hastalığın ilerlemesini yavaşlatma umuduyla risk faktörlerinin düzeltilmesi
- Stresi azaltmak ve egzersiz toleransını artırmak için hastanın yaşam tarzının değiştirilmesi
- İskemiye alevlendirebilecek tıbbi durumların (yani; hipertansiyon, anemi, hipoksemi, hipertiroidizm, ateş, enfeksiyon, ilaç yan etkileri) düzeltilmesi
- Miyokardiyal oksijen arz-talep ilişkisinin farmakolojik manipülasyonu

- Antikoagülasyon
- Koroner lezyonların perkütan koroner girişim [anjiyoplasti (stentli veya stentsiz) veya aterektomi] veya koroner arter bypass ameliyatı ile düzeltilmesi

Stabil iskemik kalp hastalığı için en sık kullanılan farmakolojik ajanlar nitratlar, β-blokerler, kalsiyum kanal blokerleri ve trombosit inhibitörleridir. Dolaşımsal etkisi olan ilaçlar **Tablo 21-6**'da karşılaştırılmaktadır.

A. β-Adrenerjik Bloke Edici Ajanlar

Bu ilaçlar, stabil iskemik kalp hastalığı olan hastalar için birinci basamak ajanlardır. Kalp hızını ve kontraktiliteyi ayrıca bazı durumlarda artıyıcı azaltarak (antihipertansif etkileri yoluyla) miyokardiyal oksijen talebini azaltırlar. Diğer ajanların aksine, sol ventrikül fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sağkalımı artırır, MI sonrası sağkalımı artırır ve sonraki enfarktüs olasılığını azaltır. Optimal blokaj, 50 ile 60 atım/dk. arasında bir istirahat kalp hızı ile sonuçlanır ve egzersizle kayda değer artışları önler (<20 atım/dk. artış). Mevcut ajanlar, reseptör seçiciliği, intrinsek sempatomimetik (parsiyel agonist) aktivite ve membran stabilize

TABLO 21-7 β -adrenerjik bloke edici ajanların karşılaştırılması.

Ajan	β_1 -Reseptör Seçiciliği	Yarılma Süresi	Sempatomimetik	α -Reseptör Bloka	Membran Stabilizasyonu
Asebutolol	+	2-4 sa.	+		+
Atenolol	++	5-9 sa.			
Betaksolol	++	14-22 sa.			
Esmolol	++	9 dk.			
Metoprolol	++	3-4 sa.			±
Bisoprolol	+	9-12 sa.			
Oksprenolol		1-2 sa.	+		+
Alprenolol		2-3 sa.	+		+
Pindolol		3-4 sa.	++		±
Penbutolol		5 sa.	+		+
Karteolol		6 sa.	+		
Labetalol		4-8 sa.		+	±
Propranolol		3-6 sa.			++
Timolol		3-5 sa.			
Sotalol ¹		5-13 sa.			
Nadolol		10-24 sa.			
Karvedilol		6-8 sa.		+	±

¹ Ayrıca benzersiz antiaritmik özelliklere sahiptir.

edici özellikler bakımından farklılık gösterir (Tablo 21-7).

Membran stabilizasyonu, antiaritmik aktivite ile sonuçlanır. İntrasek semptomimetik özelliklere sahip ajanlar, hafif ve orta derecede ventriküler disfonksiyonu olan hastalar tarafından daha iyi tolere edilir. Bazı β -blokerler (bisoprolol, karvedilol, uzun etki süreli metoprolol) kronik kalp yetmezliği olan hastalarda sağkalımı artırır. β_2 -adrenerjik reseptörlerin blokajı ayrıca diyabetli hastalarda hipoglisemik semptomları maskeleyebilir, hipoglisemiden metabolik iyileşmeyi geciktirebilir ve aşırı potasyum yüklerinin idaresini bozabilir. Kardiyoselektif (β_1 reseptör spesifik) ajanlar, reaktif hava yolları olan hastalarda genellikle seçici olmayan ajanlardan daha iyi tolere edilse de, bu hasta grubunda yine de dikkatli kullanılmalıdır.

Kardiyoselektif ajanların seçiciliği doza bağlı olma eğilimindedir. Uzun süreli β -bloker tedavisi alan hastalarda bu ajanlara perioperatif olarak devam edilmelidir. Perioperatif dönemde akut β -bloker kesilmesi, hastaları belirgin şekilde artmış kardiyak morbidite ve mortalite riskine sokar.

B. Kalsiyum Kanal Blokörleri

Bu ajanlar, hasta β -bloker alamadığında veya β -bloker tedavisi yetersiz olduğunda seçilir. En sık kullanılan kalsiyum kanal blokerlerinin etkileri ve kullanımları Tablo 21-8'de gösterilmektedir. Kalsiyum kanal blokerleri, kardiyak arteryükü azaltarak miyokardiyal oksijen talebini azaltır ve koroner vazodilatasyon yoluyla miyokardiyal oksijen sunumunu artırır. Verapamil ve diltiazem de kalp atım hızını yavaşlatarak oksijen talebini azaltır.

TABLO 21-8 Kalsiyum kanal blokerlerinin karşılaştırılması.

Ajan	Kullanım Şekli	Doz ¹	Yarılma Ömür	Klinik Kullanım			
				Anjina	Hipertansiyon	Serebral Vazospazm	Supraventriküler Taşikardi
Verapamil	PO	40–240 mg	5 sa.	+	+		+
	IV	5–15 mg	5 sa.	+			+
Nifedipin	PO	30–180 mg	2 sa.	+	+		
	SL	10 mg	2 sa.	+	+		
Diltiazem	PO	30–60 mg	4 sa.	+	+		+
	IV	0.25–0.35 mg/kg	4 sa.	+			+
Nikardipin	PO	60–120 mg	2–4 sa.	+	+		
	IV	0.25–0.5 mg/kg	2–4 sa.	+	+		
Nimodipin	PO	240 mg	2 sa.			+	
Bepiridil ²	PO	200–400 mg	24 sa.	+	+		
Isradipin	PO	2.5–5.0 mg	8 sa.		+		
Felodipin	PO	5–20 mg	9 sa.		+		
Amlodipine	PO	2.5–10 mg	30–50 sa.	+	+		

¹Aksi belirtilmedikçe günlük toplam oral doz üç doza bölünür

²Ayrıca antiaritmik özelliklere sahiptir.

Nifedipinin sistemik kan basıncı üzerindeki güçlü etkileri, hipotansiyon, refleks taşikardi veya her ikisini birden artırabilir. Bu ilacın artıyıcı azaltma eğilimi genellikle herhangi bir negatif inotropik etkiyi dengeler. Uzun etkili verapamil, diltiazem, amlodipin veya felodipin tercih edilir. Nikardipin ve klevidipin genel olarak nifedipin ile aynı etkilere sahiptir ancak daha kısa etkilidir ve klevidipin özellikle bir vazodilatör infüzyon olarak yararlıdır. Nimodipin başlıca subaraknoid kanamayı takiben serebral vazospazmın önlenmesinde kullanılır.

Tüm kalsiyum kanal blokerleri, depolarizan ve nondepolarizan nöromusküler bloke edici ajanların etkilerini ve volatil ajanların dolaşımsal etkilerini güçlendirir. Verapamil ve diltiazem, volatil anestezikler tarafından atriyoventriküler (AV) düğümde kardiyak kontraktilite ve iletim depresyo-

nunu güçlendirebilir. Nifedipin ve benzeri ajanlar, volatil ve intravenöz ajanlarla sistemik vazodilatasyonu artırabilir.

C. Nitratlar

Nitratlar venöz ve arteriyoler tonusu azaltır, vasküler kapasitansı artırır ve ventriküler duvar gerilimini azaltır. Bu etkiler miyokardiyal oksijen ihtiyacını azaltma eğilimindedir. Belirgin venodilatasyon, konjestif kalp yetmezliği de mevcut olduğunda nitratları mükemmel ajanlar yapar.

Ayrıca, nitratlar koroner arterleri genişletir. Stenotik bölgelerdeki küçük derecelerdeki dilatasyon bile kan akımını artırmak için yeterli olabilir, çünkü akım doğrudan yarıçapın dördüncü kuvveti ile ilişkilidir. Nitrat kaynaklı koroner vazodilatasyon tercihen iskemik alanlarda subendokardiyal kan akımını artırır. Koroner kan akımının iskemik

alanlara bu olumlu yeniden dağılımı, koroner dolaşımda kollaterallerin varlığına bağlı olabilir.

Nitratlar hem akut iskeminin tedavisi hem de sık anginal atakların profilaksisi için kullanılabilir.

D. Antikoagülanlar

Kronik aspirin tedavisi koroner arter hastalığı olan hastalarda koroner olayları azaltır ve risk altındaki hastalarda koroner ve iskemik serebral olayları önler. Diğer trombosit antagonistleri de genellikle perkütan koroner stent uygulanan hastalara verilir. Antikoagülan/antiplatelet ilaçların dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesi, özellikle nöraksiyel anestezi düşünülüyorsa, preanestezik değerlendirmenin zorunlu bir unsurudur (bkz. Bölüm 45).

E. Diğer Ajanlar ve Diğer Tedaviler

ACE inhibitörleri, konjestif kalp yetmezliği veya sol ventrikül disfonksiyonu olan hastalarda sağkalımı uzatır. Önemli KAH ve sol ventrikül disfonksiyonu olan kompleks ventriküler ektopili hastalarda antiaritmik tedavi elektrofizyolojik değerlendirme ile yönetilmelidir. İndüklenebilir sürekli ventriküler taşikardi (VT) veya ventriküler fibrilasyonu olan hastalar, otomatik internal kardiyoverter-defibrilatör ([internal cardioverter-defibrillator (ICD)].) için adaydır. Ventrikül fonksiyonu iyi olan hastalarda ventriküler ektopinin tedavisi (sürekli VT hariç) sağkalımı iyileştirmez ve mortaliteyi artırabilir. Buna karşılık, ICD'lerin ileri kardiyomiyopati hastalarda (ejeksiyon fraksiyonu <30), gösterilebilir aritmilerin yokluğunda bile, sağkalımı iyileştirdiği gösterilmiştir.

F. Kombinasyon Tedavileri

Orta ile şiddetli anjina sıklıkla iki veya daha fazla ajan sınıfıyla kombinasyon tedavisi gerektirir. Ventrikül disfonksiyonu olan hastalar, bir β -bloker ve bir kalsiyum kanal blokerinin kombine negatif inotropik etkisini tolere edemeyebilir; bir ACE inhibitörü veya ARB daha iyi tolere edilir ve sağkalımı iyileştirdiği görülmektedir. Benzer şekilde, bir β -bloker ve bir kalsiyum kanal blokerinin AV düğümü üzerindeki aditif etkisi, duyarlı hastalarda kalp bloğunu hızlandırabilir.

PREOPERATİF YÖNETİM

Perioperatif morbidite ve mortalite için bir risk faktörü olarak iskemik kalp hastalığının önemi -özellikle MI öyküsü- bu bölümün başlarında gözden geçirilmiştir. Çoğu çalışma, perioperatif sonuçun hastalığın ciddiyeti, ventriküler fonksiyon ve gerçekleştirilecek cerrahi tipi ile ilişkili olduğunu

3 doğrulamaktadır. Yaygın koroner arter hastalığı (üç damar veya sol ana), MI öyküsü veya ventriküler disfonksiyonu olan hastalar kardiyovasküler komplikasyonlar için daha büyük risk altındadır. Daha önce bahsedildiği gibi, mevcut kılavuzlar revaskülarizasyonu yalnızca hastanın cerrahi ihtiyacına bakılmaksızın böyle bir tedavinin endike olacağı durumlarda önermektedir.

Kronik stabil (hafif ile orta dereceli) anjina, perioperatif riski önemli ölçüde artırmıyor gibi görünmektedir. Buna benzer olarak, önceden koroner arter bypass ameliyatı veya tek başına koroner anjiyoplasti öyküsü de perioperatif riski önemli ölçüde artırmıyor gibi görünmektedir. Bazı çalışmalarda, perioperatif dönemde kronik olarak kullanılan β -reseptör blokerlere devam edilmesinin perioperatif mortaliteyi ve postoperatif kardiyovasküler komplikasyon görülme sıklığını azalttığı gösterilmiştir; ancak diğer çalışmalar, risk altındaki hastalara preoperatif β -bloker verilmesini takiben inme ve ölümden artış olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, ameliyat olacak riskli hastalarda akut β -blokerler ile tedaviye başlanması artık önerilmemektedir. β -blokerler gibi, statinlerin de perioperatif kesilmesi olumsuz sonuçlarla ilişkili olduğundan, rutin statin tedavisi alan hastalarda perioperatif olarak ilaca devam edilmelidir. ACC/AHA 2014 tavsiyeleri, perkütan koroner girişimleri ve koroner stentlerin yerleştirilmesini takiben cerrahinin zamanlaması konusunda da rehberlik sağlayan bir dizi faydalı kılavuzda özetlenmiştir (Tablo 21-9).

Öykü

Ortaya çıkarılacak en önemli semptomlar arasında göğüs ağrısı, nefes darlığı, düşük egzersiz toleransı, senkop veya neredeyse bayılma yer alır. Semptomlar ile aktivite düzeyi arasındaki ilişki kurulmalıdır. Aktivite, yürüme veya merdiven çıkma gibi günlük görevler açısından tanımlanmalıdır. Has-

TABLO 21-9 Perioperatif tedavi için önerilerin özeti.¹

Öneriler	COR ¹	LOE
Nonkardiyak cerrahi öncesi koroner revaskülarizasyon		
Mevcut CPG'ler tarafından belirtildiğinde kalp dışı cerrahi öncesi revaskülarizasyon önerilir	I	C
Perioperatif kardiyak olayları azaltmak için kalp dışı cerrahiden önce koroner revaskülarizasyon önerilmemektedir.	II: Fayda Yok	B
Daha önce PCI geçirmiş hastalarda elektif nonkardiyak cerrahinin zamanlaması Nonkardiyak cerrahi PCI sonrası ertelenmelidir	I	Balon anjiyoplastiden sonra 14 gün BMS implantasyonundan sonra 30 gün implantasyonundan sonra 30 gün
Nonkardiyak cerrahi optimal olarak DES implantasyonundan sonra 365 gün ertelenmelidir.	I	B
Antiplatelet tedavinin kesilmesi veya devam ettirilmesinin göreceli riskleri konusunda konsensus kararı yararlı olabilir	IIa	C
Elektif nonkardiyak cerrahi DES implantasyonundan 180 gün sonra düşünülebilir	IIb3	B
BMS implantasyonundan sonraki 30 gün içinde veya DES implantasyonundan sonraki 12 ay içinde perioperatif olarak DAPT'nin kesilmesi gereken hastalarda elektif nonkardiyak cerrahi yapılmamalıdır.	III: Zarar	B
Balon anjiyoplastiden sonraki 14 gün içinde perioperatif olarak aspirinin kesilmesi gereken hastalarda elektif nonkardiyak cerrahi yapılmamalıdır.	III: Zarar	C
Perioperatif-β-bloker tedavisi		
Kronik olarak β-bloker kullanan hastalarda β-blokerlere devam edin	I	B ^{SR4}
Klinik koşullara göre ameliyat sonrası β-blokerlerin yönetimini yönlendirin	IIa	B ^{SR4}
Orta veya yüksek riskli preoperatif testleri olan hastalarda beta blokerlere başlamak makul olabilir.	IIb	C ^{SR4}
≥ 3 RCRI faktörü olan hastalarda, ameliyattan önce β-blokerlere başlamak makul olabilir	IIb	B ^{SR4}
Perioperatif riski azaltmak için bir yaklaşım olarak perioperatif olarak β-blokerlere başlamak, uzun süreli endikasyonu olan ancak başka RCRI risk faktörü olmayan hastalarda belirsiz bir fayda sağlar	IIb	B ^{SR4}
Güvenlik ve tolere edilebilirliği değerlendirmek için yeterince önceden, tercihen ameliyattan >1 gün önce, perioperatif β-blokerlere başlamak makul olabilir	IIb	B ^{SR4}
Ameliyat günü β-bloker tedavisine başlanmamalıdır	III: Zarar	B ^{SR4}
Preoperatif statin tedavisi		
Statin kullanan hastalarda statinlere devam edin	I	B
Vasküler cerrahi geçiren hastalarda perioperatif statin kullanımına başlanması mantıklıdır	IIa	B
Yüksek-riskli girişimler uygulanan klinik risk aktörleri olan hastalarda perioperatif olarak statinlere başlamak düşünülebilir	IIb	C
α₂-Agonistler		
α ₂ -Agonistler kardiyak olayların önlenmesi için önerilmez	III: Yararı yok	B

TABLO 21-9 Perioperatif tedavi için önerilerin özeti (Devam ediyor).

Öneriler	COR ¹	LOE
ACE inhibitörleri		
ACE inhibitörlerinin veya ARB'lerin perioperatif olarak devamı mantıklıdır	IIa	B
ACE inhibitörleri veya ARB'ler ameliyattan önce kesilirse, ameliyattan sonra klinik olarak mümkün olan en kısa sürede yeniden başlamak mantıklıdır	IIa	C
Antiplatelet ajanlar		
BMS veya DES implantasyonundan sonraki ilk 4 ila 6 haftalık sürede acil nonkardiyak cerrahi geçiren hastalarda kanama riski, stent trombozu önlemenin yararına ağır basmadığı sürece DAPT'ye devam edin	I	C
BMS veya DES implantasyonundan sonraki ilk 4 ila 6 haftalık sürede acil nonkardiyak cerrahi geçiren hastalarda kanama riski, stent trombozu önlemenin yararına ağır basmadığı sürece DAPT'ye devam edin	I	C
Perioperatif antiplatelet tedavinin yönetimi, tedavi eden klinisyenler ve hasta arasında fikir birliği ile belirlenmelidir.	I	C
Önceden koroner stent takılmadan acil/ivedi olmayan nonkardiyak cerrahi geçiren hastalarda, artmış kardiyak olay riski kanama riskinden daha ağır basıyorsa aspirine devam etmek makul olabilir	IIb	B
Elektif nonkardiyak karotis dışı cerrahi geçiren ve daha önce koroner stent takılmamış hastalarda aspirine başlanması veya devam edilmesi yararlı değildir	III: Fayda yok	B C: İskemik olay riski cerrahi kanama riskinden fazlaysa
CIED'li hastaların perioperatif yönetimi		
ICD'li hastalar, tüm inaktivasyon süresi boyunca sürekli olarak kardiyak monitörde olmalıdır ve harici defibrilasyon ekipmanı mevcut olmalıdır.		
ICD'lerin aktif tedaviye yeniden programlandığından emin olun		

¹ACE, anjiyotensin dönüştürücü enzim; ARB, anjiyotensin reseptör blokleri; BMS, çıplak metal stent; CIED, kardiyovasküler implante edilebilir elektronik cihaz; COR, tavsiye sınıfı; CPG, klinik uygulama kılavuzları; DAPT, ikili antiplatelet tedavi; DES, ilaç salımlı stent; ERC, Kanıt İnceleme Komitesi; ICD, implante edilebilir kardiyoverter-defibrilatör; LOE, kanıt düzeyi; PCI, perkütan koroner girişim; RCRI, Gözden Geçirilmiş Kardiyak Risk İndeksi; SR, sistematik inceleme.

²2011 PCI CPG'nin yayınlanmasından bu yana yeni kanıtlar nedeniyle, bu yeni bir öneridir.

³Bu tavsiyeler, ERC'nin sistematik incelemesinden alınan desteğin kesinliğini vurgulamak için⁵⁸ ile belirlenmiştir.

(Fleisher LA, Fleischman KE, Auerbach AD, et al. 2014 ACC/AHA guideline on perioperative cardiovascular evaluation J Am Coll Cardiol. 2014 Dec 9;64(22):e77-e1379)'den izinle yeniden yapılmıştır.

talar, sedanter bir yaşam tarzına sahiplerse, şiddetli KAH'a rağmen nispeten asemptomatik olabilir. Diyabetli hastalar sessiz iskemiye özellikle eğilimlidir. Kolay yorulma veya nefes darlığı, bozulmuş ventriküler fonksiyona işaret eder.

Kararsız anjina veya MI öyküsü, ortaya çıkma zamanını ve aritmiler, iletim bozuklukları veya kalp yetmezliği ile komplike olup olmadığını içermelidir. Aritmiler ve iletim anormallikleri, daha önce enfarktüsü olan hastalarda ve zayıf ventrikül

fonksiyonu olan hastalarda daha yaygındır. Bu son hasta grubu genellikle ICD'lere sahip olacaktır.

Fizik Muayene ve Rutin Laboratuvar Değerlendirmesi

KAH'lı hastaların değerlendirilmesi hipertansiyonlu hastalarinkine benzerdir. Yakın zamanda kararsız anjina ile uyumlu öyküsü olan ve acil işlem uygulanacak hastalarda laboratuvar değerlendirilmesi kardiyak enzimleri içermelidir. Troponin,

kreatin kinaz (MB izoenzimi) ve laktat dehidrogenazın (tip 1 izoenzim) normal serum seviyeleri MI'nın dışlanmasıyla faydalıdır. Beyin natriüretik peptidi (BNP) veya onun prohormonunun ölçümleri, ventriküler disfonksiyonu olan hastaları belirlemek ve perioperatif riski taramak için yararlı olabilir.

KAH olan ancak önceden MI geçirmemiş hastaların %25 ile %50'sinde başlangıç EKG'si normaldir. İskeminin elektrokardiyografik kanıtı genellikle sadece anjina sırasında ortaya çıkar. En yaygın anormallikler, spesifik olmayan ST segment ve T dalgası değişiklikleridir. Önceki enfarktüs, enfarktüse en yakın derivasyonlarda Q dalgalarıyla veya R dalgalarının kaybı ile kendini gösterebilir. Birinci derece AV blok, dal bloğu veya hemiblok mevcut olabilir. MI'yi takiben devam eden ST segment yükselmesi, sol ventrikül anevrizmasının göstergesi olabilir. Hıza göre düzeltilmiş uzun QT aralığı (QTc >0,44 s), altta yatan iskemiyi, ilaç toksitesini (genellikle sınıf I antiaritmik ajanlar, antidepresanlar veya fenotiyazinler), elektrolit anormalliklerini (hipokalemi veya hipomagnezemi), otonomik disfonksiyonu, mitral kapak prolapsusu veya, daha az yaygın olarak, konjenital bir anomaliyi yansıtabilir. Uzun QT aralığına sahip hastalar ventriküler aritmiler, özellikle ventriküler fibrilasyona yol açabilen polimorfik VT (torsades de pointes) geliştirme riski altındadır. Uzun QT aralığı; ventriküler repolarizasyonun üniform olmayan uzamasını yansıtır ve hastaları reentry fenomenine yatkın hale getirir. Geleneksel antiaritmiklere yanıt veren normal QT aralığına sahip polimorfik ventriküler aritmilerin aksine, uzun QT aralığına sahip polimorfik taşiaritmiler genellikle en iyi yanıtı pacing veya magnezyum tuzlarına verir.

Akciğer grafisi, kardiyomegali veya ventriküler disfonksiyona sekonder pulmoner vasküler konjesyonu ekarte etmek için kullanılabilir.

Özellikli Tetkikler

A. Holter Monitörizasyonu

Sürekli ambulatuar elektrokardiyografik izlem (Holter), aritmileri, antiaritmik ilaç tedavisini ve iskemik epizotların ciddiyetini ve sıklığını değerlendirmede yararlıdır. KAH olan hastalarda sessiz (asemptomatik) iskemik ataklar sıklıkla bulunur. Preoperatif Holter monitörizasyonunda sık görü-

len iskemik ataklar, intraoperatif ve postoperatif iske mi ile iyi korelasyon gösterir. Hiçbir iskemik atak göstermeyen Holter izleme, postoperatif kardiyak komplikasyonlar için mükemmel bir negatif prediktif değere sahiptir.

B. Egzersiz Elektrokardiyografisi

İlişkili kardiyak görüntüleme olmadan bu testin yararlılığı, başlangıçta ST segment anormallikleri olan ve yorgunluk, nefes darlığı veya ilaç tedavisi nedeniyle kalp hızlarını artıramayan (öngörülen maksimal değerin > %85'i) hastalarda sınırlıdır. Genel duyarlılığı (sensivite) %65 ve özgüllüğü (spesifite) %90'dır. Üç damar veya sol ana KAH olan hastalarda egzersiz testi en duyarlıdır (%85). Sol sirkümfleks arter ile sınırlı hastalık da gözden kaçabilir çünkü arterin dağıtım hattındaki iske mi standart EKG'de belirgin olmayabilir. Normal bir test mutlaka KAH'ı dışlamaz, ancak şiddetli hastalığın muhtemel olmadığını gösterir. ST segment depresyonunun derecesi, şiddeti ve konfigürasyonu, testin başlama zamanı ve rezolüsyon için gereken süre önemli bulgulardır. Düşük egzersiz seviyelerinde miyokardiyal iskemik yanıt, perioperatif komplikasyon ve uzun vadeli kardiyak olay riskinde önemli ölçüde artış ile ilişkilidir. Diğer önemli bulgular arasında kan basıncındaki değişiklikler ve aritmilerin ortaya çıkması yer alır. Egzersize bağlı ventriküler ektopi sıklıkla ventriküler disfonksiyonla ilişkili ciddi KAH'ı gösterir. İske mi muhtemelen miyokardiyal hücrelerde elektriksiz kararsızlığa yol açar. Riskin potansiyel olarak iskemik miyokardın genişliği ile ilişkili görüldüğü göz önüne alındığında, testler genellikle perfüzyon taramalarını veya ekokardiyografik değerlendirmeleri içerir; ancak ayaktan başvuran hastalarda fonksiyonel kapasiteyi tahmin ettiği ve miyokard iskemisini saptadığı için tek başına egzersiz EKG testi yararlıdır.

C. Miyokardiyal Perfüzyon Taramaları ve Diğer Görüntüleme Teknikleri

Talyum-201 veya teknesyum-99m kullanılarak yapılan miyokardiyal perfüzyon görüntüleme, egzersiz yapamayan (örn, periferik vasküler hastalık) veya egzersiz sırasında yorumlamayı engelleyen altta yatan EKG anormallikleri (örn. sol dal bloğu) olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır. Hasta egzersiz yapamıyorsa, egzersize benzer bir hiperemik yanıt oluşturmak için intravenöz ko-

roner dilatatör (örn. dipiridamol veya adenozin) enjeksiyonundan önce ve sonra görüntüler elde edilir. Egzersiz veya dipiridamol ya da adenozin enjeksiyonunu takiben yapılan miyokardiyal perfüzyon çalışmaları KAH için yüksek bir duyarlılığa sahiptir, ancak yalnızca iyi bir özgülüğe sahiptir. En iyi iki veya üç damarı tutan hastalığını saptamak için kullanılırlar. Bu taramalar, iskemi veya skar alanlarının yerini ve miktarını belirleyebilir ve ikisi arasında ayırım yapabilir. Redistribüsyon fazını dolduran perfüzyon kusurları önceki enfarktüsü değil iskemiye gösterir. Normal bir perfüzyon taramasının negatif prediktif değeri yaklaşık %99'dur.

Manyetik rezonans görüntüleme, pozitron emisyon tomografisi ve bilgisayarlı tomografi taramaları, koroner arter anatomisini tanımlamak ve miyokardiyal canlılığı belirlemek için giderek daha fazla kullanılmaktadır.

D. Ekokardiyografi

Bu teknoloji hem bölgesel hem de yaygın ventriküler fonksiyon hakkında bilgi sağlar ve istirahat, egzersizden sonra veya dobutamin uygulamasıyla birlikte gerçekleştirilebilir. Tespit edilebilir bölgesel duvar hareket anormallikleri ve elde edilen sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, anjiyografik bulgularla iyi korelasyon gösterir. Ayrıca, dobutamin stres ekokardiyografisi, egzersiz yapamayan hastalarda kardiyak komplikasyonların güvenilir bir göstergesi gibi görünmektedir. Dobutamin infüzyonunu takiben yeni veya kötüleşen duvar hareket anormallikleri, önemli iskemi göstergesidir. Ejeksiyon fraksiyonu %50'nin altında olan hastalarda hastalık daha şiddetli ve artmış perioperatif morbiditeye sahip olma eğilimindedir. Bununla birlikte, bazı hastalarda sol anterior inen'de KAH olmasa bile, sol dal bloğu olan hastalarda septal hareket anormal olabileceğinden, dobutamin stres ekokardiyografi güvenilir olmayabilir.

E. Koroner Anjiyografi

Koroner anjiyografi, KAH'ı değerlendirmenin kesin yolu olmaya devam etmektedir ve düşük komplikasyon oranı (<%1) ile ilişkilidir. Anjiyografide tıkanıklıkların yeri ve şiddeti belirlenebilir ve koroner vazospazm da görülebilir. Sabit stenotik lezyonları değerlendirirken, %50 ile %75'in üzerindeki oklüzyonlar genellikle anlamlı kabul edilir. Hastalığın şiddeti genellikle etkilenen ana koroner damarların sayısına göre ifade edilir (bir,

iki veya üç damar hastalığı). Sol ana koroner arterdeki belirgin darlık büyük endişe kaynağıdır çünkü bu damardaki akışın bozulması sol ventrikülün neredeyse tamamı üzerinde olumsuz etkilere neden olacaktır.

Ventrikülografi, ejeksiyon fraksiyonunun ölçümü ve intrakardiyak basınçların ölçümünde önemli bilgiler sağlar. Önemli ventriküler disfonksiyonun göstergeleri arasında %50'den az ejeksiyon fraksiyonu, 18 mmHg'den yüksek sol ventrikül diyastol sonu basıncı, 2.2 L/dak/m²'den düşük kardiyak indeks ve belirgin veya birden çok duvar hareket anormallikleri yer alır.

Premedikasyon

Ameliyat öncesi korku, endişe ve ağrıyı azaltmak KAH'lı hastalarda arzu edilen hedeflerdir. Yeterli premedikasyon, miyokardiyal oksijen arz-talep dengesini olumsuz etkileyen sempatik aktivasyonu en aza indirir. Aşırı ilaç verilmesi de eşit derecede zararlıdır ve hipoksemi, solunumsal asidoz veya hipotansiyona neden olabileceğinden kaçınılmalıdır. Çoğu klinisyen artık premedikasyonu, invazif işlemlerden hemen önce veya hastayı ameliyathaneye taşımadan önce verilen küçük dozlarda intravenöz midazolam (veya eşdeğeri) ile sınırlandırmaktadır.

Ameliyat öncesi ilaçlara genellikle ameliyat anına kadar devam edilmelidir. (4) Perioperatif olarak antianjinal ilaçların aniden kesilmesi -özellikle β -blokerler- iskemik epizotlarda ani, rebound artışı hızlandırabilir. Perioperatif dönemde de statinlere devam edilmelidir. Perioperatif dönemde KAH'lı hastalara intravenöz veya transdermal olarak nitratların profilaktik olarak uygulanması, daha önce uzun süreli nitrat tedavisi almamış ve devam eden iskemi kanıtı olmayan hastalarda fayda sağlamaz. Nitroglicerinin transdermal absorpsiyonu perioperatif dönemde düzensiz olabilir.

İNTRAOPERATİF YÖNETİM

İntraoperatif dönem, miyokardiyal oksijen arz-talep ilişkisini olumsuz etkileyebilecek faktörler ve olaylarla düzenli olarak ilişkilidir. Sempatik sistemin aktivasyonu önemli bir rol oynar. Hipertansiyon ve artmış kontraktilite miyokardiyal oksijen talebini artırırken, taşikardi talebi artırır ve sunumu azaltır. Miyokardiyal iskemi genellikle

taşikardi ile ilişkilendirilmesine rağmen, herhangi bir belirgin hemodinamik düzensizlik olmadan da iskemi meydana gelebilir.

Hedefler

5 İskemik kalp hastalığı olan hastaların tedavisinde en büyük öncelik, olumlu bir miyokardiyal arz-talep ilişkisini sürdürmektir. Kalp atım hızı ve kan basıncındaki otonomik aracılı artışlar, daha derin genel anestezi veya adrenerjik blokaj, vazodilatörler veya bunların bir kombinasyonu ile kontrol edilmelidir. Koroner perfüzyon basıncında veya arteriyel oksijen içeriğinde aşırı düşüşlerden kaçınılmalıdır. Yüksek dereceli koroner tıkanıklığı

olan hastalarda daha yüksek diyastolik basınçlar tercih edilebilir. Sol ventrikül diyastol sonu basıncındaki aşırı artışlardan –fazla sıvı yüklemesinden kaynaklananlar gibi- kaçınılmalıdır çünkü bu durum ventriküler duvar gerilimini (art yük) artırır ve subendokardiyal perfüzyonu azaltabilir (bkz. Bölüm 20). Transfüzyonun kendi riskleri vardır ve sonuç olarak KAH'lı hastalarda belirlenmiş bir transfüzyon eşiği yoktur; ancak çoğu klinisyen hemoglobin düzeylerinin 7 g/dL'nin altına düşmesini istemez. Anemi, miyokardiyal oksijen arzı ve talebi arasındaki dengeyi kötüleştirerek taşikardiye yol açabilir. KAH olan hastaların nonkardiyak cerrahi için anestezi yönetimine ilişkin ACC/AHA önerileri **Tablo 21-10**'da özetlenmiştir.

TABLO 21-10 Anestetik değerlendirme ve intraoperatif yönetim önerilerinin özeti.¹

Öneriler	COR ²	LOE
Volatil genel anesteziye karşı total intravenöz anestezi		
Nonkardiyak cerrahi geçiren hastalar için volatil anestezi ajan veya total intravenöz anestezi kullanımı mantıklıdır	IIa	A
Perioperatif ağrı yönetimi		
Postoperatif ağrının giderilmesi için nöraksiyel anestezi, abdominal aort cerrahisi geçiren hastalarda MI'yı azaltmak için etkili olabilir	IIa	A
Preoperatif epidural analjezinin kalça kırığı olan hastalarda preoperatif kardiyak olay insidansını azalttığı düşünülebilir	IIb	B
Profilaktik intraoperatif nitroglicerinin		
Profilaktik intravenöz nitroglicerinin, nonkardiyak cerrahi geçiren hastalarda miyokardiyal iskemiye azaltmada etkili değildir	III: Fayda Yok	B
Intraoperatif monitörizasyon teknikleri		
İlgili uzman mevcutsa nonkardiyak cerrahi geçiren hemodinamik instabilitesi olan hastalarda perioperatif TEE'nin acil kullanımı mantıklıdır	IIa	C
Nonkardiyak cerrahi sırasında intraoperatif TEE'nin rutin kullanımı önerilmez	III: Fayda Yok	C
Vücut ısısının korunması		
Perioperatif kardiyak olayları azaltmak için normotermi sürdürülmesi makul olabilir	IIb	B
Hemodinamik yardımcı cihazlar		
Akut şiddetli kardiyak disfonksiyon durumunda acil veya ivedi nonkardiyak cerrahi gerektiğinde hemodinamik destek cihazlarının kullanımı düşünülebilir	IIb	C
Pulmoner arter kateterlerinin perioperatif kullanımı		
Hemodinamiyi önemli ölçüde etkileyen altta yatan tıbbi durumların ameliyattan önce düzeltilmediği durumlarda pulmoner arter kateterizasyonunun kullanılması düşünülebilir	IIb	C
Pulmoner arter kateterizasyonunun rutin kullanımı önerilmemektedir	III: Fayda Yok	A

COR, tavsiye sınıfı; LOE, kanıt düzeyi; MI, miyokard enfarktüsü; TEE, transözofageal ekokardiyogram

(Fleisher LA, Fleischman KE, Auerbach AD, et al. 2014 ACC/AHA guideline on perioperative cardiovascular J Am Coll Cardiol. 2014 Dec 9;64(22):e77-e137)'den izinle çoğaltılmıştır.

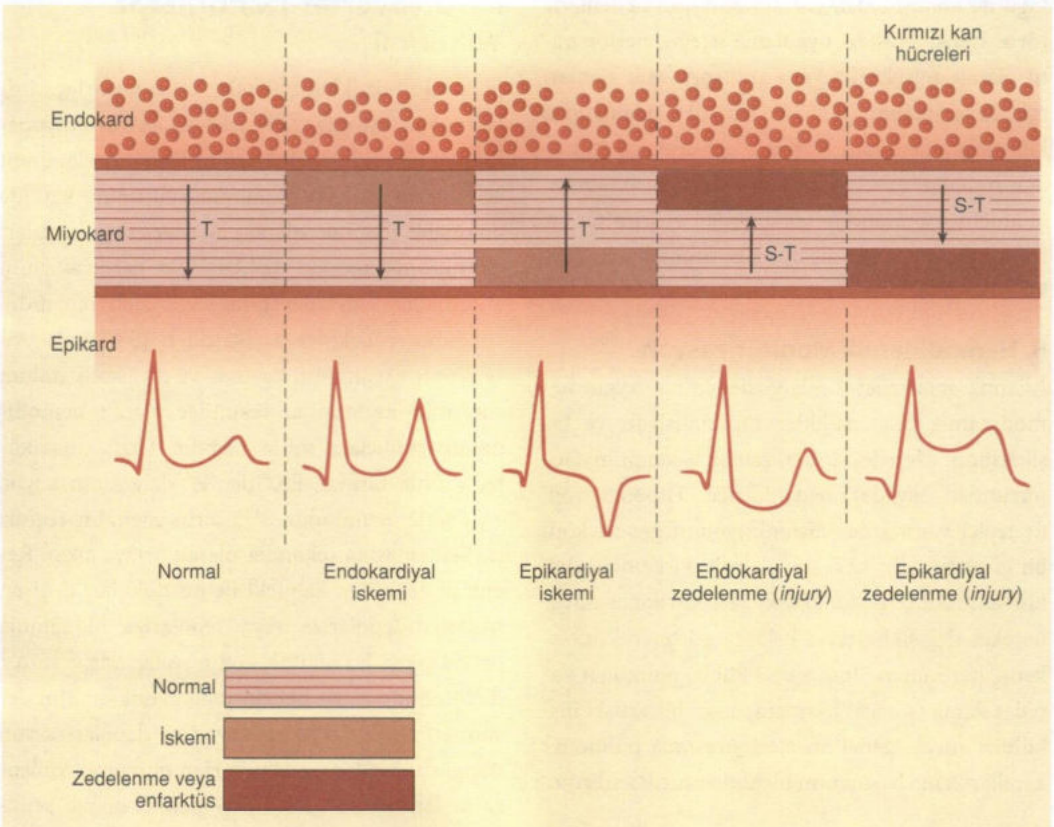
MONİTÖRİZASYON

6 Şiddetli koroner arter hastalığı ve majör veya çoklu kardiyak risk faktörleri olan ve çok küçük olmayan herhangi bir işlem geçiren hastaların çoğunda intraarteriyel basınç takibi mantıklıdır. Santral venöz (veya nadiren pulmoner arter) basınç, büyük sıvı değişimleri veya kan kaybı içeren uzun süreli veya karmaşık girişimler sırasında izlenebilir. Kalp debisi belirleme ve hacim değerlendirmesine yönelik noninvaziv yöntemler bu metinde daha önce tartışılmıştır ve biz bunları öneriyoruz. Transözofageal ekokardiyografi (TEE) ve transtorasik ekokardiyografi (TTE), perioperatif olarak kontraktilite ve ventriküler boşluk büyüklüğü (önyük) hakkında hem niteliksel hem de niceliksel olarak değerli bilgiler sağlar.

A. Elektrokardiyografi

Erken iskemik değişiklikler hafiftir ve çökme (*inversion*), yükselme (*tenting*) veya her ikisini de içeren T dalgası morfolojisindeki değişiklikleri içerir (Şekil 21-2). Daha belirgin iske mi progresif ST segment depresyonu şeklinde görülebilir. Aşağı eğimli ve yatay ST depresyonları, yukarı eğimli depresyona göre iske mi için daha fazla spesifiteye sahiptir. Yeni ST-segment yükselmeleri kalp dışı cerrahi sırasında nadirdir ve ciddi iske mi, vazospazm veya enfarktüsü gösterir.

Orta prekordiyal derivasyonlarda (V_3 ve V_4) izole bir minör ST yükselmesinin genç hastalarda normal bir değişken olabileceğine dikkat edilmelidir. İske mi, açıklanamayan bir intraoperatif atriyal veya ventriküler aritmi ya da yeni bir iletim anormalliğinin başlangıcı olarak da ortaya çıkabilir.



ŞEKİL 21-2 İskemik elektrokardiyografik belirtileri. İske mi ve zedelenme (*injury*) paternleri. Veriler (Schamroth L. The 12 Lead Electrocardiogram. Oxford, UK: Blackwell; 1989.)'den alınmıştır.

EKG'nin iskemiyi saptamadaki hassasiyeti, izlenen derivasyonların sayısı ile ilişkilidir. Çalışmalar, V_5 , V_4 , II, V_2 ve V_3 derivasyonlarının (azalan hassasiyet sırasına göre) en yararlı olduğunu göstermektedir. İdeal olarak, en az iki derivasyon aynı anda izlenmelidir. Genellikle derivasyon II, inferior duvar iskemisi ve aritmiler için izlenirken V_5 , anterior duvar iskemisi için izlenir. Yalnızca bir derivasyon izlenebildiğinde, modifiye edilmiş bir V_5 derivasyonu en yüksek hassasiyeti sağlar.

İlaç salınımlı stentlerle tedavi edilen hastaların sayısındaki artış perioperatif dönemde, özellikle antiplatelet tedavinin kesilmesi gerektiğinde (örn. acil omurga cerrahisi) sorun yaratabilir. Bu tür hastalar çok yüksek tromboz ve perioperatif MI riski altındadır. Anestezi uygulayıcıları, antiplatelet tedavinin kesilmesini gerektiren anestezi şeklinin risklerini ve faydalarını hasta ve kardiyo- loğu ile konuşmadan cerrahi olmayan nedenlerle (örn. spinal anestezi uygulama isteği), perioperatif olarak antiplatelet veya antitrombotik ajanları asla kesmemelidir. ACC/AHA 2016 odaklanmış kılavuzlar, perkütan koroner girişimlerin ardından hastaları ameliyata alma yaklaşımı ve sonraki ameliyat beklendiğinde önerilen girişim türleri hakkında güncellenmiş öneriler sunmaktadır (Şekil 21-3).

B. Hemodinamik Monitörizasyon

İskemik ataklar sırasında gözlenen en yaygın hemodinamik anormallikler hipertansiyon ve taşikardidir. Neredeyse her zaman iskeminin (sonucundan ziyade) nedenidirler. Hipotansiyon, ilerleyici ventriküler disfonksiyonun geç ve kötü bir göstergesidir. TEE, miyokardiyal iske- mi ile ilişkili ventriküler disfonksiyon ve ventriküler duvar hareket değişikliklerini kolayca gösterecektir. İske- mi, her zaman olmasa da sıklıkla, pulmoner kapiller kama (wedge) basıncında ani bir artışla ilişkilidir; ancak, genel anestezi sırasında pulmoner kapiller kama basıncının ölçülmesi artık nadirdir.

C. Transözofageal Ekokardiyografi

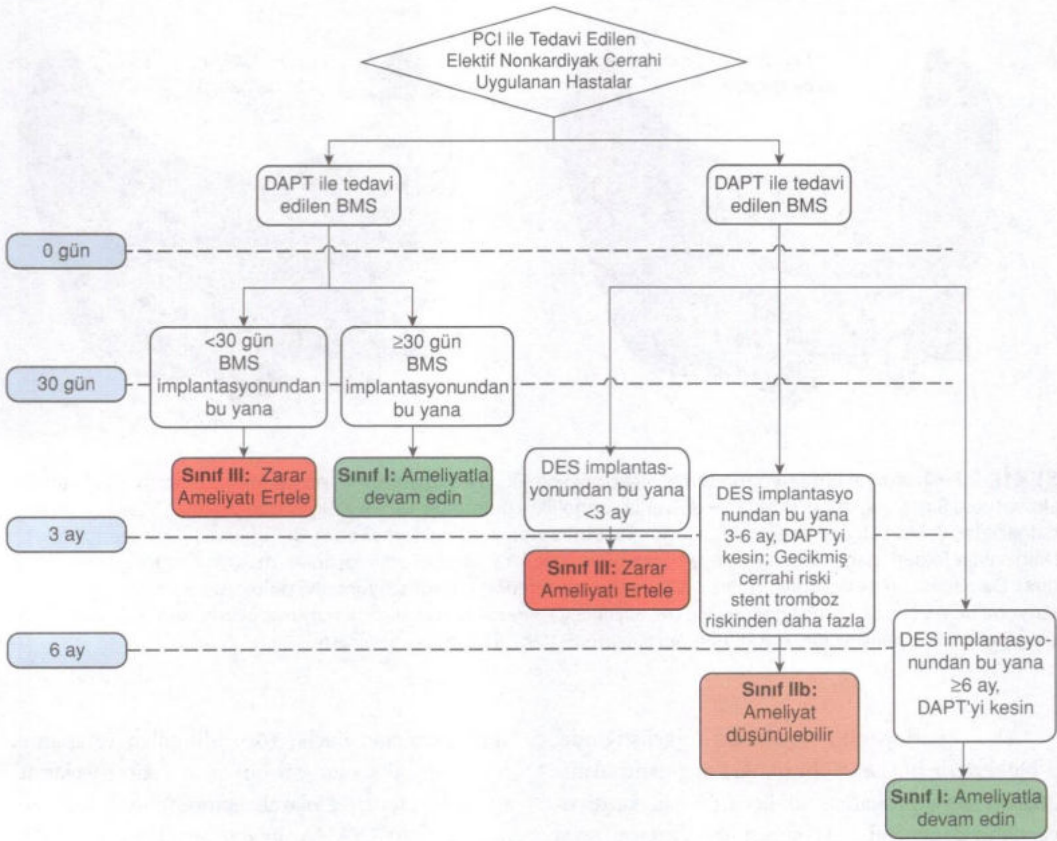
TEE, cerrahi hastalarda kapak fonksiyonunun yanı sıra yaygın ve bölgesel kardiyak disfonksiyonun saptanmasında yardımcı olur. Ayrıca, yeni

bölgesel duvar hareketi anormalliklerinin saptan- ması, miyokardiyal iskeminin belirlenmesinde EKG'den daha duyarlı ve daha erken bir gösterge- dir. Koroner kan akımının kademeli olarak azal- tıldığı hayvan çalışmalarında, EKG değişmeden önce bölgesel duvar hareket anormallikleri gelişir. Bazı çalışmalarda yeni intraoperatif anormallikle- rin ortaya çıkması postoperatif MI'larla korele olsa da, bu tür anormalliklerin tümü mutlaka iskemik değildir. Hem bölgesel hem de yaygın anormallikler, kalp atım hızındaki değişiklikler, iletim bozuk- lukları, ön yük, art yük veya kontraktilitede ilaca bağlı değişikliklerden kaynaklanabilir. Azalan sis- tolik duvar kalınlaşması, iske- mi için tek başına en- dokardiyal duvar hareketinden daha güvenilir bir indeks olabilir.

Aritmiler, Kalp Pilleri ve Dahili Kardiyoverter-Defibrilatör Yönetimi

Elektrolit bozuklukları, kalp yapısı kusurları, inf- lamasyon, miyokardiyal iske- mi, kardiyomiyopa- tiler ve iletim bozukluklarının tümü, perioperatif aritmilerin ve kalp bloğunun gelişimine katkıda bulunabilir. Sonuç olarak, anestezi uygulayıcıları hem kronik hem de yeni başlayan kardiyak ritim anormalliklerini tedavi etmeye hazırlıklı olmalıdır.

Supraventriküler taşikardiler (SVT'ler), AV senkronizasyonunun kaybına ve diyastolik dolum süresinin azalmasına sekonder olarak hemodi- namik sonuçlara sahip olabilir. Hızlı ventrikü- ler yanıtla birlikte EKG'de "P" dalgasının kaybı, SVT'lerle uyumludur. SVT'lerin çoğu, bir reentri mekanizmasına sekonder olarak ortaya çıkar. Re- entran aritmiler, kalpteki iletim dokuları değişen hızlarda depolarize veya repolarize olduğunda ortaya çıkar. Bu şekilde, iletim yollarında veya AV düğümünde ya da her ikisinde kendi kendini de- vam ettiren bir repolarizasyon ve depolarizasyon döngüsü meydana gelebilir. Hemodinamik kollap- sa neden olan SVT'ler perioperatif olarak senk- ronize kardiyoversiyon ile tedavi edilir. Adenozin benzer şekilde AV düğümde iletimini yavaşlatmak ve potansiyel olarak reentri döngüsünü bozmak için verilebilir. Aksesuar iletim demetleri olma-



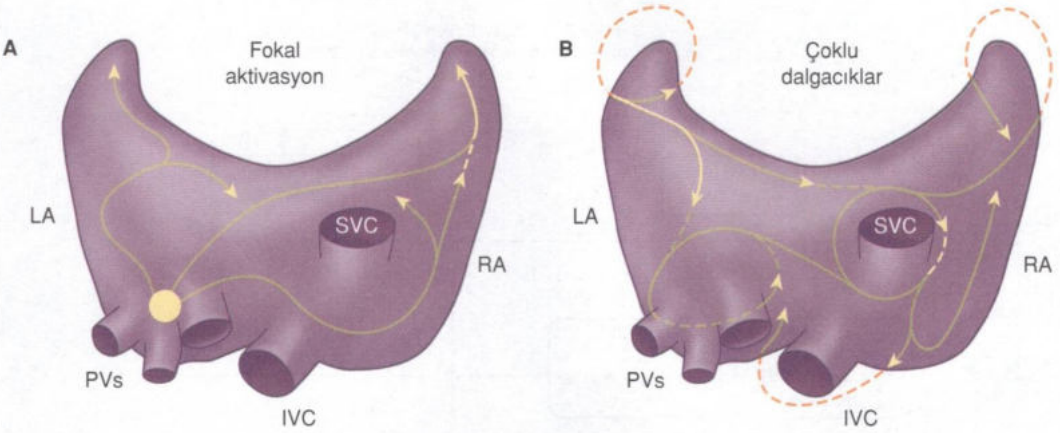
ŞEKİL 21-3 Koroner stentli hastalarda elektif nonkardiyak cerrahinin zamanlaması için tedavi algoritması. BMS, çıplak metal stent; DAPT, ikili antiplatelet tedavi; DES, ilaç salınımlı stent; PCI, perkütan koroner girişim. (Levine GN, Bates ER, Bittl JA, et.al. 2016 ACC/AHA guideline focused update on duration of dual antiplatelet therapy in patients with coronary artery disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines, *Circulation*. 2016 Sep 6;134(10):e123-e155.)'den izninle çoğaltılmıştır.

yan hastalardaki SVT'ler [Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu] β -blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri ile tedavi edilir. Bilinen WPW'si olan hastalarda, SVT'leri tedavi etmek için prokainamid veya ibutilid kullanılabilir. İntravenöz amiodaron, adenozin, digoksin veya dihidropiridin olmayan kalsiyum kanal antagonistlerinin kullanımı, bu ajanlar WPW gibi preeksitasyon sendromlu hastalarda ventriküler yanıtı zararlı bir şekilde artırabileceğinden, AHA/ACC tarafından sınıf III tavsiyesi olarak kabul edilir. Bazen, SVT'ler geniş bir QRS kompleksi ile kendini gösterir ve VT'lere benzer görünmektedir. Bu tür ritimler ortaya çıktıklarında, aksi ispatlanana kadar VT gibi tedavi edilmelidir.

Atriyal fibrilasyon (AF), perioperatif dönemi zorlaştırabilir (Şekil 21-4).

Kardiyak cerrahi hastalarının %35 kadarında postoperatif AF gelişir.

ACC/AHA kılavuzları, uzun süreli AF'si olan hastalarda tromboembolik iskemik inmeyi önlemek için antikoagülan tedavi önermektedir. Sonuç olarak, AF'li birçok hasta ameliyathaneye bir tür antitrombotik tedavi (örn. varfarin, direkt trombin inhibitörleri, faktör Xa inhibitörleri) ile başvuracaktır. İnvasiv işlemlerden önce hastaların oral antikoagülasyon tedavisinin kesilmesi gerekebilir. Heparin ile köprüleme genellikle tromboembolizm açısından yüksek risk taşıyan hastalarda (örn. mekanik kalp kapakçığı olan hastalar) kullanılır.



ŞEKİL 21-4 Atriyal fibrilasyonun temel elektrofizyolojik mekanizmalarının posterior görünümü. **A:** Fokal aktivasyon. Başlangıç odağı (nokta ile gösterilir) genellikle pulmoner venler bölgesinde yer alır. Ortaya çıkan dalgacıklar, çoklu dalgacık reentride olduğu gibi fibrilasyon iletimini temsil eder. **B:** Çoklu dalgacık reentrisi. Dalgacıklar (oklar), daha önce aynı veya başka bir dalgacık tarafından etkinleştirilen dokuya rastgele yeniden girer. Dalgacıkların gittiği yollar değişir. IVC, vena cava inferior; LA, sol atriyum; PV, pulmoner ven; RA, sağ atriyum; SVC, vena cava superior (Konings KT, Kirchhof CJ, Smeets JR, et al. High-density mapping of electrically induced atrial fibrillation in humans. *Circulation*. 1994 Apr;89(4):1665-1680.)'den izinle çoğaltılmıştır.

AF perioperatif olarak geliştiğinde, β -blokerlerle hız kontrolü sıklıkla uygulanır. Amiodaron veya prokainamid ile kimyasal kardiyoversiyon denenebilir. AF süresi 48 saatten uzunsa veya bilinmiyorsa, ACC/AHA kılavuzları elektriksel veya kimyasal kardiyoversiyondan önce 3 hafta ve sonrasında 4 hafta antikoagülasyon önermektedir. Ek olarak, sol atriyal veya sol atriyal apendiks trombüsünün varlığını ekarte etmek için TEE yapılabilir.

Postoperatif olarak AF gelişirse, kontrendike olmadıkça ventriküler hız yanıtı AV nodu bloke edici ajanlarla kontrol edilebilir. AF hemodinamik instabilite ile sonuçlanırsa, senkronize kardiyoversiyon denenmelidir. Kardiyak cerrahiyi takiben yüksek AF riski taşıyan hastalar profilaktik amiodaron ile tedavi edilebilir. Birçok merkez, koroner arter cerrahisi geçirecek tüm hastalara yeni başlayan AF riskini azaltmak için rutin olarak β -bloker veya amiodaron vermektedir.

AF en sık atriyal kas kaybı ve fibrozis gelişimi ile ilişkilidir. Depolarizasyon/repolarizasyon homojen olmadığı için fibrozis AF'nin reentri mekanizmalarına katkıda bulunabilir. AF, sıklıkla pulmoner venlerde bulunan bir odak kaynağından da gelişebilir. Aksesuar demeti olan hastalarda AF, hızlı ventriküler yanıtlara ve hemodinamik kollapsa neden olabilir. AV düğümü boyunca ile-

timi yavaşlatan ilaçlar (örn. dijitaler, verapamil, diltiazem) aksesuar yol boyunca iletimi yavaşlatmaz ve potansiyel olarak hemodinamik kollapsa yol açar. ACC/AHA kılavuzları benzer şekilde preeksite sendromu olan hastalarda AF için β -blokerlerin kullanımında dikkatli olunmasını önermektedir.

Ventriküler aritmiler, AHA tarafından pek çok inceleme konusu olmuştur (Tablo 21-11). Ventriküler erken kasılma [*ventricular premature contraction* (VPC)]'ler, perioperatif olarak elektrolit anormalliklerine (hipokalemi, hipomagnezemi, hipokalsemi), asidoz, iskemi, embolik fenomen, kalbin merkezi hatlardan mekanik tahrişi, kardiyak manipülasyon ve ilaç etkilerine ikincil olarak görülebilir. Herhangi bir aritminin altında yatan kaynağın düzeltilmesi ele alınmalıdır. Hastalarda benzer şekilde çeşitli kardiyomiyopatilere sekonder VPC'ler görülebilir.

Ani kardiyak ölüm [sudden cardiac death (SCD)]. insidansının yılda 1000 kişide 1 ile 2 olduğu tahmin edilmektedir. Sonuç olarak, bazı hastalarda perioperatif dönemde beklenmedik bir ölüm olacaktır. Tüm anestezi uygulayıcıları, sürekli olmayan ve sürekli VT ile ventriküler fibrilasyon dahil olmak üzere ventriküler aritmileri olan hastaları resüsite etmek ve yönetmek için hazırlıklı olmalıdır.

TABLO 21-11 Ventriküler aritmilerin sınıflandırılması

Klinik Prezantasyona Göre Sınıflandırma		
Hemodinamik olarak stabil	Asemptomatik	Bir aritmiden kaynaklanabilecek semptomların yokluğu.
	Minimal semptomlar, örneğin çarpıntı	Hasta, aşağıda açıklandığı gibi göğüste, boğazda veya boyunda hissedilen çarpıntıları tarifler: • Vurma veya yarış gibi hissettiren kalp atışı duyumları • Kalp atışının hoş olmayan bir farkındalığı • Atlanan vuruşlar veya duraklama hissi
Hemodinamik olarak stabil değil	Presenkop	Hasta presenkopu aşağıda açıklandığı gibi tarif eder: • Sersemlik • Baş dönmesi • Bayılma hissi • "Etrafın silikleşmesi"
	Senkop	Anestezi ile ilgili olmayan, hasta veya gözlemci tarafından bildirildiği üzere spontan iyileşme ile birlikte postural tonus kaybı ile birlikte ani bilinç kaybı. Hasta sırtüstü yatarak bayılma yaşayabilir.
	Ani kardiyak ölüm	Genellikle semptomların başlamasından sonraki bir saat içinde ortaya çıkan kardiyak aritmi nedeniyle beklenmedik bir dolaşım arrestinden ölüm.
	Ani kardiyak arrest	Tıbbi müdahalenin (örn. defibrilasyon) olayı tersine çevirdiği, genellikle semptomların başlamasından sonraki bir saat içinde meydana gelen bir kardiyak aritmiye bağlı beklenmedik bir dolaşım arrestinden kaynaklanan ölüm.
Elektrokardiyografiye Göre Sınıflandırma		
Sürekli olmayan VT		>30 sn süreli ve/veya <30 sn içinde hemodinamik bozulma nedeniyle sonlandırma gerektiren VT. VT, ventriküllerden >100 vuru/dk. hızında (döngü uzunluğu <600 ms) yayılan, üç veya daha fazla ardışık kompleksin olduğu kardiyak aritmidir.
	Monomorfik	Tek bir QRS morfolojisine sahip sürekli olmayan VT.
	Polimorfik	600 ve 180 ms arasında döngü uzunluğunda değişen QRS morfolojisine sahip sürekli olmayan VT
Sürekli VT		>30 sn süreli ve/veya <30 sn içinde hemodinamik bozulma nedeniyle sonlandırma gerektiren VT.
	Monomorfik	Stabil tek QRS morfolojisi ile sürekli VT.
	Polimorfik	600 ila 180 ms döngü uzunluğunda değişen veya çok biçimli bir QRS morfolojisine sahip sürekli VT.
Demet dal reentran taşikardi		His-Purkinje sistemini içeren reentri nedeniyle VT, genellikle LBBB morfolojisi ile; bu da genellikle kardiyomiyopati ortamında ortaya çıkar.
Çift yönlü VT		QRS frontal düzlem ekseninde atımdan atıma alternans bulunan VT, genellikle dijital toksisitesi ile ilişkilidir
Torsades de pointes		Uzun bir QT veya QTc ile ilişkili VT ile karakterize edilir ve elektrokardiyografik olarak aritmi sırasında QRS komplekslerinin tepe noktalarının izoelektrik hat etrafında bükülmesiyle karakterize edilir: • "Kısa-uzun-kısa" bağlantı aralıklarından sonra tipik başlangıç • Normal-kısa bağlantı tarafından başlatılan kısa bağlı varyant.
Ventriküler flutter		Yaklaşık 300 vuru/dk. (döngü uzunluğu 200 ms) monomorfik bir görünüme sahip düzenli (döngü uzunluğu değişkenliği ≤30 ms) ventriküler aritmi; ardışık QRS kompleksleri arasında izoelektrik interval yok.

TABLO 21-11 Ventriküler aritmilerin sınıflaması. (devamı)

Ventriküler Fibrilasyon	Hızlı, genellikle 300 bpm/200 ms'den fazla (döngü uzunluğu ≤ 180 ms), QRS döngü uzunluğu, morfolojisi ve amplitüdünde belirgin değişkenlik gösteren büyük ölçüde düzensiz ventriküler ritim.
Hastalık Varlığına Göre Sınıflandırma	
Kronik koroner kalp hastalığı Kalp yetmezliği Konjenital kalp hastalığı Nörolojik bozukluklar Yapısal olarak normal kalpler Ani bebek ölümü sendromu Kardiyomiyopatiler: Dilate kardiyomiyopati Hipertrofik kardiyomiyopati Aritmojenik sağ ventrikül Kardiyomiyopati	

LB3B, sol dal bloğu; VT, ventriküler taşikardi.

(Zipes DP, Camm AJ, Borggrefe M, et al. ACC/AHA/ESC 2006 guidelines for management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death—executive summary. *Circulation*. 2006 Sep 5;114(10):1088-1132.)'den izinle çoğaltılmıştır.

Sürekli olmayan VT, 30 sn'den daha kısa süren ve kendiliğinden sonlanan kısa bir ventriküler ek-topi serisidir, sürekli VT ise 30 sn'den daha uzun sürer. VT, QRS kompleksine bağlı olarak monomorfik veya polimorfiktir. QRS kompleksi morfolojisi değişirse, polimorfik VT olarak adlandırılır. Torsades des pointes, EKG'de sinüs dalgası benzeri bir VT paterni oluşturan, uzun QT aralığı ile ilişkili bir VT şeklidir. Ventriküler fibrilasyon acil resüsitasyon ve defibrilasyon gerektirir.

Ventriküler ek-topi ve sürekli olmayan VT atakları ile başvuran hastalar ameliyattan önce rutin olarak incelenir; bununla birlikte, bu tür ritim anormallikleri olan hastalar perioperatif olarak ölümcül olmayan MI veya kardiyak ölüm için daha büyük risk altında olmayabilir. Supraventriküler ve ventriküler aritmiler, elektif nonkardiyak cerrahi öncesi değerlendirme ve tedavi gerektiren aktif kardiyak durumları oluşturur. VT'lerin kateter aracılığı ile ablasyonu olasılığını belirlemek için elektrofizyolojik çalışmalar yapılmaktadır.

VT perioperatif olarak ortaya çıkarsa, hemodinamik bozulma meydana geldiğinde kardiyoversiyon önerilir. Aksi takdirde amiodaron veya prokainamid ile tedavi denenebilir. Tedavi her zaman aritmiye neden olan kaynakları belirleme-

ye yönelik olmalıdır. β -blokerler, özellikle ritmin gelişiminde iskemiden şüpheleniliyorsa, VT tedavisinde yararlıdır. MI'yi takiben β -blokerlerin kullanımı, MI sonrası ventriküler fibrilasyon insidansını azaltmıştır.

Torsades des pointes, QT aralığını uzatan durumlarla ilişkilidir. Aritmi, duraklamalarla birlikte gelişirse, pacing etkili olabilir. Benzer şekilde, duraklama bağımlı torsades des pointes geliştiren bazı hastalar izoproterenol infüzyonlarından fayda görebilir. Magnezyum sülfat, uzun QT sendromu ve torsade atakları olan hastalarda yararlı olabilir.

Perioperatif ventriküler fibrilasyon, defibrilasyon ve resüsitasyon algoritmalarının kullanılması gerektirir. Başarılı defibrilasyonun ardından ritmi stabilize etmek için amiodaron kullanılabilir.

Hayatta kalan SCD öyküsü olan, MI sonrası ventriküler fonksiyonu azalmış ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonları %35'in altında olan hastalarda ICD'ler önerilir. Ek olarak, ICD'ler dilate, hipertrofik, aritmojenik sağ ventrikül ve genetik kardiyomiyopatili hastalarda potansiyel ani kardiyak ölümü tedavi etmek için kullanılır. ICD'ler genellikle sol ventrikül kasılmasının etkinliğini artıran bir biventriküler pacing işlevine sahiptir. Kalp yetmezliği olan hastalarda sıklıkla 120 milisaniyeden

büyük genişlemiş bir QRS kompleksi vardır. Bu tür hastalarda, iletim gecikmesi nedeniyle lateral ve septal sol ventrikül duvarları etkili bir şekilde kasılmadığından ventriküler sistol daha az etkilidir. Kardiyak resenkronizasyon tedavisinin kalp yetmezliği olan hastalarda fonksiyonel durumu iyileştirdiği gösterilmiştir.

ICD'lerin yerleştirilmesi ve diğer elektrofizyolojik işlemler (örn. kateter ablasyonu) için anestezi yönetimi, hastanın altta yatan durumlarına bağlıdır. Birçok hasta sistolik ve diyastolik kalp yetmezliği ile başvurur ve kan basıncını korumak için sempatik tonusa bağımlıdır. Bazı hastalar, genel anestezi yerine derin sedasyon kullanarak ICD yerleştirilmesini tolere edebilir. Bununla birlikte, kateter bazlı elektrofizyolojik çalışmalar oldukça zaman alabilir ve hastalarda ateletazi ve hava yolu tıkanıklığı gelişebilir. Bu nedenle elektrofizyoloji laboratuvarında genel anestezi sıklıkla kullanılmaktadır. Elektrofizyolojik çalışmalar sırasında hastanın kan basıncının aniden düşmesi durumunda perikardiyal tamponad geliştiğinden şüphelenilmelidir. Tamponadın acil drenajı gerekebilir.

Birçok hasta, ameliyata ICD ile alınır. ASA'nın yayınlanmış kılavuzları, bu tür hastaların yönetiminde yardım sağlayabilir. Yönetim, aşağıdaki gibi üç aşamalı bir süreçtir:

1. *Preoperatif.* Cihazın tipini tanımlayın ve *antibradikardi* işlevleri için kullanılıp kullanılmadığını belirleyin. Cihazın işlevi ve kullanım geçmişini ile ilgili olarak ameliyat öncesi hastanın kardiyologuna danışın.
2. *Intraoperatif.* İntraoperatif olarak hangi elektromanyetik etkileşimin ortaya çıkabileceğini belirleyin ve mümkünse bipolar elektrokoter kullanımını önerin. Geçici pacing ve defibrilasyon ekipmanının hazır bulunmasını sağlayın ve gerekirse pedleri yerleştirin. Kalp piline bağımlı olan hastalar, elektrik parazitini azaltmak için asenkron moda programlanabilir. ICD'lere mıknatıs uygulaması, antitaşikardi işlevini devre dışı bırakabilir ancak asenkron kalp piline dönüştürmez. Özellikle, hastanın kardiyoloji ile konsültasyon ve cihazın sorgu-

lanması gereklidir. Çoğu hasta, cihaz modelinin ve üreticisinin yazdığı bir kart taşır. Cihaz üreticisiyle yapılan bir telefon görüşmesi, cihaz performansı ve ameliyattan önce cihazı yönetmek için en iyi yöntem (örn. yeniden programlama veya bir mıknatıs uygulama) hakkında bilgi verebilir. Çok sayıda ICD modeli kullanımdadır; ancak çoğu, bir mıknatısa yanıt olarak antitaşikardi fonksiyonlarını askıya alır.

3. *Postoperatif.* Terapötik fonksiyonların geri yüklendiğinden emin olmak için cihaz sorgulanmalıdır. Cihazın antitaşikardi fonksiyonları geri gelene ve fonksiyonu doğrulanana kadar hastalar sürekli olarak izlenmelidir.

ICD'ler intraoperatif olarak elektrokoter kullanıldığında özellikle sorundur çünkü cihaz (1) koterizasyonu ventriküler fibrilasyon olarak yorumlayabilir; (2) koter artefaktı nedeniyle kalp pili işlevini inhibe edebilir; (3) hıza duyarlı bir sensörün etkinleştirilmesi nedeniyle pacing hızını artırabilir veya (4) geçici ya da kalıcı olarak bir yedekleme veya sıfırlama moduna resetlenebilir. Bipolar koter kullanımı, topraklama pedinin ICD cihazından uzağa yerleştirilmesi ve koter kullanımının sadece kısa sürelerle sınırlandırılması sorun gelişme olasılığını azaltmaya yardımcı olur, ancak ortadan kaldırmaz.

Koterden daha fazla kaçak akım riski olduğunda, ICD cihazının defibrilatör işlevi ameliyattan hemen önce durdurulmalı ve ameliyatın hemen ardından yeniden programlanmalıdır. Eksternal defibrilasyon pedleri intraoperatif olarak uygulanmalı ve bir defibrilatör makinesine bağlı kalmalıdır. Kalp pilinin inhibe edilmediğinden ve cerrahi koterden kaynaklanan EKG artefaktı sırasında arteriyel perfüzyon olduğundan emin olmak için arteriyel nabızın nabız oksimetresi veya bir arteriyel dalga formu ile dikkatli bir şekilde izlenmesi gereklidir.

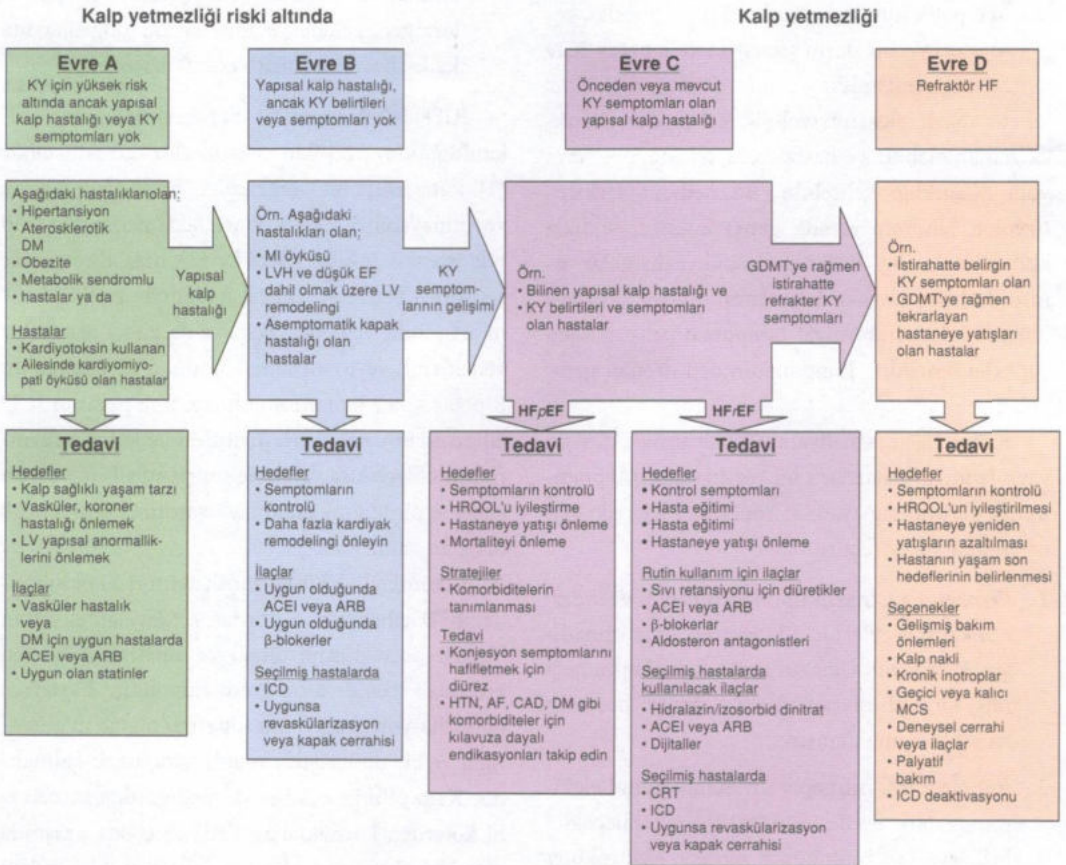
KALP YETMEZLİĞİ

Giderek artan sayıda hasta, sistolik veya diyastolik kalp yetmezliği ile ameliyata alınmaktadır. Kalp yetmezliği iskemiyeye, kalp kapak hastalığına,

enfeksiyöz ajanlara veya birçok kardiyomiyopati formuna sekonder olabilir. Hastalar, ejeksiyon fraksiyonu korunmuş veya azalmış olarak kalp yetmezliği semptomları yaşayabilir. Kalp yetmezliği olan çoğu hasta, nefes darlığı ve yorgunluk nedeniyle tıbbi yardım ister. Kalp yetmezliği zamanla ilerledikçe semptomlar kötüleşir (Şekil 21-5). Hastalara genellikle ekokardiyografi yapılır, böylece klinisyen yapısal kalp kusurlarını teşhis edebilir, kardiyak “remodeling” belirtilerini tespit edebilir,

sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunu belirleyebilir ve kalbin diyastolik fonksiyonunu değerlendirebilir. Benzer şekilde, kalp yetmezliğini diğer nefes darlığı nedenlerinden ayırmak için BNP konsantrasyonunun laboratuvar değerlendirmeleri elde edilir. BNP kalpten salınır ve yükselmesi bozulmuş ventriküler fonksiyon ile ilişkilidir.

Vücut, sempatik sistem ve renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin aktivasyonu yoluyla sol ventrikül sistolik yetmezliğini kompanse etmeye



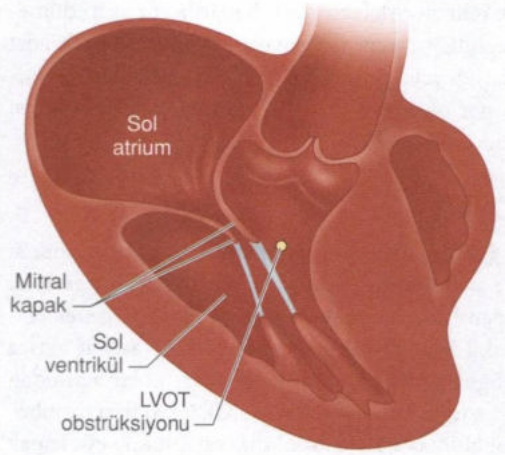
ŞEKİL 21-5 Kalp yetmezliğinin gelişim aşamaları ve aşamalara göre önerilen tedavi. ACEI, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü; AF, atriyal fibrilasyon; ARB, anjiyotensin reseptörü bloke edici; CAD, koroner arter hastalığı; CRT, kardiyak resenkronizasyon tedavisi; DM, diabetes mellitus; EF, ejeksiyon fraksiyonu; GDMT, kılavuza yönelik tıbbi tedavi; KY, kalp yetmezliği; HFpEF, korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği; HFrEF, düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği; HRQOL, sağlıkla ilgili yaşam kalitesi; HTN, hipertansiyon; ICD, implante edilebilir kardiyoverter-defibrilatör; LV, sol ventrikül; LVH, sol ventrikül hipertrofisi; MCS, mekanik dolaşım desteği; MI, miyokard enfarktüsü (Yancy C, Jessup M, Bozkurt B, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: A report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. *J Am Coll Cardiol.* 2013 Oct 15;62(16):e147-e239.)'den izinle çoğaltılmıştır.

çalışır. Sonuç olarak, hastalarda tuz retansiyonu, hacim genişlemesi, sempatik uyarı ve vazokonstriksiyon görülür. Kalp, kontraktilitesinin azalmasına rağmen atım hacmini korumak için dilate olur. Zamanla kompanse edici mekanizmalar başarısız olur ve kalp yetmezliği ile ilişkili belirtilere katkıda bulunur (örn. nefes darlığı, altta kalan tarafta ödem, taşikardi, azalmış doku perfüzyonu). Sistolik kalp yetmezliği olan hastalar ameliyata alındıklarında daha önceden diüretikler, β -blokerler, ACE inhibitörleri, ARB'ler ve aldosteron antagonistleri ile tedavi edilmiş olmaları muhtemeldir. Diüretikler sıklıkla hipokalemiye yol açtığından elektrolitler ölçülmelidir. ARB veya ACE inhibitörü kullanımı, kalp yetmezliği olan cerrahi hastalarında hipotansiyona katkıda bulunabilir. ACE inhibitörleri, nadiren acil hava yolu yönetimi gerektiren anjiyoödem ile ilişkilidir.

Miyokardiyal gevşeme pasif değil dinamik bir süreçtir. Diyastolik fonksiyonu korunmuş olan kalp; sol ventrikül diyastol sonu basıncında minimal artışlarla, diyastol esnasındaki hacime uyum sağlar. Aksine diyastol disfonksiyonu olan kalp, güçsüz bir şekilde gevşer ve sol ventrikül diyastol sonu basıncının artmasına neden olur. Artan sol ventrikül diyastol sonu basıncı, sol atriya ve pulmoner damarlara iletilerek konjesyon semptomlarına neden olur. Perioperatif morbidite riski herhangi bir çeşit kalp yetmezliği olan hastalarda yüksektir.

HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ

Hipertrofik kardiyomiyopati (HKM), 500 yetiştikten 1'ini etkileyen otozomal dominant bir hastalıktır. Birçok hasta durumun farkında değildir ve bazılarında ilk belirti ani kardiyak ölümdür. Semptomlar nefes darlığı, egzersiz intoleransı, çarpıntı ve göğüs ağrısını içerir. Klinik olarak, HCM geç sistolde dinamik sol ventrikül çıkış yolu [left ventricular outflow tract (LVOT)] obstrüksiyonunun üfürümü ile saptanır. Semptomatik hastalarda sıklıkla 20 ile 30 mm boyutunda kalınlaşmış intraventriküler septum mevcuttur. Çeşitli genetik varyantlar nedensel olarak tanımlanmıştır. İntraventriküler septumun miyokardiyumu anormaldir ve birçok hastada belirgin dinamik obstrüktif gradi-



ŞEKİL 21-6 Midözofageal uzun eksen görünümü gösterilmektedir. Hipertrofik interventriküler septumun bir sonucu olarak, kalp içindeki akış paternleri değişir, böylece mitral kapağın ön yaprakçığı ventriküler sistol sırasında sol ventrikül çıkış yoluna (LVOT) çekilerek tıkanıklık oluşturur. Bu, mitral kapağın sistolik öne hareketi olarak bilinir (Wasnick J, Hillel Z, Kramer D, et al. Cardiac Anesthesia & Transesophageal Echocardiography. New York, NY: McGraw Hill; 2011.)'den izinle çoğaltılmıştır.

yentler olmaksızın diyastolik disfonksiyon gelişebilir. Sistol sırasında, mitral kapağın ön yaprakçığı intraventriküler septuma dayanarak (Şekil 21-6), obstrüksiyona ve geç sistolik üfürüme neden olur.

Perioperatif yönetim, LVOT obstrüksiyonunun derecesini en aza indirmeyi amaçlar. Bu, yeterli intravasküler hacmin korunması, vazodilatasyondan kaçınılması ve β -blokerlerin kullanımı yoluyla miyokardiyal kontraktilitenin azaltılmasıyla gerçekleştirilir.

Valvüler Kalp Hastalıkları

1. Hastaların Genel Değerlendirilmesi

Preoperatif değerlendirme lezyon veya lezyonun nedeni ne olursa olsun, öncelikle lezyonun özelliği ve ciddiyetini belirlemek, lezyonun hemodinamik önemini, ventrikül fonksiyonunu ve pulmoner, böbrek veya hepatik fonksiyon üzerindeki herhangi bir ikincil etkinin varlığını belirlemekle ilgilen-

melidir. Eşzamanlı KAH, özellikle yaşlı hastalarda ve bilinen risk faktörleri olanlarda göz ardı edilmemelidir (önceki tartışmaya bakınız). Şiddetli aort darlığı veya yetmezliği olan hastalarda önemli koroner oklüzyon yokluğunda miyokardiyal iskemi meydana gelebilir.

Öykü

Egzersiz toleransı, yorgunluk, ayaklarda ödem ve nefes darlığı, düz yatarken (ortopne), geceleri (paroksizmal nokturnal dispne) veya genel olarak (dispne) değerlendirilmelidir. Hastalar ayrıca göğüs ağrıları ve nörolojik semptomlar açısından da sorgulanmalıdır. Bazı kapak lezyonları tromboembolik olaylarla ilişkilidir. Valvotomi veya kapak değişimi gibi önceki girişimler ve bunların etkileri de iyi bir şekilde belgelenmelidir.

Kalp kapak hastalığı olan hastalar tarafından yaygın olarak kullanılan ilaçlar arasında diüretikler, vazodilatörler, ACE inhibitörleri, β -blokerler, antiaritmikler ve antikoagülanlar bulunur. Preoperatif vazodilatör tedavi, preload, afterload veya her ikisini birden azaltmak için kullanılabilir. Aşırı vazodilatasyon, egzersiz toleransını kötüleştirir ve genellikle ilk olarak postural (ortostatik) hipotansiyon olarak kendini gösterir.

Fizik Muayene

Fizik muayenede saptanması gereken en önemli belirtiler konjestif kalp yetmezliği belirtileridir. Sol taraflı (S3 gallop veya pulmoner raller) ve sağ taraflı (juguler venöz distansiyon, hepatojuguler reflü, hepatosplenomegali, ayak ödemi) bulgular mevcut olabilir. Oskültasyon bulguları kapak disfonksiyonuna işaret edebilir, ancak ekokardiyografik çalışmalar daha güvenilirdir. ACC/AHA kılavuzları, kalp kapak hastalığı olduğundan şüphelenilen hastaların ilk değerlendirmesinde transtorasik ekokardiyografinin sınıf I endikasyon olarak yapılmasını önermektedir. Ayrıca, ACC/AHA, semptomlarda veya fizik muayene bulgularındaki herhangi bir değişikliğin, tekrar bir transtorasik ekokardiyografi incelemesi gerektirdiğini ileri sürmektedir. Genellikle embolik olaylara sekonder olan nörolojik bozukluklar belgelenmelidir.

Laboratuvar Değerlendirmesi

Hipertansiyon ve KAH olan hastalar için tartışılan laboratuvar çalışmalarına ek olarak, ciddi veya

kronik sağ taraflı yetmezliği olan hastalarda pasif hepatik konjesyonun neden olduğu hepatik disfonksiyonu değerlendirmede karaciğer fonksiyon testleri faydalıdır. Varfarin veya heparin antikoagülasyonunun yeterli geri dönüşü, ameliyattan önce sırasıyla bir protrombin zamanı ve uluslararası normalleştirilmiş oran [*international normalized ratio* (INR)] veya parsiyel tromboplastin zamanı ile belgelenebilir.

Elektrokardiyografik bulgular genellikle nonspesifiktir. Akciğer grafisi kalp boyutunu ve pulmoner damar konjesyonunu değerlendirmek için yararlıdır.

Özel Değerlendirmeler

Ekokardiyografi, görüntüleme çalışmaları ve kardiyak kateterizasyon yalnızca sonuçlar tedaviyi değiştirecekse yapılmalıdır. Birçok durumda, KAH ile ilgili endişeler olmadıkça, noninvaziv çalışmalar kardiyak kateterizasyon ihtiyacını ortadan kaldırır. Gelişmiş görüntüleme girişimleri gerçekleştirildiğinde, genellikle aşağıdaki soruları ele alırlar:

- Hangi kapak anormallliği hemodinamik olarak en önemlidir?
- Tespit edilen lezyonun ciddiyeti nedir?
- Hangi derecede ventriküler bozukluk mevcut?
- Tanımlanan diğer anormalliklerin hemodinamik önemi nedir?
- KAH kanıtı var mı?

ACC/AHA, kalp kapak hastalığı olan hastaların tedavisine yardımcı olmak için ayrıntılı kılavuzlar hazırlamıştır. Kalp üfürümlü hastanın değerlendirilmesi genellikle kardiyoloğa ait olsa da, anestezi uygulayıcıları bazen preanestezik muayenede önceden tespit edilmemiş bir üfürümü saptayabilirler. Anestezistler özellikle, Rejyonal veya genel anestezi ile hemodinamik kollapsa yol açabilecek teşhis edilmemiş, kritik aort darlığının mevcut olabileceğinden endişe duymaktadır. Geçmişte kalp kapak hastalıklarının çoğu romatizmal kalp hastalığının bir sonucuydu; bununla birlikte, yaşanan bir cerrahi popülasyonla birlikte, artan sayıda hastada dejeneratif kapak problemleri vardır. 75 yaşından büyük hastaların sekizde birden fazlasında, orta ila şiddetli kalp kapak hastalığının en az bir formu görülebilmektedir. Hollanda'da yapılan bir araştırmada, elektif cerrahi planlanan

60 yaş üzeri hastalarda aort darlığı prevalansının %2.4 olduğu bildirilmiştir.

Stenotik ve regürjitan lezyonlarda daralmış açıklıklardan hızlanan kan akımının bir sonucu olarak üfürümler oluşur. Ameliyat öncesi değerlendirilmede yeni üfürümler saptandığında, ekokardiyografik değerlendirmenin gerekliliğini belirlemek için hastanın kişisel doktoruna danışılması yararlı olur. Birçok merkezde, preoperatif alanda, genellikle anestezi bölümünün bir üyesi tarafından acil ekokardiyografik değerlendirme yapılabilir.

2. Spesifik Kapak Hastalıkları

MİTRAL DARLIK

Preoperatif Dikkate Alınması Gereken Konular

Mitral darlık hemen hemen her zaman romatizmal ateşin gecikmiş bir komplikasyonu olarak ortaya çıkar. Ancak diyalize bağımlı hastalarda da mitral darlık gelişebilir. Mitral darlığı olan hastaların üçte ikisi kadındır. Stenotik sürecin romatizmal kalp hastalığından en az 2 yıl sonra başladığı tahmin edilmektedir ve kapak yaprakçıklarının ilerleyici füzyonu ve kalsifikasyonundan kaynaklanmaktadır. Semptomlar genellikle 20 ila 30 yıl sonra, mitral kapak ağzı normal 4 ila 6 cm² açıklığından 1.5 cm²'nin altına düştüğünde gelişir. Hastaların %50'den azında izole mitral darlık vardır; geri kalan hastalarda ayrıca mitral yetmezlik vardır ve hastaların %25'e kadarında aort kapakçığının romatizmal tutulumu da vardır (darlık veya yetmezlik).

Patofizyoloji

Romatizmal süreç, kapak yaprakçıklarının kalınlaşmasına, kireçlenmesine ve huni şeklini almasına neden olur; dairesel kalsifikasyon da mevcut olabilir. Mitral komissürler birleşir, korda tendineller birleşip kısalır ve kapak uçları sertleşir; sonuç olarak kapak yaprakçıkları ekokardiyografide diastol sırasında tipik olarak eğilme veya kubbeleşme gösterir.

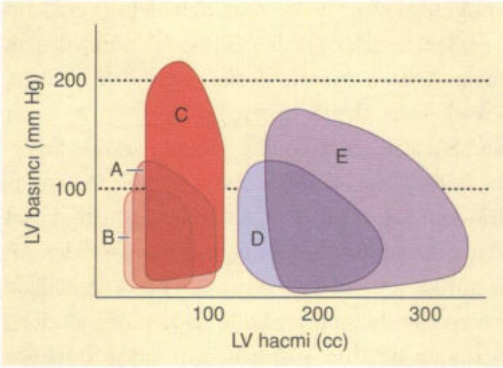
Mitral kapaktan kan akımının önemli ölçüde kısıtlanması, kalp debisine, kalp hızına (diastolik süre) ve kalp ritmine bağlı olarak transvalvüler ba-

sınc gradiyentine neden olur. Kalp debisi veya kalp hızındaki artışlar (azalan diastolik süre), kapak boyunca daha yüksek akışları gerektirir ve daha yüksek transvalvüler basınç gradiyentlerine neden olur. Sol atriyum genellikle belirgin şekilde genişler ve SVT'leri, özellikle AF'yi tetikler. Atriyumdaki kan akımının durağanlaşması, genellikle sol atriyal apendikte trombüs oluşumunu tetikler. AF ile birlikte normal atriyal sistolün kaybı (genellikle ventriküler dolumun %20-30'undan sorumludur), aynı kalp debisini korumak için kapak boyunca daha da yüksek diastolik akım gerektirir ve transvalvüler gradiyenti artırır.

Sol atriyal basınçtaki akut yükselmeler hızla pulmoner kapillerlere geri iletilir. Ortalama pulmoner kapiller basınç aniden ve önemli ölçüde yükselirse, kapiller sıvının transüstasyonu pulmoner ödeme neden olabilir. Pulmoner kılcal basınçtaki kronik yükselmeler, pulmoner lenf akımındaki artışlarla kısmen kompanse edilir, ancak sonunda pulmoner vasküler değişikliklerle sonuçlanarak pulmoner vasküler direnç (PVD)'de ve pulmoner hipertansiyonda geri dönüşü olmayan artışlara yol açar. Azalan akciğer kompliyansı ve solunum işinde sekonder artış, kronik dispneye katkıda bulunur. Sağ ventrikül yetmezliği sıklıkla sağ ventrikül art yükündeki akut veya kronik yükselmelerle tetiklenir. Sağ ventrikülün belirgin dilatasyonu, triküspit veya pulmoner kapak yetmezliği ile sonuçlanabilir.

Mitral darlığı ve AF'si olan hastalarda embolik olaylar sık görülür. Pıhtıların sol atriyumdan çıkması, genellikle serebral dolaşıma sistemik emboli ile sonuçlanır. Hastalarda ayrıca pulmoner emboli, pulmoner enfarktüs, hemoptizi ve tekrarlayan bronşit insidansında artış vardır. KAH olmasa bile mitral darlığı olan hastaların %10 ila %15'inde göğüs ağrısı oluşur; nedeni genellikle açıklanamaz ancak koroner dolaşımdaki emboliye veya sağ ventrikül basıncında akut artışa bağlı olabilir. Genişlemiş sol atriyumun sol rekürren laringeal sinire basısı sonucu hastalarda ses kısıklığı gelişebilir.

İzole mitral darlığı olan hastaların çoğunda sol ventrikül işlevi korunur (**Şekil 21-7**); bununla birlikte, hastaların %25'ine varan oranda sol ventrikül işlevi bozulabilir ve muhtemelen romatizmal miyokardit veya eşlik eden hipertansif veya iske-



ŞEKİL 21-7 Kalp kapak hastalığı olan hastalarda basınç-hacim döngüleri. A, normal; B, mitral stenoz; C, aort darlığı; D, mitral yetmezlik (kronik); E, aort yetmezliği (kronik). LV, sol ventrikül (Jackson JM, Thomas SJ, Lowenstein E. Anesthetic management of patients with valvular heart disease. *Semin Anesth.* 1982;1:239.)'dan izinle yeniden yapılmıştır.

mik kalp hastalığından kaynaklanan rezidüel hasarı temsil eder.

Mitral darlığı olan hastada sol ventrikül kronik olarak yetersiz dolar ve atım hacmi azalabilir. Aynı zamanda, sol atriyum, sağ ventrikül ve sağ atriyum sıklıkla dilate ve disfonksiyoneldir. Hem nöraksiyal hem de genel anesteziyi takiben meydana gelen vazodilatasyon, periferik venöz göllenmeye ve sol ventriküle yetersiz hacim iletimine yol açabilir. Bu hemodinamik kollapsı hızlandırabilir.

Tedavi

Semptomların başlangıcından iş göremezliğe kadar geçen süre ortalama 5 ila 10 yıldır. Bu aşamada çoğu hasta 2 ila 5 yıl içinde ölür. Bu nedenle, cerrahi düzeltme genellikle ciddi semptomlar geliştiğinde yapılır. Perkütan transseptal balon valvüloplasti, seçilmiş genç veya hamile hastaların yanı sıra cerrahiye kaldıramayacak yaşlı hastalarda kullanılabilir. Medikal yönetim öncelikle destekleyicidir ve fiziksel aktivitenin sınırlandırılmasını, sodyum kısıtlamasını ve diüretikleri içerir. Küçük dozlarda bir β -adrenerjik bloke edici ilaç, hafif ila orta şiddette semptomları olan hastalarda kalp hızını kontrol etmede yararlı olabilir. Emboli öyküsü olan ve yüksek risk altındaki hastalara (40 yaşından büyük; kronik atriyal fibrilasyonlu büyük bir atriyum) genellikle antikoagülan verilir.

Anestezi Yönetimi

A. Hedefler

7 Mitral stenozu yönetmede başlıca hemodinamik hedefler, sinüs ritmini (eğer preoperatif olarak mevcutsa) sürdürmek, taşikardi ve kalp debisinde büyük artışlardan kaçınmak ve intravenöz sıvıların makul bir şekilde uygulanmasıyla hem hipovolemiyi hem de aşırı sıvı yüklenmesini önlemektir.

B. Monitörizasyon

İnvaziv hemodinamik monitörizasyon, özellikle geniş sıvı değişimleriyle ilişkili olan büyük cerrahi girişimlerde sıklıkla kullanılır. TEE ve noninvazif kardiyak debi monitörleri de perioperatif yönetimi yönlendirmeye yardımcı olmak için kullanılabilir. Aşırı sıvı replasmanı, ciddi hastalığı olan hastalarda pulmoner ödemi hızlandırır. Mitral stenoz varlığında pulmoner kapiller kama basıncı ölçümleri transvalvüler gradiyenti yansıtır ancak her zaman sol ventrikül diyastol sonu basıncını yansıtmaz. Sinüs ritminde olan hastalarda pulmoner kapiller kama basınç dalga formunda belirgin a dalgaları ve azalmış bir y inişi tipik olarak mevcuttur. Santal venöz basınç dalga formunda belirgin bir cv dalgası genellikle sekonder triküspit yetersizliğinin göstergesidir. Sinüs ritminde olan hastaların EKG'sinde tipik olarak çentikli bir P dalgası görülür.

C. İlaç Seçimi

Hastalar spinal ve epidural anestezinin vazodilatör etkilerine karşı çok hassas olabilirler. Teorik olarak, epidural anestezinin yönetimi, sempatik blokajın daha kademeli başlaması nedeniyle spinal anesteziden daha kolay olabilir. "İdeal" bir genel anestezi yoktur ve anestezi ajanlar sol ventrikülü yeterince doldurmak için yeterli diyastolik süreye izin vererek istenen etkileri elde etmek için kullanılmalıdır. Anestezi indüksiyonunu takiben vasküler tonusu korumak için sıklıkla vazopresörlere ihtiyaç duyulur.

İntraoperatif taşikardi, anestezinin bir opioid (meperidin hariç) veya β -bloker (esmolol veya metoprolol) ile derinleştirilmesiyle kontrol edilebilir. Atriyal fibrilasyon varsa ventriküler hız kontrol edilmelidir. **Ani SVT sebebiyle belirgin**

hemodinamik bozulma kardiyoversiyon gerektirir. Fenilefrin, β -adrenerjik agonist aktiviteden yoksun olduğu için vazopresör olarak efedrine tercih edilir. Anestezi indüksiyonuna sekonder hipotansiyon gelişmesi durumunda vasküler tonusu düzeltmek için vazopressin veya norepinefrin de kullanılabilir.

MİTRAL YETMEZLİK

Preoperatif Dikkate Alınması Gereken Konular

Mitral yetmezlik, çok sayıda bozukluğun bir sonucu olarak akut veya sinsi gelişebilir. Kronik mitral yetmezlik genellikle romatizmal ateş (sıklıkla eşlik eden mitral stenoz ile birlikte); kapak aparatının doğuştan veya gelişimsel anormallikleri; veya mitral halkanın genişlemesi, yıkımı veya kalsifikasyonu sonucu oluşur. Akut mitral yetmezlik genellikle miyokardiyal iskemi veya enfarktüs (papiller kas disfonksiyonu veya bir korda tendinea rüptürü), enfektif endokardit ya da göğüs travmasından kaynaklanır. ACC/AHA, mitral kapak aparatının bir veya daha fazla bileşeni kapak yetmezliğine katkıda bulunduğu primer mitral yetmezliğin mevcut olduğunu belirtir. Mitral kapağın yapısının düzeltilmesi altta yatan hastalık sürecini düzeltir. Buna karşılık ACC/AHA, ventriküler dilatasyon mitral kapak yaprakçıklarının uyumunu önlediğinde sekonder mitral yetmezlik olduğunu belirtir. Bu durumda, kapağın onarımı ACC/AHA'nın kalp kapak hastalığı kılavuzlarına göre tedavi edici değildir çünkü kapak yeterliliğinin sağlanmasına ek olarak altta yatan hastalık süreci de benzer şekilde ele alınmalıdır.

Patofizyoloji

Başlıca düzensizlik, sistol sırasında kanın sol atriya geriye doğru akışı nedeniyle ileri atım hacmindeki azalmadır. Sol ventrikül genişleyerek ve diyastol sonu hacmi artırarak bu durumu kompanse eder (bkz. Şekil 21-7). Mitral kapaktan regürjitasyon, diyastol sonu hacminin artmasına rağmen başlangıçta normal sistol sonu (*end-systolic*) hacmini korur. Ancak hastalık ilerledikçe sistol sonu hacim artar. Diyastol sonu hacmini artırarak, aşırı yüklü sol ventrikül, kanın atriya

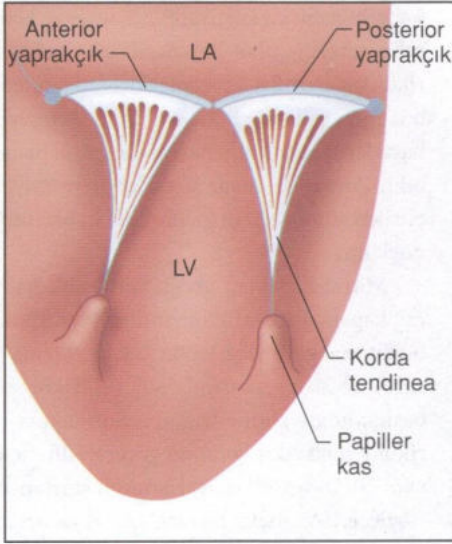
retrograd olarak püskürtülmesine rağmen normal bir kalp debisini koruyabilir. Zamanla, kronik mitral yetmezliği olan hastalarda eksantrik sol ventrikül hipertrofisi ve kontraktilitede giderek artan bozulma gelişir. Şiddetli mitral yetmezliği olan hastalarda yetmezlik hacmi ileri atım hacmini aşabilir. Zamanla, duvar stresi artar ve miyokardiyal oksijen sunumu için giderek artan bir ihtiyaçla sonuçlanır.

Mitral kapaktan geçen yetmezlik hacmi, mitral kapak orifisinin boyutuna (ventrikül boşluk boyutuna göre değişebilir), kalp hızına (sistolik süre) ve sistol sırasında sol ventrikül-sol atriyal basınç gradiyentine bağlıdır. Son faktör, sol ventrikülden iki çıkış yolunun göreceli dirençlerinden, yani SVD ve sol atriyal kompliyansın etkilenir. Böylece, SVD'deki bir azalma veya ortalama sol atriya basıncındaki bir artış, yetmezlik hacmini azaltacaktır. Atriyal kompliyans ayrıca baskın klinik bulguları da belirler. Normal veya azalmış atriyal kompliyans (akut mitral yetmezliği) olan hastalarda öncelikle pulmoner vasküler konjesyon ve ödem vardır. Artmış atriyal kompliyansı olan hastalar (dilate bir sol atriya ile sonuçlanan uzun süreli mitral yetmezliği), öncelikle kalp debisinde azalma belirtileri gösterir. Çoğu hasta iki uç arasındadır ve hem pulmoner konjesyon hem de düşük kalp debisi semptomları gösterir. Toplam atım hacminin %30'undan daha az regürjitan fraksiyona sahip hastalarda genellikle hafif semptomlar görülür. %30 ila %60'lık regürjitan fraksiyonları genellikle orta derecede semptomlara neden olurken, %60'tan büyük fraksiyonlar ciddi hastalık ile ilişkilidir.

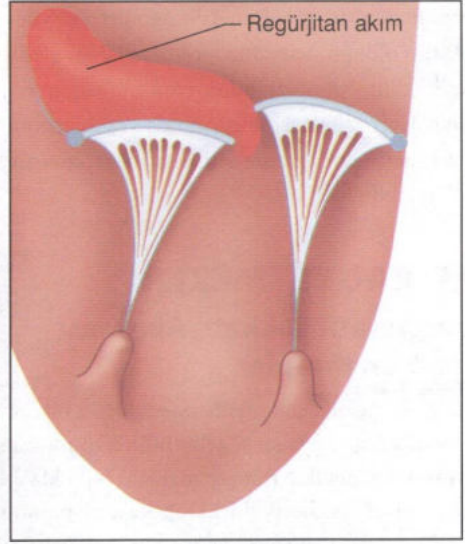
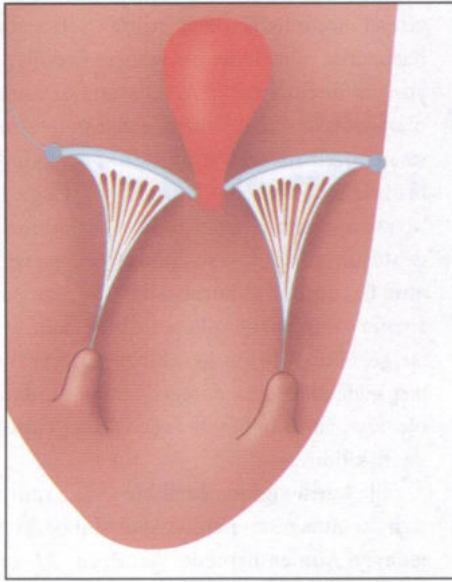
Ekokardiyografi, özellikle TEE, mitral yetersizliğin altta yatan patofizyolojisini belirlemede ve tedaviyi yönlendirmede yararlıdır. Mitral kapak yaprakçık hareketi genellikle normal, prolapse veya restriktif olarak tanımlanır (Şekil 21-8). Aşırı hareket veya prolapsus, bir yaprakçığın mitral kapak düzleminin ötesine ve sol atriya içine sistolik hareketi ile tanımlanır (mitral kapak prolapsusu ile ilgili sonraki bölüme bakınız).

Tedavi

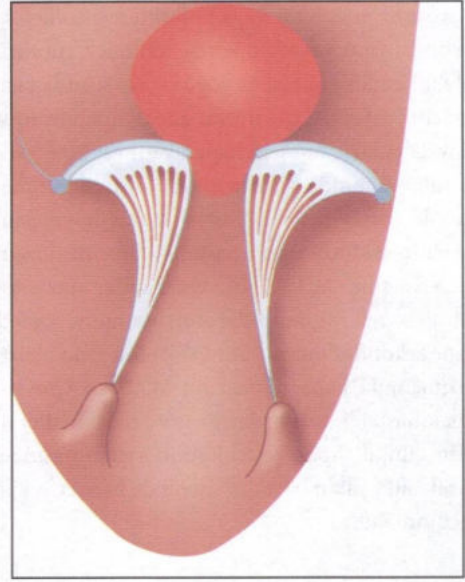
SVD'nin azaltılması ileri atım hacmini artırır ve yetersizlik hacmini azaltır. Cerrahi tedavi genellikle orta ila şiddetli semptomları olan hastalara



Normal hareket

Prolaps
(Aşırı hareket)

Kısıtlı hareket



İki yaprakçık prolapsusu

ŞEKİL 21-8 Mitral kapak yaprakçık hareketinin sınıflandırılması (transözofageal ekokardiyografiden görüldüğü gibi). Sarkma ile yaprakçık(lar)ın serbest kenarının mitral halka düzleminin ötesine uzanarak eksantrik bir jet oluşturduğuna dikkat ediniz. Kısıtlı hareketle, yaprakçıklar örtüşemez ve bu da merkezi bir jetle sonuçlanır. LA, sol atriyum; LV, sol ventrikül

uygulanır. Kapak replasmanı ile ilişkili sorunlardan (örn. tromboembolizm, kanama, protez yetmezliği) kaçınmak için mümkün olduğunda valvüloplasti veya kapak onarımı gerçekleştirilir.

Kateter aracılı kapak onarımları sürekli gelişmekte ve potansiyel olarak “açık” cerrahi ihtiyacını azaltmaktadır. Gelişmiş perioperatif ekokardiyografi konusunda uzman anesteziistler, onarılacak

yaprakçık(lar)ın doğru bir şekilde tanımlanmasına ve onarımın başarısının belirlenmesine yardımcı olur. Mitral kapağın değerlendirilmesine yardımcı olmak için üç boyutlu ekokardiyografi giderek daha fazla kullanılmaktadır (bkz. Şekil 5-31).

Anestezi Yönetimi

A. Hedefler

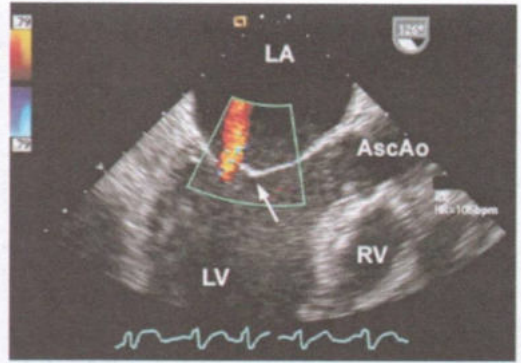
8 Mitral yetmezlikte anestezi yönetimi, yetmezliğin ciddiyetine ve altta yatan sol ventrikül fonksiyonuna göre ayarlanmalıdır. Yavaş kalp hızları ve art yükte akut artışlar gibi yetmezliği şiddetlendiren faktörlerden kaçınılmalıdır. Bradikardi, sol ventrikül diyastol sonu hacmini artırarak ve mitral halkayı akut şekilde genişleterek yetmezlik hacmini artırabilir. Kalp hızı ideal olarak 80 ile 100 atım/dk. arasında tutulmalıdır. Endotrakeal entübasyon ve “yüzeyel” anestezi altında cerrahi uyarı gibi sol ventrikül art yükündeki akut artışlar hızla tedavi edilmelidir.

B. Monitörizasyon

Monitörizasyon, yapılan işlemin yanı sıra ventriküler disfonksiyonun ciddiyetine göre yapılır. Renkli akışlı Doppler TEE, yetmezliğin ciddiyetini belirlemede ve şiddetli mitral yetmezliği olan hastalarda terapötik müdahalelere rehberlik etmede paha biçilmezdir. Doppler ekokardiyografi, sistol sırasında sol ventrikülden sol atriya regürjitan orifisten atılan kanın hızlanmasını tanımlar (Şekil 21-9).

C. İlaç Seçimi

Ventrikül fonksiyonu nispeten iyi korunmuş hastalar, çoğu anestezi tekniğiyle iyi sonuç verme eğilimindedir. Bradikardiden kaçınılması koşuluyla spinal ve epidural anestezi iyi tolere edilir. Ventrikül fonksiyonu bozulmuş hastalar da aynı şekilde çeşitli anestezi ajanları ve tekniklerle tedavi edilebilir. Şiddetli mitral yetmezliği ve zayıf ventrikül fonksiyonu olan hastalarda perioperatif yönetime rehberlik etmek için invaziv monitörizasyon (arteriyel hat, TEE) kullanılabilir. Milrinon gibi inodilatörler, yetersiz ventrikül fonksiyonu ve şiddetli mitral yetmezliği olan hastalarda ventrikül fonksiyonunu iyileştirmek ve sistemik direnci



ŞEKİL 21-9 Renkli akışlı Doppler kullanan transözofageal ekokardiyografi, mitral yetmezliği gösterir. Sol atriyum (LA), sol ventrikül (LV), sağ ventrikül (RV) ve çıkan aort (AscAo) gösterilmektedir. Ok, bir mitral yetmezlik jetini gösterir. (Mathew JP, Swaminathan M, Ayoub CM. *Clinical Manual and Review of Transesophageal echocardiography*, 2nd ed. New York, NY: McGraw Hill; 2010.)’dan izinle yeniden yapılmıştır.

azaltarak regürjitan akımın aksine ileriye doğru akımı artırmak için kullanılabilir.

MİTRAL KAPAK PROLAPSUSU

Preoperatif Dikkate Alınması Gereken Konular

Mitral kapak prolapsusu (Barlow sendromu) oskültasyonda geç apikal sistolik üfürüm olsun ya da olmasın klasik midsistolik klik ile karakterizedir. Genel popülasyonun %1 ila %2.5’inde bulunan nispeten yaygın bir anormalliktir. Tanı, oskültatuar bulgularla konur ve ekokardiyografide mitral kapak yaprakçıklarının sol atriya sistolik prolapsusunun gösterilmesi ile doğrulanır. Üfürümlü hastalarda sıklıkla bir miktar mitral yetersizliği vardır. Posterior mitral yaprakçık, ön yaprakçıktan daha sık etkilenir. Mitral halka da dilate olabilir. Patolojik olarak hastaların çoğunda kapak yaprakçıklarında fazlalık veya miksomatoz dejenerasyon vardır. Mitral kapak prolapsusu vakalarının çoğu sporadik veya ailesel olup, normal insanları etkiler. Bağ dokusu bozuklukları (özellikle Marfan sendromu) olan hastalarda mitral kapak prolapsusu insidansı yüksektir.

Mitral kapak prolapsusu olan hastaların büyük çoğunluğu asemptomatiktir, ancak hastaların

küçük bir kısmında miksomatoz dejenerasyon ilerleyicidir. Görülebilen semptomlar göğüs ağrıları, aritmiler, embolik olaylar, belirgin mitral yetmezlik, enfektif endokardit ve nadiren ani ölüm olabilir. Tanı preoperatif olarak karakteristik klik sesinin oskültasyonu ile konulabilir ancak ekokardiyografi ile doğrulanmalıdır. Prolaps, ventrikül hacmini (preload) azaltan manevralarla belirginleşir. Hem atriyal hem de ventriküler aritmiler yaygındır. Bradikardiler bildirilmiş olmasına rağmen, paroksizmal supraventriküler taşikardi en sık karşılaşılan sürekli aritmidir. Mitral kapak prolapsusu olan hastalarda anormal AV bypass yolları insidansında artış bildirilmiştir.

Hastaların çoğu normal bir yaşam süresine sahiptir. Yaklaşık %15'inde ilerleyici mitral yetmezlik gelişir. Daha küçük bir yüzde de embolik olay veya enfektif endokardit gelişir. Hem klik sesi hem de sistolik üfürüm olan hastalarda komplikasyon gelişme riski daha yüksektir. Emboli öyküsü olan hastalarda antikoagülasyon veya antiplatelet ajanlar kullanılabilirken, aritmilerde yaygın olarak β -adrenerjik bloke edici ilaçlar kullanılmaktadır.

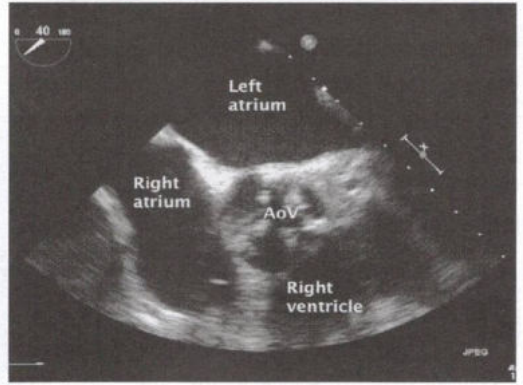
Anestezi Yönetimi

Bu hastaların yönetimi, klinik gidişlerine dayanmaktadır. Çoğu hasta asemptomatiktir ve özel bakım gerektirmez. Ventriküler aritmiler intraoperatif olarak, özellikle sempatik stimülasyonu takiben ortaya çıkabilir ve genellikle lidokain veya β -adrenerjik bloke edici ajanlara yanıt verir. Prolapsusun neden olduğu mitral yetmezlik genellikle ventriküler boyuttaki azalma ile şiddetlenir. Hipovolemiden ve ventriküler boşalmayı artıran veya ard yükü azaltan faktörlerden kaçınılmalıdır. Saf α -adrenerjik agonist aktiviteye sahip vazopresörler (fenilefrin gibi), primer olarak β -adrenerjik agonist olanlara tercih edilebilir.

AORT DARLIĞI

Preoperatif Dikkate Alınması Gereken Konular

Valvüler aort darlığı, sol ventrikül çıkış obstrüksiyonunun en yaygın nedenidir. Sol ventrikül çıkış obstrüksiyonu daha az sıklıkla hipertrofik kardi-



ŞEKİL 21-10 Bu midözofageal kısa eksenli aort kapağı görünümünde bir stenotik aort kapağı açıkça görülmektedir. Aort kapağının kalsifikasyonu genellikle senil dejenerasyon ile ilişkilidir. Ancak konjenital anormal (bikuspid) ve romatizmal prezentasyonlar da ortaya çıkar (Wasnick J, Hillel Z, Kramer D, et al. *Cardiac Anesthesia & Transesophageal Echocardiography*. New York, NY: McGraw Hill; 2011)'den izinle yeniden yapılmıştır.

yomiyopati, ayrıık konjenital subvalvüler stenoz veya nadiren supravavüler stenoz nedeniyledir. Valvüler aort darlığı tipik olarak konjenital, romatizmal veya dejeneratiftir. Yaprakçık sayısındaki (en yaygın olarak biküspit kapak) veya yapılarındaki anormallikler, kapağı travmatize eden ve sonunda darlığa yol açan türbülansa neden olur. Romatizmal aort darlığı nadiren izoledir; genellikle aort yetmezliği veya mitral kapak hastalığı ile ilişkilidir. En yaygın dejeneratif form olan kalsifik aort stenozunda, aşınma ve yıpranma normal yaprakçıklarda kalsiyum depozitlerinin birikmesine ve yaprakçıkların tamamen açılmasının engellenmesine neden olur (Şekil 21-10).

Patofizyoloji

Valvüler aort darlığının neden olduğu sol ventrikül çıkış tikanıklığı neredeyse her zaman kademedir ve ventrikülün en azından başlangıçta atım hacmini kompanse etmesine ve sürdürmesine izin verir. Konsantrik sol ventrikül hipertrofisi, gerekli transvalvüler basınç gradiyentini oluşturarak ve ventriküler duvar stresini azaltarak ventrikülün atım hacmini korumasını sağlar.

Aort kapak orifisi 0.5 ila 0.7 cm²'ye (normal 2.5–3.5 cm²'dir) düştüğünde kritik aort darlığının olduğu söylenir. Bu derece darlıkla, hastalar genel-

likle istirahatte yaklaşık 50 mmHg'lik bir transvalvüler gradiyente sahiptir (normal bir kalp debisi ile) ve efora yanıt olarak kalp debisini artıramazlar. Ayrıca, transvalvüler gradiyente daha fazla artış, atım hacmini önemli ölçüde artırmaz. Uzun süredir devam eden aort darlığında, miyokardiyal kontraktile giderek bozularak sol ventrikül fonksiyonunu tehlikeye atar.

Klasik olarak, ilerlemiş (son dönem) aort darlığı olan hastalarda kalp yetmezliği, anjina ve senkop triadı vardır. Modern çağda ilk tanı genellikle hastalığın daha erken döneminde, daha tipik şikayetler olan egzersizin indüklediği nefes darlığı, vertigo veya anjina olduğunda konur. Aort darlığının belirgin bir özelliği, hipertrofi sonucu sol ventrikül kompliyansının azalmasıdır. Ventriküler kas kütleindeki artış, fibrozis veya miyokardiyal iskeminin bir sonucu olarak diyastolik disfonksiyon gelişir. Hastalığın çok geç dönemlerine kadar normal kalan sol ventrikül diyastol sonu hacminin aksine, hastalığın erken döneminde sol ventrikül diyastol sonu basıncı yükselir. Sol atriyum ve sol ventrikül arasındaki diyastolik basınç farkının azalması ventriküler dolumu bozar ve hasta normal bir atriyal kasılmaya oldukça bağımlı hale gelir. Atriyal sistol kaybı, aort darlığı olan hastalarda konjestif kalp yetmezliği veya hipotansiyonu hızlandırabilir. İstirahat halindeki semptomatik hastalarda kalp debisi normal olabilir, ancak karakteristik olarak eforla uygun şekilde artmaz. KAH olmasa bile hastalar anjina yaşayabilir. Miyokardiyal oksijen ihtiyacı ventriküler hipertrofi nedeniyle artarken, yüksek intrakaviter sistolik basınçların (300 mmHg'ye kadar) neden olduğu intramiyokardiyal koroner damarların belirgin kompresyonu sonucu miyokardiyal oksijen arzı azalır. Eforlu senkop veya presenkopun, efor sırasında kas dokusundaki vazodilatasyonu tolere edememe nedeniyle olduğu düşünülmektedir. Şiddetli hipoperfüzyona yol açan aritmiler de bazı hastalarda senkop ve ani ölümden sorumlu olabilir.

Tedavi

Semptomlar ortaya çıktıktan sonra, kapak replasmanı yapılmayan çoğu hasta birkaç yıl içinde ölecektir. Aort kapak hastalığının tedavisinde ka-

teterle yerleştirilen aort kapakçıkları, günden güne iyileştirilmekte ve giderek artan sayıda hastaya uygulanmaktadır. Stenotik aort kapağının cerrahi olarak değiştirilmesi, mekanik kapağa ihtiyaç duyan genç hastalarda uygulanır.

Anestezi Yönetimi

A. Hedefler

9 Aort darlığı olan hastalarda normal sinüs ritmi, kalp hızı, vasküler direnç ve intravasküler hacmin sürdürülmesi kritik öneme sahiptir. Normal zamanlı bir atriyal sistolün kaybı, özellikle taşikardi ile ilişkili olduğunda, genellikle hızlı bir kötüleşmeye yol açar. İkisinin kombinasyonu (hızlı ventriküler yanıtı AF) ventriküler dolumu ciddi şekilde bozar ve acil kardiyoversiyon gerektirir. Azalmış ventriküler kompliyans ayrıca hastayı intravasküler hacimdeki ani değişikliklere karşı çok hassas hale getirir. Birçok hasta, yeterli hidrasyona rağmen sabit bir atım hacmine sahipmiş gibi davranır; bu koşullar altında, kalp debisi hızla çok bağımlı hale gelir. Aşırı bradikardi (<50 atım/dk.) bu nedenle kötü tolere edilir. Çoğu hastada 60 ila 90 atım/dk. arasındaki kalp hızları optimaldir.

B. Monitörizasyon

İskeminin izlenmesi, aort darlığı olan hastalarda genellikle görülen bazal ST-segmenti ve T-dalgası anormallikleri nedeniyle komplike hale gelir. Şiddetli aort darlığı olan hastalarda intraarteriyel basıncın izlenmesi arzu edilir, çünkü bu hastaların çoğu kısa süreli hipotansiyon ataklarını bile tolere edemez. Vazodilatörler, eğer kullanılıyorsa, dikkatli kullanılmalıdır çünkü hastalar genellikle bu ajanlara karşı çok duyarlıdır. TEE bu hastalarda iskemi, ventriküler ön yükü, kontraktileti, kapak fonksiyonunu ve terapötik müdahalelerin etkilerini izlemek için yararlıdır.

C. Ajan Seçimi

Hafif ile orta dereceli aort darlığı (genellikle asemptomatik) olan hastalar spinal veya epidural anesteziyi tolere edebilir. Bununla birlikte, bu teknikler çok dikkatli kullanılmalıdır çünkü ön yük, art yük veya her ikisindeki azalmanın bir sonucu olarak hipotansiyon kolayca ortaya çıkar. Vazokonstriktör bir ilaç mutlaka hazırda bulunmalı-

dır. Epidural anestezi, hipotansiyonun daha yavaş başlaması ve bu sebeple hipotansiyonu düzeltmeye zaman tanınması nedeniyle tek seferlik spinal anesteziye tercih edilebilir. Teorik olarak kontinü spinal kateterler benzer şekilde blok seviyesini kademeli olarak artırmak ve hipotansiyon başlangıcını yavaşlatmak için kullanılabilir.

Şiddetli aort darlığı olan hastada anestezi ajan ve tekniklerin seçimi, bunların hemodinamik etkilerinin efektif yönetiminden daha az önemlidir. Çoğu genel anestezi, indüksiyondan sonra tedavi gerektiren hem vazodilatasyon hem de hipotansiyon oluşturur. Volatil ajan kullanılıyorsa, aşırı vazodilatasyon, miyokard depresyonu veya normal atriyal sistol kaybını önlemek için konsantrasyon kontrol edilmelidir. İskemiye tetikleyebilen belirin taşikardi ve şiddetli hipertansiyon, anestezi derinliğini artırarak veya bir β -adrenerjik bloke edici ajanın uygulanmasıyla hemen tedavi edilmelidir. Aort darlığı olan çoğu hasta orta derecede hipertansiyonu tolere eder ve vazodilatörlere duyarlıdır. Anestezi altındaki aort darlığı hastasında sistemik kan basıncını korumak için vazokonstriktörlerin (örn. vazopressin, fenilefrin, norepinefrin) kullanımını sıklıkla gereklidir. Ayrıca, zaten tutarsız olan miyokardın oksijen arz-talep dengesi nedeniyle, aort stenozlu hastalar hafif derecede hipotansiyonu bile tolere edemezler. Hemodinamik bozukluğu olan intraoperatif SVT'ler acil senkronize kardiyoversiyon ile tedavi edilmelidir. Sık ventriküler ektopi (sıklıkla iskemiyi yansıtır) genellikle hemodinamik olarak zayıf bir şekilde tolere edilir ve tedavi edilmelidir.

AORT YETMEZLİĞİ (REGÜRJİTASYONU)

Preoperatif Dikkate Alınması Gereken Konular

Aort yetmezliği genellikle yavaş gelişir ve ilerleyicidir (kronik), ancak hızlı (akut) da gelişebilir. Kronik aort yetmezliği, aort kapağı, aort kökü veya her ikisinin anormalliklerinden kaynaklanabilir. Kapaktaki anormallikler genellikle doğuştan (bikuspid kapak) veya romatizmal ateşten kaynaklanır. Çıkan aortu etkileyen hastalıklar, aort halkasını genişleterek yetersizliğe neden olur; sifilis,

annuloaortik ektazi, kistik medial nekroz (Marfan sendromu olan veya olmayan), ankilozan spondilit, romatoid ve psoriatik artrit ve çeşitli diğer bağ dokusu bozuklukları bu hastalıkları oluşturur. Akut aort yetmezliği en sık enfektif endokardit, travma veya aort diseksiyonu sonucu gelişir.

Patofizyoloji

Nedeni ne olursa olsun, aort yetmezliği sol ventrikülde aşırı hacim yüklenmesine neden olur. Etkili ileri atım hacmi, diyastol sırasında kanın sol ventriküle geri akışı (regürjitan) nedeniyle azalır. Sistemik arteriyel diyastolik basınç ve SVD tipik olarak düşüktür. Kardiyak art yükteki azalma ventriküler ejeksiyonu kolaylaştırmaya yardımcı olur. Toplam atım hacmi, efektif atım hacmi ile regürjitan hacmin toplamıdır. Regürjitan hacim, kalp hızına (diyastol süresi) ve aort kapağı boyunca diyastolik basınç gradiyentine (diyastolik aort basıncı eksi sol ventriküler diyastol sonu basıncı) bağlıdır. Yavaş kalp hızları, diyastolik süredeki orantısız artış nedeniyle yetmezliği artırırken, diyastolik arter basıncındaki artışlar, geri akış için basınç gradiyentini artırarak yetmezlik hacmini artırır.

Kronik aort yetmezliği ile sol ventrikül giderek dilate olur ve eksantrik hipertrofiye uğrar. Şiddetli aort yetmezliği olan hastalar, diğer kalp hastalıkları arasında en büyük diyastol sonu hacimlere sahiptir. Diyastol sonu hacminde ortaya çıkan artış, etkili bir atım hacmini korur. Yetmezlik hacmindeki herhangi bir artış, diyastol sonu hacmindeki bir artışla kompanse edilir. Başlangıçta ventriküler kompliyans arttığı için sol ventrikül diyastol sonu basıncı genellikle normaldir veya çok az yükselir. Ventriküler fonksiyon kötüleştikçe, ejeksiyon fraksiyonu düşer ve ventriküler boşalmanın bozulması, kendini sol ventrikül diyastol sonu basıncında ve sistol sonu hacminde kademeli artışlar olarak gösterir.

Aort kapağının ani yetmezliği, sol ventrikülün kompensatuar dilatasyonuna veya hipertrofisine izin vermez. Normal boyuttaki ventrikül ani büyük bir regürjitan hacmi karşılayamadığı için etkili atım hacmi hızla azalır. Sol ventrikül diyastol sonu basıncındaki ani artış pulmoner dolaşıma yansır ve akut pulmoner venöz konjesyona neden olur.

Akut aort yetmezliği tipik olarak ani başlangıçlı pulmoner ödem ve hipotansiyon olarak ortaya çıkarken, kronik yetmezlik nihayetinde konjestif kalp yetmezliği olarak kendini gösterir. Semptomlar; yetmezlik hacmi, atım hacminin %40'ının altında kaldığında kronik formda genellikle yoktur veya minimaldir, ancak %60'ı aştığında şiddetli hale gelir. Anjina, koroner hastalık olmasa bile ortaya çıkabilir. Miyokardiyal oksijen ihtiyacı kas hipertrofisi ve dilatasyondan dolayı artar; regürjitasyonun bir sonucu olarak aortadaki düşük diastolik basınçlar miyokardiyal kanlanmayı azaltır ve miyokardiyal kan akımı diastolden ziyade sistolde pik yapar.

Tedavi

Kronik aort yetmezliği olan çoğu hasta 10 yıl veya daha uzun süre asemptomatik kalır. Önemli semptomlar geliştiğinde, beklenen hayatta kalma süresi, kapak replasmanı olmadan yaklaşık 5 yıldır. Diüretikler ve özellikle ACE inhibitörleri ile art yükün azaltılması, genellikle ilerlemiş kronik aort yetmezliği olan hastalara fayda sağlar. Arteriyel kan basıncındaki azalma, regürjitasyon için diastolik gradiyenti azaltır. Kronik aort yetmezliği olan hastalarda irreversibl ventriküler disfonksiyon meydana gelmeden önce kapak replasmanı yapılmalıdır. Akut aort yetmezliği olan hastalarda tipik olarak intravenöz inotropik ve vazodilatör tedavi gerekir. Akut aort yetmezliği olan hastalarda erken girişim endikasyonu vardır; tek başına tıbbi tedavi, ölüm oranının yüksek olması ile ilişkilidir.

Anestezi Yönetimi

A. Hedefler

Kalp hızı normalin (80-100 atım/dk.) üst sınırlarında tutulmalıdır. Bradikardi ve sistemik vasküler dirençteki (SVD) artışlar, aort yetmezliği olan hastalarda regürjitasyon hacmini artırırken, taşikardi miyokardiyal iskemiye katkıda bulunabilir. Aşırı miyokardiyal depresyondan da kaçınılmalıdır. Kardiyak önyükteki kompensatuar artış korunmalıdır, ancak aşırı sıvı replasmanı, kolayca pulmoner ödemle sonuçlanabilir.

B. Monitörizasyon

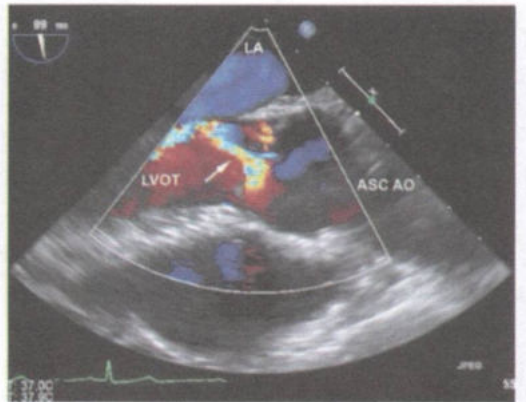
Akut aort yetmezliği veya şiddetli kronik yetmezliği olan hastalarda invaziv hemodinamik moni-

törizasyon uygulanmalıdır. Mitral kapağın erken kapanması sıklıkla akut aort yetmezliği sırasında meydana gelir ve pulmoner kapiller kama basıncının yanlış bir şekilde yüksek sol ventrikül diastol sonu basıncı tahminine neden olabilir. Aort yetmezliği olan hastalarda arteriyel basınç dalgası karakteristik olarak çok geniş bir nabız basıncına sahiptir. *Pulsus bisferiens*, orta ile şiddetli aort yetmezliği olan hastalarda da mevcut olabilir ve büyük bir atım hacminin hızlı atılmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Renkli akımlı Doppler TEE, yetmezliğin ciddiyetini belirlemede ve terapötik müdahalelere rehberlik etmede çok değerlidir (Şekil 21-11).

Şiddetli aort yetmezliği, diastol sırasında sol ventrikül basıncını hızla yükseltir. Ekokardiyografi ayrıca şiddetli aort yetmezliği olan hastalarda diastol sırasında aortadaki ters yönlü kan akımını saptayabilir. Regürjitasyon ne kadar şiddetli olursa, ters yönlü diastolik akımın aortada saptanması o kadar distalde olur.

C. Ajan Seçimi

Aort yetmezliği olan çoğu hasta, intravasküler hacmin korunması koşuluyla spinal ve epidural



ŞEKİL 21-11 Renkli akımlı Doppler kullanan transözofageal ekokardiyografi, aort yetmezliğini göstermektedir. Sol ventrikül çıkış yolu (LVOT), sol atriyum (LA) ve çıkan aorta (ASCAO) görülüyor. Ok, eksantrik olarak yönlendirilmiş bir aort yetmezliği jetini göstermektedir (Mathew JP, Swaminathan M, Ayoub CM. *Clinical Manual and Review of Transesophageal Echocardiography*, 2nd ed. New York, NY: McGraw Hill; 2010.)'dan iznin yeniden yapılmıştır.

anesteziyi iyi tolere eder. Genel anestezi gerektiğinde, vazodilatasyon ilişkisi nedeniyle inhalasyon ajanları ideal olabilir. Fenilefrin (25-50 mcg) veya norepinefrin, aşırı anestezik kaynaklı vazodilatasyona sekonder hipotansiyonu tedavi etmek için kullanılabilir; bununla birlikte, her iki ilacın da yüksek dozları, SVD'yi (ve arteriyel diyastolik basıncı) yetmezliği kötüleştirmeye yetecek kadar artırabilir.

TRİKÜSPİT YETMEZLİĞİ

Preoperatif Dikkate Alınması Gereken Konular

Çoğu hastada ekokardiyografide eser miktarda triküspit yetmezliği vardır; bu vakalarda yetmezlik hacmi neredeyse her zaman önemsizdir. Bununla birlikte, klinik olarak anlamlı triküspit yetmezliği, en yaygın olarak, kronik sol ventrikül yetmezliği ile ilişkili pulmoner hipertansiyondan kaynaklanan sağ ventrikülün genişlemesine bağlıdır. Triküspid yetmezliği ayrıca enfektif endokardit, romatizmal ateş, karsinoid sendrom veya göğüs travmasını takip edebilir ya da Ebstein anomalisine (kapak yaprakçıklarının anormal yapışması nedeniyle kapığın aşağı doğru yer değiştirmesi) bağlı olabilir.

Patofizyoloji

Kronik sol ventrikül yetmezliği sıklıkla pulmoner vasküler basınçlarda sürekli artışlara yol açar. Artı yükteki kronik artış, ince duvarlı sağ ventrikülün ilerleyici dilatasyonuna neden olur ve triküspid halkanın aşırı dilatasyonu sonunda regürjitasyona neden olur. Diyastol sonu hacmindeki artış, sağ ventrikülün yetmezlik hacmini kompanse etmesine ve etkili bir ileri akışı sürdürmesine izin verir. Sağ atriyum ve vena kava uyumlu olduklarından ve genellikle hacim aşırı yüklemesini karşılayabildiklerinden, ortalama sağ atriyal ve santral venöz basınçlar genellikle sadece hafifçe yükselir. Pulmoner arter basınçlarındaki akut veya belirgin yükselmeler, yetmezlik hacmini artırır ve santral venöz basınçta bir artışla kendini gösterir. Ayrıca, sağ ventrikül art yükündeki ani belirgin artışlar, etkili sağ ventrikül atım hacmini keskin bir şekilde

azaltır, sol ventrikül ön yükünü azaltır ve sistemik hipotansiyonu hızlandırabilir.

Kronik venöz hipertansiyon karaciğerde pasif konjesyona ve ilerleyici hepatik disfonksiyona yol açar. Sol kalbin aşırı yüklenmesi ile birlikte şiddetli sağ ventrikül yetmezliği de patent foramen ovale yoluyla sağdan sola şant oluşturabilir ve bu da belirgin hipoksemi ile sonuçlanabilir.

Normal sağ ventrikül, ekokardiyografi ile görüntülendiğinde kalbin apeksine kadar uzanmaz. Sağ kalp dilate oldukça daha küresel bir şekil alır, sağ ventrikül kalbin tepe noktasına kadar uzanır ve interventriküler septum düzleşir. Bu değişiklikler sol kalp fonksiyonunu bozabilir.

Tedavi

Triküspit yetmezliği çoğu hasta tarafından genellikle iyi tolere edilir. Altta yatan bozukluk genellikle triküspit yetmezliğinin kendisinden daha önemli olduğundan, tedavi altta yatan hastalık sürecine yöneliktir. Son çalışmalar, orta ila şiddetli triküspit yetmezliği olan hastalar başka bir kapağın değiştirilmesi için ameliyata getirildiğinde belirgin yetmezliğin anuloplasti ile düzeltilmesinin faydalı olduğunu göstermektedir.

Anestezi Yönetimi

A. Hedefler

Hemodinamik hedefler öncelikle altta yatan bozukluğa yönelik olmalıdır. Etkili sağ ventrikül atım hacmini ve sol ventrikül ön yükünü korumak için hipovolemi ve sağ ventrikül art yükünü artıran hipoksi ve asidoz gibi faktörlerden kaçınılmalıdır. Pozitif ekspirasyon sonu basıncı ve yüksek ortalama hava yolu basınçları da mekanik ventilasyon sırasında istenmeyebilir çünkü bunlar venöz dönüşü azaltır ve sağ ventrikül ardyükünü artırır.

B. Monitörizasyon

İnvaziv monitörizasyon faydalı olabilir. Pulmoner arter kateterizasyonu nadiren kullanılır ve genellikle mümkün değildir; Nadiren büyük bir yetmezlik akışı, bir pulmoner arter kateterinin triküspit kapaktan geçişini zorlaştırabilir. Santral venöz basıncın artması, sağ ventrikül disfonksiyon-

nunun kötüleşmesi anlamına gelir. Santral venöz basınç dalga formunda X inişi yoktur ve genellikle belirgin bir cv dalgası bulunur. Termodilüsyon kardiyak output ölçümleri, triküspit yetmezliği nedeniyle hatalı olarak yükselmiştir. Renkli akımlı Doppler TEE, yetmezliğin ve diğer ilişkili anormalliklerin ciddiyetini değerlendirmede yararlıdır.

C. Ajan Seçimi

Anestezi ajanlarının seçimi altta yatan bozukluğa göre yapılmalıdır. Çoğu hasta spinal ve epidural anesteziyi iyi tolere eder. Herhangi bir Rejyonel teknikten önce hepatik disfonksiyona sekonder koagülopati dışlanmalıdır.

ENDOKARDİT PROFİLAKSİSİ

Protez kalp kapakçıkları ve diğer yapısal kalp anormallikleri olan hastalarda profilaktik antibiyotik rejimlerine ilişkin ACC/AHA kılavuzları son yıllarda önemli ölçüde değişti ve antibiyotik uygulama endikasyonlarının sayısı azaldı. Antibiyotik uygulama riskinin genellikle perioperatif endokardit geliştirme potansiyelinden daha yüksek olduğu kabul edilir. Şu anda, ACC/AHA kılavuzları, dişeti manipülasyonu veya oral mukozanın perforasyonunu içeren dental işlemler geçiren en yüksek riskli hastalarda endokardit profilaksisinin kullanılmasını önermektedir (sınıf IIa); bkz. [Tablo 21-12](#).

TABLO 21-12 Diş prosedürleri için rejimler.¹

Durum	Ajan	Rejim: İşlemden 30-60 dakika Önce Tek Doz	
		Erişkinler	Çocuklar
Oral	Amoksisilin	2 g	50 mg/kg
Oral ilaç alamama	Ampisilin	2 g İM veya İV ²	50 mg/kg İM veya İV
	VEYA		
	Sefazolin veya seftriakson	1 g İM veya İV	50 mg/kg İM veya İV
Penisilinlere veya ampisiline karşı alerji - oral	Sefalekssin ^{3,4}	2 g	50 mg/kg
	VEYA		
	Klindamisin	600 mg	20 mg/kg
	VEYA		
	Azitromisin veya klaritromisin	500 mg	15 mg/kg
Penisilin veya ampisilin alerjisi ve oral ilaç alamama	Sefazolin veya seftriakson	1 g İM veya İV	50 mg/kg İM veya İV
	VEYA		
	Klindamisin	600 mg İM veya İV	20 mg/kg İM veya İV

¹İM, intramusküler; İV, intravenöz

²Veya diğer birinci veya ikinci nesil oral sefalosporinleri eşdeğer yetişkin veya pediatrik dozda kullanın.

³Penisilin veya ampisilin ile anafilaksi, anjiyoödem veya ürtiker öyküsü olan kişilerde sefalosporinler kullanılmamalıdır.

(Nishimura RA, Carabello BA, Faxon DP, et al. ACC/AHA 2008 guideline update on valvular heart disease: Focused update on infective endocarditis prophylaxis. *J Am Coll Cardiol*. 2008 Aug 19;52(8):676-685.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

- Bu tür koşullar şunları içerir:
- Protez kalp kapağı veya protez kalp materyali olan hastalar
- Endokardit öyküsü olan hastalar
- Kısmen onarılmış veya onarılmamış konjenital kalp hastalığı olan hastalar
- Onarım sonrası rezidüel defektleri kalan konjenital kalp hastalığı olan hastalar
- Konjenital kalp hastalığı olan ve ister kateter yardımıyla ister cerrahi olsun tam bir onarımdan sonraki 6 ay içinde olan hastalar
- Yapısal olarak anormal kapakları olan kalp transplant hastaları

Sınıf III öneriler, aktif bir enfeksiyonun varlığı dışında TEE ve özofagogastro duodenoskopi dahil dental olmayan girişimler için profilaksinin gerekli olmadığını göstermektedir.

Endokarditin, bakteriyemi vakalarında bakterilerin birikip çoğalabileceği kardiyak endotel hasarı olan alanlarda meydana geldiğine inanılmaktadır. Miyokardiyal kan akım hızının arttığı alanlar, endotele zarar vererek bakteriyel tutunma ve büyüme için bir yer sağlar. Kılavuzlar sürekli değişmekte ve «bakım standardı» olarak kabul edilmemektedir. Bununla birlikte, kılavuzlardan sapma genellikle «kanıta dayalı» uygulamanın dışında olduğu için açıklama gerektirir. Bu tür yüksek riskli hastalarla karşılaşıldığında ACC/AHA kılavuzlarının gözden geçirilmesi önerilir.

ANTİKOAGÜLASYON

Mekanik protez kalp kapakçığı olan hastalar, şu anda varfarin ile gerçekleştirilen antikoagülasyona ihtiyaç duyar. Aspirin ayrıca bu popülasyonda ve ayrıca biyoprotez kapaklı hastalarda trombüs oluşumunu önlemek için endikedir. Varfarin bazen başlangıçta mitral biyoprostetik kapaklar için de kullanılır.

Protez kapaklı hastalar sıklıkla antikoagülasyonun geçici olarak kesilmesini gerektirecek nonkardiyak cerrahi için başvururlar. ACC/AHA kılavuzları, düşük tromboz riski olan hastaların, örneğin aort pozisyonunda çift yaprakçıklı mekanik kapaklara sahip olup ek sorunları olmayan (örn. AF veya hiperkoagülabilité durumu olma-

yan) hastaların ameliyattan 48 ile 72 sa. önce varfarini kesebileceğini belirtmektedir, böylece INR 1.5'in altına düşer. Tromboz riski yüksek olan hastalarda varfarin kesilmeli ve INR 2.0'in altına düştüğünde fraksiyone olmayan veya düşük moleküler ağırlıklı heparin başlanmalıdır. Heparin ameliyattan 4 ila 6 sa. önce kesilmeli ve cerrahi kanama izin verir vermez hasta yeniden varfarin tedavisine başlayana kadar tekrar başlanmalıdır. Gerekirse acil bir durumda varfarin tedavisini kesmek için taze donmuş plazma veya protrombin kompleks konsantreleri verilebilir. Anestezi uygulayıcıları, perioperatif olarak antikoagülasyon veya antiplatelet rejimlerini ayarlamadan önce daima hastanın cerrahına ve antikoagülasyon reçete etmekten sorumlu hekime danışmalıdır.

Konjenital Kalp Hastalığı

Preoperatif Dikkate Alınması Gereken Konular

Konjenital kalp hastalığı, bebeklik, erken çocukluk veya daha az sıklıkla yetişkinlik döneminde tespit edilebilen, görünüşte sonsuz bir anormallikler listesini kapsar. Tüm canlı doğumlarda konjenital kalp hastalığı insidansı %1'e yakındır. Bazı defektlerin doğal seyrinde hastalar genellikle yetişkinliğe kadar hayatta kalır (Tablo 21-13). Ayrıca, hayatta kalan düzeltilmiş veya hafifletilmiş konjenital kalp hastalığı olan yetişkinlerin sayısı, cerrahi ve tıbbi tedavideki gelişmelerle birlikte giderek artmaktadır. Bu nedenle nonkardiyak cerrahi ve obstetrik doğumlarda konjenital kalp hastalığı olan hastalarla karşılaşılabilir. Konjenital kalp hastalığı olan hastaya anestezi uygulamadan önce, orijinal kalp yapısı defektinin anatomisi ve düzeltici onarımlar hakkında bilgi sahibi olunması önemlidir.

TABLO 21-13 Hastaların genellikle tedavi görmeden yetişkinliğe kadar hayatta kaldığı yaygın konjenital kalp kusurları.

Biküspid aort kapağı
Aort koarktasyonu
Pulmonik kapak darlığı
Ostium sekundum atriyal septal defekt
Ventriküler septal defekt
Patent duktus arteriozus

TABLO 21-14 Konjenital kalp hastalığının sınıflandırılması.

Çıkış obstrüksiyonuna neden olan lezyonlar
Sol ventrikül
Aort koarktasyonu
Aort darlığı
Sağ ventrikül
Pulmoner kapak darlığı
Soldan sağa şanta neden olan lezyonlar
Ventriküler septal defekt
Patent duktus arteriosus
Atriyel septal defekt
Endokardiyal cushion defektler
Pulmoner venöz dönüşte parsiyel anomalliler
Sağdan sola şanta neden olan lezyonlar
Azalmış pulmoner kan akışı ile
Fallot tetralojisi
Pulmoner atrezi
Trikuspid atrezi
Artan pulmoner kan akışı ile
Büyük arterlerin transpozisyonu
Trunkus arteriosus
Tek ventrikül
Çift-çıkışlı sağ ventrikül
Pulmoner venöz dönüşte total anomalliler
Hipoplastik sol kalp

Konjenital kalp defektlerinin karmaşık doğası ve değişen patofizyolojisi, sınıflandırmayı zorlaştırır. Yaygın olarak kullanılan bir şema **Tablo 21-14**'te sunulmaktadır. Çoğu hasta siyanoz, konjestif kalp yetmezliği veya asemptomatik bir anormallik ile başvurur. Siyanoz tipik olarak, oksijensiz kanın sistemik arteriyel dolaşıma (sağdan sola şant) ulaşmasına izin veren anormal bir intrakardiyak bağlantının sonucudur. Konjestif kalp yetmezliği, sol ventrikül çıkışını engelleyen veya pulmoner kan akışını belirgin şekilde artıran kusurlarda en belirgindir. İkincisi genellikle oksijenize kanı sağ kalbe geri döndüren anormal bir intrakardiyak bağlantıdan kaynaklanır (soldan sağa şant). Sağdan sola şantlar genellikle pulmoner kan akımını azaltırken, bazı karmaşık lezyonlar sağdan sola şant varlığında bile pulmoner kan akımını artırır. Çoğu durumda, birden fazla lezyon mevcuttur. Bazı anomallilerle (örn. transpozisyon, total anormal venöz dönüş, pulmoner atrezi) cerrahi düzeltmeden önce hayatta kalma, başka bir şant lezyonunun (örn. patent duktus arteriosus, patent foramen ovale, ventriküler septal defekt) eşzaman-

lı varlığına bağlıdır. Siyanotik kalp hastalığı olan hastalarda kronik hipoksemi tipik olarak eritrositlerle sonuçlanır. Böbreklerden artan eritropoietin sekresyonuna bağlı olarak kırmızı hücre kütle sindeki bu artış, doku oksijen konsantrasyonunu normale döndürmeye yarar. Ne yazık ki kan viskozitesi, oksijen iletimini engelleyebilecek noktaya kadar yükselir. Doku oksijenasyonu normale döndüğünde, hematokrit stabildir (genellikle <65) ve hiperviskozite sendromu semptomları yoktur, hastada *kompanse eritrositoz* olduğu söylenir. *Kompanse edilemeyen eritrositozlu hastalar* bu dengeyi sağlayamaz; hiperviskozite semptomları vardır ve özellikle inme olmak üzere trombotik komplikasyon riski altındadırlar. İnme riski dehidrasyon ile artar. En yüksek inme riski 4 yaşından küçük çocuklarda görünmektedir. Hiperviskozite semptomları yoksa ve hematokrit $\%65$ 'in altındaysa flebotomi genellikle önerilmez.

Siyanotik kalp hastalığı olan hastalarda koagülasyon anormallikleri yaygındır. Trombosit sayıları normalin alt sınırında olma eğilimindedir ve birçok hastada koagülasyon kaskatında kusurlar vardır. Hiperürisemi sıklıkla renal hipoperfüzyona sekonder artan ürat reabsorpsiyonu nedeniyle ortaya çıkar ve böbrek fonksiyonlarının ilerleyici olarak bozulmasına neden olabilir.

Preoperatif ekokardiyografi, kusur(lar)ın anatomisini tanımlamak ve diğer lezyonların veya komplikasyonların varlığını ya da yokluğunu göstermek, bunların fizyolojik önemini saptamak ve terapötik müdahalelerin etkilerini doğrulamak için çok değerlidir.

Anestezi Yönetimi

Bu hasta popülasyonu dört gruptan oluşmaktadır: (1) düzeltici kalp ameliyatı geçirip başka ameliyat gerektirmeyenler, (2) sadece palyatif cerrahi geçirenler, (3) henüz herhangi bir kalp ameliyatı geçirmemiş olanlar ve (4) ameliyat edilemeyecek durumda olan ve kalp nakli bekleyenler. Birinci hasta grubunun yönetimi normal hastalarinki ile aynı olsa da (profilaktik antibiyotik tedavisinin değerlendirilmesi dışında), diğerlerinin bakımı bu kusurların karmaşık patofizyolojisine aşina olmayı gerektirir (**Tablo 21-15** ve **21-16**). Konjenital kalp

TABLO 21-15 Konjenital kalp defektleri nedeniyle ameliyat edilip hayatta kalan hastalarda yaygın sorunlar

Aritmiler
Hipoksemi
Pulmoner hipertansiyon
Şant oluşumları
Paradoksal emboli
Bakteriyel endokardit

defektleri, anestezi yönetimi amacıyla, obstrüktif lezyonlar, ağırlıklı olarak soldan sağa şantlar veya ağırlıklı olarak sağdan sola şantlar olarak ayrılabilir. Şantlar ayrıca çift yönlü olabilir ve belirli koşullar altında tersine dönebilir.

1. Obstrüktif Lezyonlar

Pulmoner Stenoz

Pulmoner kapak stenozu sağ ventriküler çıkışı engeller ve konsantrik sağ ventriküler hipertrofiye neden olur. Ciddi obstrüksiyon yenidoğan döneminde semptom verirken, daha az obstrüksiyonlar yetişkinliğe kadar tespit edilmeyebilir. Kapak genellikle deforme olur ve biküspit veya triküspittir. Kapak yaprakçıkları genellikle kısmen kaynaşır ve ekokardiyografide sistolik harekette kısıtlanma (*doming*) gösterir. Sağ ventrikül hipertrofiye uğrar ve pulmoner arterin poststenotik dilatasyonu ge-

nellikle mevcuttur. Sağ ventriküler kalp yetmezliği semptomları görülür. Semptomatik hastalar, sınırlı pulmoner kan akımı ve dokular tarafından artan oksijen ekstraksiyonu sonucunda yorgunluk, dispne ve efor ile periferik siyanoz geliştirir. Şiddetli stenozda, pulmoner kapak gradiyenti hastanın yaşına bağlı olarak 60 ile 80 mmHg'yi aşar. Bir patent foramen ovale veya atriyal septal defektin varlığında sağdan sola şant da ortaya çıkabilir. Kardiyak output, kalp hızı artışına çok bağımlıdır, ancak aşırı artışlar ventriküler dolumu tehlikeye atabilir. Perkütan balon valvuloplasti genellikle semptomatik pulmoner stenozu olan çoğu hastada tercih edilen ilk tedavi olarak kabul edilir. Cerrahi uygulanan hastalar için anestezi yönetimi, normal veya biraz yüksek bir kalp atım hızını korumak, önyükü artırmak ve PVD'yi artıran faktörlerden (hipoksemi veya hiperkarbi gibi) kaçınmayı içerir.

2. Ağırlıklı Olarak Soldan Sağa (Basit) Şantlar

Basit şantlar, kalbin sağ ve sol tarafları arasındaki izole anormal bağlantılardır. Basınçlar normalde kalbin sol tarafında daha yüksek olduğundan, kan genellikle soldan sağa doğru akar ve sağ kalpte ve akciğerlerde kan akımı artar. Bağlantının boyutuna ve konumuna bağlı olarak, sağ ventrikül de daha yüksek sol taraflı basınçlara tabi tutulabilir, bu da hem basınç hem de hacim aşırı yüklenmesine neden olabilir. Sağ ventrikül artyükü normalde sol ventrikülün % 5'idir, bu nedenle küçük soldan sağa basınç gradiyentleri bile pulmoner kan akımında büyük artışlar oluşturur. Pulmoner kan akımının (QP) sistemik kan akımına (QS) oranı, şantın yönünü belirlemek için yararlıdır.

1'den büyük bir oran genellikle soldan sağa şantı gösterirken, 1'den küçük bir oran sağdan sola şantı gösterir. Oran 1 ise ya şant yoktur ya da çift yönlü bir şantı gösterir.

Pulmoner kan akışındaki büyük artışlar pulmoner vasküler konjesyon oluşturur ve ekstrasvasküler akciğer sıvısını artırır. Ekstrasvasküler akciğer sıvısının artışı gaz değişimini bozar, akciğer kompiyansını azaltır ve nefes alma işini artırır.

TABLO 21-16 Konjenital kardiyak lezyonlar ve nonkardiyak cerrahi için perioperatif risk.¹

Yüksek risk
Pulmoner hipertansiyon, primer veya sekonder
Siyanotik konjenital kalp hastalığı
New York Kalp Derneği sınıf III veya IV
Şiddetli sistemik ventriküler disfonksiyon (ejeksiyon fraksiyonu
%35'ten az)
Şiddetli sol kalp obstrüktif lezyonları
Orta risk
Protez kapak veya konduit
intrakardiyak şant
Orta derecede sol kalp obstrüksiyonu
Orta derecede sistemik ventriküler disfonksiyon

(Warnes C, Williams R, Bashore T, et al. ACC/AHA 2008 guidelines for the management of adults with congenital heart disease. *Circulation*. 2008 Dec 2;118(23):2395-2451)'den izinle yeniden yapılmıştır.

Sol atriyal distansiyon ayrıca sol bronşları sıkıştırırırken, pulmoner damarların distansiyonu daha küçük bronşları sıkıştırır.

Birkaç yıl boyunca pulmoner kan akımındaki kronik artışlar, PVD'yi geri dönüşümsüz olarak artıran vasküler değişiklikler oluşturur. Sağ ventrikül artıyükünün yükselmesi hipertrofiye neden olur ve sağ taraflı kardiyak basınçları ilerleyici olarak yükseltir. İlerlemiş hastalıkta, sağ kalpteki basınçlar sol kalptekileri aşabilir. Bu koşullar altında intrakardiyak şant tersine döner ve sağdan sola şant olur (Eisenmenger sendromu).

Bağlantı küçük olduğunda, şant akımı öncelikle bağlantının boyutuna bağlıdır (restriktif şant). Bağlantı büyük olduğunda (nonrestriktif şant), **11** şant akımı PVD ve SVD arasındaki göreceli dengeye bağlıdır. SVD'de PVD'ye göre daha fazla artış soldan sağa şantı artırırken, PVD'de SVD'ye göre daha fazla artış, sağdan sola şantı artırır. Ortak boşluk lezyonları (örn. tek atriyum, tek ventrikül, trunkus arteriozus), nonrestriktif şantların uç noktasını temsil eder; bu lezyonlarda şant akışı çift yönlüdür ve tamamen ventriküler art yükteki göreceli değişikliklere bağlıdır.

12 Kan akımının yönü ne olursa olsun sağ ve sol kalpler arasında şant akımının varlığı, serebral veya koroner dolaşımlara paradoksal emboliyi önlemek için intravenöz sıvılardan hava kabarcıklarının ya da partiküllerin titizlikle çıkarılmasını zorunlu kılar.

Atrial Septal Defektler

Ostium sekundum atriyal septal defekt (ASD)'ler en yaygın biçimdir ve genellikle fossa ovalis alanında izole lezyonlar olarak ortaya çıkar. Defekt bazen parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi ile, en yaygın olarak da sağ üst pulmoner venle ilişkilidir. Sekundum ASD, atriyumlar arasında tek veya birden çok delikli açıklıklara neden olabilir. Daha az yaygın sinüs venozus ve ostium primum ASD'ler tipik olarak diğer kardiyak anormalliklerle ilişkilidir. Sinüs venozus defektleri üst interatriyal septumda superior vena kavaya yakın yerleşimlidir; sağ pulmoner venlerden biri veya daha fazlası sıklıkla anormal bir şekilde superior vena kavaya

dökülür. Buna karşılık, ostium primum ASD'ler alt interatriyal septumda, mitral ve triküspit kapakların üzerinde bulunur; çoğu hastada ayrıca mitral kapağın ön yaprakçığında bir yarık vardır ve bazılarında triküspit kapakta anormal bir septal yaprakçık vardır.

ASD'li çocukların çoğu minimal düzeyde semptomatiktir; bazılarında tekrarlayan akciğer enfeksiyonları vardır. Konjestif kalp yetmezliği ve pulmoner hipertansiyon, ASD'li erişkinlerde daha sık görülür. Ostium primum defektleri olan hastalarda genellikle büyük şantlar vardır ve ayrıca önemli mitral yetmezlik gelişebilir. Kalp yetmezliği olmayan ASD'li hastalarda inhalasyon ve int-ravenöz anestetik ajanlara yanıt genellikle önemli ölçüde değişmez. **SVD'deki büyük artışlardan kaçınılmalıdır, çünkü bu durum soldan sağa şantı kötüleştirir.**

Ventriküler Septal Defektler

Ventriküler septal defekt (VSD), konjenital kalp hastalıklarının %25 ile %35'ini oluşturan yaygın bir konjenital kalp defektidir. Defekt en sık interventriküler septumun membranöz kısmında (membranöz veya infrakristal VSD) posterior pozisyonda ve triküspid kapağın septal yaprağının önünde bulunur. Musküler VSD'ler bir sonraki en sık görülen tiptir ve interventriküler septumun orta veya apikal kısmında yer alır, burada tek bir kusur veya birden fazla açıklık (İsviçre peyniri-ne benzer) olabilir. Subpulmoner (suprakristal) septumdaki defektler sıklıkla aort yetmezliği ile ilişkilidir, çünkü sağ koroner küspit VSD'ye prolabe olabilir. Ventriküler girişteki septal defektler, gelişim ve yerleşim açısından genellikle AV septal defektlere benzerdir (aşağıdaki bölüme bakınız).

Bir VSD'nin fonksiyonel anormallığı, defektin boyutuna, PVD'ye ve diğer anormalliklerin varlığına veya yokluğuna bağlıdır. Özellikle musküler tip olan küçük VSD'ler çocukluk döneminde kapanabilir. Restriktif defektler yalnızca küçük soldan sağa şantlarla ilişkilidir. Küçük VSD'leri olan hastalar medikal olarak tedavi edilir ve elektrokardiyografi (sağ ventrikül hipertrofisi belirtileri için) ve ekokardiyografi ile izlenir. Cerrahi kapatma ge-

nellikle büyük VSD'li hastalarda pulmoner vasküler hastalık ve Eisenmenger fizyolojisi gelişmeden önce yapılır. Kalp yetmezliği olmadığında, inhalasyon ve intravenöz anestezi ajanlara yanıtlar genellikle önemli ölçüde değişmez. Benzer şekilde, SVD'deki artışlar soldan sağa şantı kötüleştirir. **Sağdan sola şant mevcut olduğunda, PVD'de ani artışlar veya SVD'de ani düşüşler kötü tolere edilir.**

Atrioventriküler Septal Defektler

Endokardiyal yastık (AV kanalı) defektleri, genellikle çok anormal AV kapakçıkları olan bitişik atriyal ve ventriküler septal kusurlara neden olur. Down sendromlu hastalarda sık görülen bir lezyondur. Defekt hem atriyal hem de ventriküler seviyelerde büyük şantlar oluşturabilir. Mitral ve triküspit yetmezliği, ventriküllerdeki aşırı hacim yükünü şiddetlendirir. Başlangıçta, şant ağırlıklı olarak soldan sağadır; ancak, artan pulmoner hipertansiyon ile bariz siyanozlu Eisenmenger sendromu gelişir.

Patent Duktus Arteriozus

Ana pulmoner arter ile aort arasındaki bağlantının devamlılığı, restriktif veya nonrestriktif soldan sağa şant üretebilir. Bu anormallik genellikle prematüre bebeklerin kardiyopulmoner kötüleşmesinden sorumludur ve nadiren yaşamın ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkarak torakoskopik olarak düzeltilenirler. Anestezi hedefleri atriyal ve ventriküler septal defektlere benzerdir.

Parsiyel Venöz Dönüş Anomalisi

Bu defekt, bir veya daha fazla pulmoner ven, kalbin sağ tarafına boşaldığında oluşur; anormal venler genellikle sağ akciğerdendir. Muhtemel anormal giriş yerleri arasında sağ atriyum, üst veya alt vena kava ve koroner sinüs yer alır. Ortaya çıkan anormallik, değişken miktarda soldan sağa şant üretir. Klinik seyir ve prognoz genellikle mükemmeldir ve sekundum ASD'ninkine benzerdir. Obstrükte total pulmoner venöz dönüş anomalisi doğumdan hemen sonra acil cerrahi olarak düzeltilir.

3. Ağırlıklı Olarak Sağdan Sola (Kompleks) Şantlar

Bu gruptaki lezyonlar (bazıları *mikst lezyonlar* olarak da adlandırılır) sıklıkla hem ventriküler çıkış obstrüksiyonuna hem de şanta neden olur. Obstrüksiyon, obstrükte olmayan tarafa doğru şant akımını artırır. Obstrüksiyon nispeten hafif olduğunda, şant miktarı SVR'nin PVR'ye oranından etkilenir, ancak artan obstrüksiyon dereceleri şantın yönünü ve büyüklüğünü sabitler. Kalp kapakçıklarından herhangi birinin atrezisi, obstrüksiyonun uç biçimini temsil eder. Atrezik kapağın proksimalinde şant oluşur ve tamamen sabittir; hayatta kalma, kanın ters yönde aktığı başka bir distal şanta [genellikle bir patent duktus arteriozus (PDA), patent foramen ovale, ASD veya VSD] bağlıdır. Bu grup defektler ayrıca pulmoner kan akımını artırmalarına veya azaltmalarına göre de ayrılabilir.

Fallot Tetralojisi

Bu anomali klasik olarak sağ ventrikül çıkış obstrüksiyonu, sağ ventrikül hipertrofisi ve ata binen aortlu bir VSD'yi içerir. Çoğu hastada sağ ventrikül obstrüksiyonu, subpulmonik kasın (krista ventrikularis) hipertrofisine bağlı infundibüler stenozdan kaynaklanır. Hastaların en az %20 ile %25'inde ayrıca pulmoner stenoz vardır ve hastaların küçük bir yüzdesinde bir miktar supravavüler obstrüksiyon vardır. Pulmoner kapak genellikle biküspid veya daha nadir olarak atreziktir. Infundibular obstrüksiyon sempatik tonus ile artabilir ve bu nedenle dinamiktir; bu tıkanıklık, çok genç hastalarda gözlenen hipersiyanozik nöbetlerden muhtemelen sorumludur. **Sağ ventrikül çıkış obstrüksiyonu ve bir VSD'nin kombinasyonu, oksijenlenmemiş sağ ventrikül kanının yanı sıra oksijenli sol ventrikül kanının aorta atılmasına neden olur.** VSD boyunca sağdan sola şant, hem sabit hem de değişken bileşenlere sahiptir. Sabit bileşen sağ ventrikül obstrüksiyonunun ciddiye-tine göre belirlenirken, değişken bileşen SVD ve PVD'ye bağlıdır.

Soldan sağa sistemik şant ile cerrahi palyasyon veya total korreksiyon genellikle uygulanır. İlkinde, pulmoner kan akışını artırmak için çoğunlukla modifiye bir Blalock-Thomas-Taussig (sistemik-pulmoner arter) şant kullanılır. Bu girişimde, sentetik bir greft subklavian arter ile ipsilateral pulmoner arter arasına anastomoz edilir. Total korreksiyon, VSD'nin kapatılmasını, tıkaçıcı infundibüler kasın çıkarılmasını ve gerektiğinde pulmoner valvülotomi veya valvüloplasti içerir. Fallot tetralojisi olan hastalarda anestezi yönetiminin amacı, intravasküler hacmi ve SVD'yi korumak olmalıdır. Asidoz veya aşırı hava yolu basınçlarından kaynaklanabilecek PVD artışlarından kaçınıl-

13 malıdır. **Ketamin (intramüsküler veya intravenöz), SVD'yi koruduğu veya artırdığı ve bu nedenle sağdan sola şantı şiddetlendirmede için yaygın olarak kullanılan bir indüksiyon ajanıdır.** Daha hafif şant derecesine sahip hastalar genellikle inhalasyon indüksiyonunu tolere eder. Sağdan sola şant, inhalasyon anesteziklerinin alımını yavaşlatma eğilimindedir; aksine intravenöz ajanların etkisini hızlandırabilir. Oksijenasyon genellikle anestezi indüksiyonunu takiben düzelir. Histamin salınımı yapan kas gevşeticilerden kaçınılmalıdır. Hipersiyantotik nöbetler intravenöz sıvı ve fenilefrin (5 mcg/kg) ile tedavi edilebilir. β -blokerler (örn. propranolol) ayrıca infundibüler spazmın giderilmesinde etkili olabilir.

Triküspit Atrezisi

Triküspit atrezisinde kan, sağ atriyumdan yalnızca patent foramen ovale (veya bir ASD) yoluyla dışarı akabilir. Ayrıca, kanın sol ventrikülden pulmoner dolaşıma akması için bir PDA (veya VSD) gereklidir. Siyanoz genellikle doğumda belirgindir ve şiddeti, elde edilen pulmoner kan akımı miktarına bağlıdır. Erken hayatta kalma, perkütan balon atriyal septostomi olsun veya olmasın prostaglandin E_1 infüzyonuna (PDA açıklığını korumak için) bağlıdır. Şiddetli siyanoz, yaşamın erken dönemlerinde modifiye Blalock-Thomas-Taussig şant operasyonunu gerektirir. Tercih edilen cerrahi yönetim, venöz drenajın pulmoner dolaşıma yön-

lendirildiği modifiye Fontan girişimidir. Bazı merkezlerde Fontan girişiminden önce veya bunun yerine ana pulmoner arter superior vena kava (çift yönlü Glenn) şantı uygulanabilir. Her iki girişimde de sistemik venlerden gelen kan, sağ ventrikülün yardımı olmadan pulmoner dolaşım yoluyla sol atriyuma akar. İşlemin başarısı, yüksek sistemik venöz basınca ve hem düşük PVD hem de düşük sol atriyal basıncın sürdürülmesine bağlıdır. Başarısız bir Fontan girişimi sonrası kalp nakli gerekli olabilir.

Büyük Arterlerin Transpozisyonu

Büyük arterlerin transpozisyonu olan hastalarda, pulmoner ve sistemik venöz dönüş normal olarak sırasıyla sağ ve sol atriyuma geri akar, ancak aort sağ ventrikülden ve pulmoner arter sol ventrikülden çıkar. Böylece, deoksijenize kan sistemik dolaşıma geri döner ve oksijenize kan akciğerlere geri döner. Sağkalım, yalnızca foramen ovale ve bir PDA boyunca oksijenize ve deoksijenize kanın karışmasıyla mümkündür. Bir VSD'nin varlığı karışmayı artırır ve hipoksemi seviyesini azaltır. Prostaglandin E_1 infüzyonu genellikle gereklidir. Düzeltici cerrahi tedavi, aortun ayrılarak sol ventriküle yeniden anastomoz edildiği ve pulmoner arterin ayrılıp sağ ventriküle yeniden anastomoz edildiği arteriyel switch (değişim) girişimini içerir. Koroner arterler de eski pulmoner arter köküne yeniden yerleştirilmelidir. VSD varsa kapatılır. Arteriyel switch mümkün değilse nadir olarak bir atriyal switch (Senning) operasyonu gerçekleştirilebilir. Bu girişimde, atriyal duvardan bir intraatriyal bölme oluşturulur ve pulmoner damarlardan gelen kan, ASD'den sağ ventriküle geçerek buradan sistemik dolaşıma atılır.

Büyük arterlerin transpozisyonu, bir VSD ve pulmoner stenoz ile ortaya çıkabilir. Bu kombinasyon, Fallot tetralojisini taklit eder; ancak obstrüksiyon sağ ventrikülü değil sol ventrikülü etkiler. Düzeltici cerrahi, VSD'nin yamayla kapatılmasını, sol ventrikül akışını aorta yönlendirmeyi, proksimal pulmoner arteri bağlamayı ve sağ ventrikül

çıkışı kapaklı bir kanalla pulmoner artere bağlamayı içerir (Rastelli operasyonu).

Trunkus Arteriozus

Trunkus arteriozusta, tek bir arteriyel trunk pulmoner ve sistemik dolaşımı besler. Trunkus bir VSD'nin üzerine oturduğundan, her iki ventrikül de trunkusa açılır. PVD doğumdan sonra kademe- li olarak düştüğü için, pulmoner kan akımı büyük ölçüde artar ve kalp yetmezliği ile sonuçlanır. Tedavi edilmezse PVD artar ve Eisenmenger sendromu ile birlikte tekrar siyanoz gelişir. Cerrahi düzeltme ile VSD kapatılır, pulmoner arter trunkustan ayrılır ve sağ ventrikül pulmoner artere bir kanal ile bağlanır (Rastelli onarımı).

Hipoplastik Sol Kalp Sendromu

Bu sendrom, aort kapak atrezisi ve sol ventrikülün belirgin az gelişimi ile karakterize bir grup defekti tanımlar. Sağ ventrikül hem sistemik hem de pulmoner dolaşım için ana pompalama odasıdır. Kan normalde pulmoner artere atılır ve aorta giren kan akımının tamamı (veya neredeyse tamamı) genellikle bir PDA'dan elde edilir. Cerrahi tedavi, hem Norwood ameliyatını hem de sendromu hafifletmeye yönelik hibrit bir yaklaşımı içerir. Norwood ameliyatında hipoplastik aorta ve ana pulmoner arterden yeni bir aort oluşturulur. Pulmoner kan akımı Blalock-Thomas-Taussig şantı yoluyla iletilir. Sağ ventrikül, kalbin sistemik pompalama ventrikülü haline gelir. Hipoplastik sol kalp sendromunun hafifletilmesi için hibrid bir yaklaşım da savunulmuştur. Bu yaklaşımda, pulmoner kan akımını azaltmak için pulmoner arterler bantlanır ve sistemik kan akımını sağlamak için PDA stentlenir.

Kalp Transplantlı Hasta

Preoperatif Dikkate Alınması Gereken Konular

Kalp nakli olan hasta sayısı, hem nakil sıklığının artması hem de nakil sonrası hayatta kalma oranlarının iyileşmesi nedeniyle artmaktadır. Bu hastalar ameliyathaneye postoperatif erken dönemde mediastinal eksplorasyon veya retransplantasyon

için, daha sonraki dönemlerde ise enfeksiyonların insizyon ve drenajı, ortopedik cerrahi veya alaka-

14 sız operasyonlar için başvurulabilirler. Nakledilen kalp tamamen denervedir, dolayısıyla doğrudan otonomik etkiler yoktur. Kardiyak impuls oluşumu ve iletimi normaldir, ancak vagal etkilerin yokluğu nispeten yüksek bir dinlenme kalp hızına (100-120 atım/dk.) neden olur. Sempatik lifler benzer şekilde kesintiye uğrasa da, dolaşımdaki katekolaminlere yanıt normaldir, hatta denervasyon sensitivitesi (artan reseptör yoğunluğu) nedeniyle artar. Kalp debisi düşük-normal olma eğilimindedir ve egzersize yanıt olarak nispeten yavaş artar çünkü yanıt dolaşımdaki katekolaminlerdeki artışa bağlıdır. Diyastol sonu hacmi ile kalp debisi arasındaki Starling ilişkisi normal olduğu için, nakledilen kalbin de sıklıkla ön yüke bağımlı olduğu söylenir. Koroner otoregülasyon korunur. Preoperatif değerlendirme, nakledilen kalbin fonksiyonel durumunu değerlendirmeye ve immünsüpresyon komplikasyonlarını tespit etmeye odaklanmalıdır. Rejeksiyon, aritmiler (ilk 6 ayda) veya miyokardiyal performansın ilerleyici bir şekilde bozulmasından dolayı azalan egzersiz toleransı ile kendini gösterebilir. Periyodik ekokardi-yografik değerlendirmeler, rejeksiyonu izlemek için yaygın olarak kullanılır, ancak en güvenilir teknik endomiyokardiyal biyopsidir. Greftte hızlanmış ateroskleroz, naklin ömrünü sınırlayan çok yaygın ve ciddi bir sorundur. Ayrıca, denervasyon nedeniyle miyokardiyal iskemi ve enfarktüs neredeyse her zaman sessizdir. Bu nedenle, hastalar koroner aterosklerozun değerlendirilmesi için anjiyografi de dahil olmak üzere periyodik değerlendirmelerden geçmelidir.

İmmünsüpresif tedavi, siklosporin, takrolimus ve prednizonu içerebilir. Önemli yan etkiler arasında nefrotoksisite, kemik iliği baskılanması, hepatotoksisite, fırsatçı enfeksiyonlar ve osteoporoz yer alır. Hipertansiyon ve sıvı retansiyonu yaygındır ve tipik olarak bir diüretik ve ACE inhibitörü ile tedavi gerektirir.

Anestezi Yönetimi

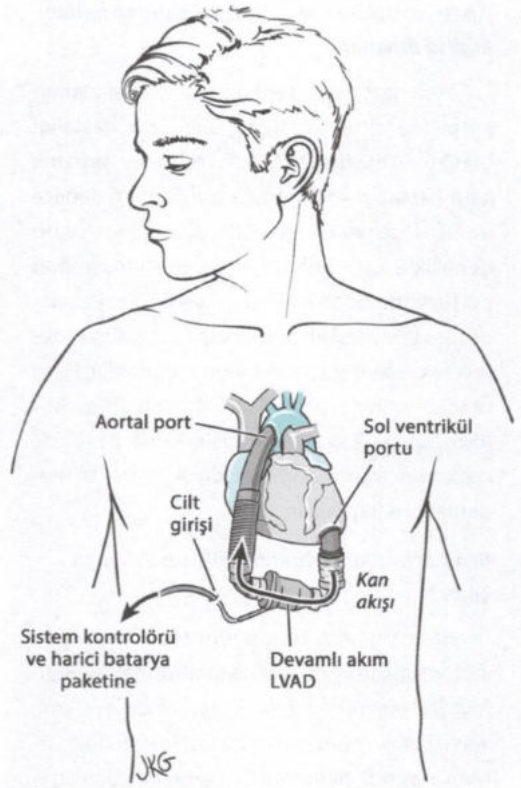
Rejyonal anestezi de dahil olmak üzere hemen hemen tüm anestezi teknikleri transplantasyon yapılan hastalarda başarıyla kullanılmaktadır. Greftin ön yüke bağımlı işlevi, normal veya yüksek kardi-

yak ön yükün korunmasını arzu edilir kılar. Ayrıca, kalp hızında refleks artışı olmaması, hastaları hızlı vazodilatasyona özellikle duyarlı hale getirebilir. Efedrin gibi indirekt vazopresörler, miyokardiyal nöronlarda katekolamin depolarının bulunmaması nedeniyle doğrudan etkili ajanlardan daha az etkilidir. Gerekirse kalp hızını artırmak için izoproterenol (artık nadiren bulunur) veya epinefrin infüzyonları hazır bulundurulmalıdır. β -blokerler bu hastalarda sadece çok fazla dikkatle kullanılmalıdır.

İskemi için elektrokardiyografik monitörizasyon gereklidir. EKG genellikle iki set P dalgası gösterir biri alıcının kendi sinoatriyal (SA) düğümünü (sağlam bırakılmış) ve diğeri donörün SA düğümünü temsil eder. Alıcının SA düğümü otonomik uyarılardan etkilenebilir, ancak kardiyak işlevi etkilemez. Büyük operasyonlar için direkt arteriyel basınç monitörizasyonu kullanılmalıdır; yerleştirme sırasında sıkı aseptisi uygulanmalıdır.

Yakın zamanda nakil olan bir hastada, transplante kalbin sağ ventrikülü pulmoner damar sisteminin direncini yenemeyebilir. İn hale nitrik oksit, inotropolar ve bazen sağ ventrikül destek cihazlarının kullanılmasını gerektiren sağ ventrikül yetmezliği perioperatif olarak ortaya çıkabilir.

Nakledilebilir kalp sayısı sınırlı olduğu için, hastalar giderek daha fazla sol ventrikül destek cihazları (LVAD'ler) ile tedavi edilmektedir. LVAD'ler kanı sol ventrikülün apeksinden boşaltır ve pulsatil olmayan bir şekilde oksijenli kanı aorta pompalayarak dokulara kan dağıtımını sağlar (Şekil 21-12). Hastalar pompa trombozunu önlemek için antikoagülasyona ihtiyaç duyarlar. Cihazın atması için kalbin sol tarafına yeterli kanın sağlanması adına sağ kalp fonksiyonunu korumak hayati önem taşır. Hipovolemi, pulmoner hipertansiyon ve sağ kalp yetmezliği sol kalbin yetersiz yüklenmesine yol açarak LVAD pompa akımının azalmasına neden olabilir. Nonkardiyak işlemler için başvuran LVAD hastaları, rutin olarak LVAD operasyonlarına aşına ve gelişmiş perioperatif ekokardiyografi konusunda yetenekli kardiyak anestezi uzmanları tarafından yönetilir.



ŞEKİL 21-12 İmplant edilmiş bir sol ventrikül destek cihazının (LVAD) şeması (Wasnick J, Hillel Z, Kramer D, et al. *Cardiac Anesthesia & Transesophageal Echocardiography*. New York, NY: McGraw Hill; 2011.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

OLGU TARTIŞMASI

Düşen Yaşlı Bir Kadında Kalça Kırığı

71 yaşında bir hasta, sol kalça kırığı nedeniyle açık redüksiyon ve internal fiksasyon için başvuruyor. Bugünkü düşüşünden birkaç gün önce, iki kere baş dönmesi anamnezi veriyor. Düşüşü sorulduğunda, sadece banyoda dışlerini fırçalarken ayakta durduğunu ve ardından kalça ağrısıyla yerde uyandığını hatırlıyor. Ameliyat öncesi EKG, 220 ms'lik P-R aralığı ve bir sağ dal bloğu (RBBB) paterni ile sinüs ritminde görülüyor.

Anestezi uzmanı senkop öyküsünden neden endişe duymalı?

Yaşlı hastalarda senkop öyküsü her zaman aritmi ve altta yatan organik kalp hastalığı olasılığını düşündürmelidir. Aritmiler organik kalp hastalığı yokluğunda meydana gelebilir de, ikisi genellikle ilişkilidir. Kardiyak senkop genellikle kalp debisini etkileyen ve serebral perfüzyonu bozan ani bir aritmiden kaynaklanır. Baş dönmesi ve presenkop, daha düşük derecelerde serebral bozukluğu yansıtabilir. Hem bradiaritmiler hem de taşiaritmiler (bkz. **Bölüm 20**) senkop oluşturabilir. Tablo 21-17'de senkopun kardiyak ve kardiyak olmayan nedenleri listelenmiştir.

Bradiaritmiler yaygın olarak nasıl ortaya çıkar?

Bradiaritmiler, SA düğüm disfonksiyonundan veya kardiyak impulsun anormal AV iletiminden kaynaklanabilir. Impulsta bir gecikme veya blok SA düğümü ile distal His-Purkinje sistemi arasında herhangi bir yerde meydana gelebilir. Reversibl anormallikler, anormal vagal tonus, elektrolit anormallikleri, ilaç toksisitesi, hipotermi veya miyokardiyal iskemiye bağlı olabilir. Kalıcı hale gelmeden önce başlangıçta yalnızca aralıklı olabilen irreversibl anormallikler, izole iletim sistemi anormalliklerini veya altta yatan kalp hastalığını (en yaygın olarak hipertansif, koroner arter veya kalp kapak hastalığı) yansıtır.

Sinüs düğümü disfonksiyonunun patofizyolojisi nedir?

Sinüs düğümü disfonksiyonu olan hastalarda başlangıçta normal bir 12 derivasyonlu EKG olabilir, ancak SA düğüm aktivitesinde ani duraklamalar (sinüs arresti) veya SA impulsun çevre dokuya iletilmesinde aralıklı blok (çıkış bloğu) olabilir. Semptomlar genellikle duraklamalar uzadığında (>3 sn) veya etkin ventriküler hız 40 atım/dk'dan az olduğunda mevcuttur. Hastalar aralıklı baş dönmesi, senkop, konfüzyon, yorgunluk veya nefes darlığı yaşayabilir. Semptomatik SA düğüm disfonksiyonu veya hasta sinüs sendromu genellikle β -adrenerjik

TABLO 21-17 Senkop nedenleri.

Kardiyak

Aritmiler

Taşiaritmiler (genellikle >180 atım/dk.)

Bradiaritmiler (genellikle <40 atım/dk.)

Sol ventrikül ejeksiyonunun bozulması

Aort darlığı

Hipertrofik kardiyomiyopati

Masif miyokard enfarktüsü

Atriyal miksoma

Sağ ventrikül çıkışının bozulması

Fallot tetralojisi

Primer pulmoner hipertansiyon

pulmoner emboli

Pulmonik kapak darlığı

Biventriküler bozukluk

Kardiyak tamponad

Masif miyokard enfarktüsü

Nonkardiyak

Abartılmış refleksler

Vazodepresör refleksi (yani vazovagal senkop)

Karotis sinüs hipersensitivitesi

Nevraljiler

Postural hipotansiyon

Hipovolemi

Sempatektomi

Otonomik disfonksiyon

Sürekli Valsalva manevrası

Serebrovasküler hastalık

Nöbetler

Metabolik

Hipoksi

Belirgin hipokapni

Hipoglisemi

bloke edici ajanlar, kalsiyum kanal blokerleri, digoksin veya kinidin tarafından maskelenir. Taşikardi-bradikardi sendromu terimi genellikle hastalarda paroksizmal taşiaritmiler (genellikle atriyal flutter veya fibrilasyon) ve ardından sinüs duraklamaları veya bradikardi görüldüğünde kullanılır. Bunlardan bradikardi, muhtemelen SA düğümünün taşiaritmi tarafından baskılanmasının ardından normal otomatisteyi geri kazanmadaki başarısızlığını temsil eder.

AV iletim anormallikleri 12 derivasyonlu EKG'de nasıl ortaya çıkar?

AV iletim anormallikleri genellikle anormal ventriküler depolarizasyon (dal bloğu), P-R aralığının uzaması (birinci derece AV blok), bazı atriyal impulsların ventrikülleri depolarize edememesi (ikinci derece AV blok) veya AV

disosiasyonu (üçüncü derece AV bloğu; aynı zamanda tam kalp bloğu olarak da adlandırılır) olarak kendini gösterir.

Bu iletim anormalliklerinin önemini ne belirler?

Bir iletim sistemi anormalliğinin önemi, konumuna, tam kalp bloğuna ilerleme olasılığına ve daha uzak bir kalp pili bölgesinin stabil ve yeterli bir kaçış ritmini (>40 atım/dk.) sürdürebilme olasılığına bağlıdır. His demeti, normalde, iletim sistemindeki sabit bir ritmi (genellikle 40-60 atım/dk.) sürdürebilen en aşağıdaki alandır. İletim bunun üzerinde herhangi bir yerde başarısız olduğunda, distal intraventriküler iletim defekti olmadıkça, normal bir His demeti kalbin pacemaker işlevini devralabilir ve normal bir QRS kompleksini koruyabilir. Kaçış ritmi His-Purkinje sisteminin daha aşağısında ortaya çıktığında, ritim genellikle daha yavaştır (<40 atım/dk.) ve genellikle kararsızdır; bu durum geniş bir QRS kompleksi ile sonuçlanır.

Normal bir P-R aralığına sahip izole dal bloğunun önemi nedir?

Sağ dalda iletim gecikmesi veya bloğu, EKG'de tipik bir RBBB QRS paterni (V1'de M-şekli veya rSR') ile sonuçlanır ve konjenital bir anormalliği veya altta yatan organik kalp hastalığını gösterebilir. Buna karşılık, ana sol dalda bir gecikme veya blok, bir sol dal bloğu (LBBB) QRS paterni (V5'te gecikmeli bir yukarı vuruş ile geniş R) ile sonuçlanır ve neredeyse her zaman altta yatan kalp hastalığını temsil eder. Hemiblok terimi, genellikle sol demet dalının iki fasikülünden yalnızca biri bloke edildiğinde kullanılır (sol ön veya sol arka hemiblok). P-R aralığı normal olduğunda ve akut MI yokluğunda, sol veya sağ demeteki bir iletim bloğu nadiren tam kalp bloğuna yol açar.

Bir AV bloğunun yeri her zaman 12 derivasyonlu bir EKG'den belirlenebilir mi?

Hayır. Birinci derece AV bloğu (P-R aralığı >200 ms), atriyum ile distal His-Purkinje sistemi arasındaki herhangi bir yerde anormal iletimi yansıtabilir. Bir P dalgası iletilmeden önce P-R aralığının progresif olarak uzaması (bir QRS, P dalgasını takip etmez) ile karakterize

olan Mobitz tip I ikinci derece AV bloğu, genellikle AV düğümünün kendisindeki bir blok sonucu oluşur ve dijital toksitesi veya miyokard iskemisinden kaynaklanabilir; üçüncü derece AV bloğu ilerleme nadirdir.

Mobitz tip II ikinci derece AV bloğu olan hastalarda, P-R aralığında ilerleyici bir uzama olmaksızın atriyal impuls periyodik olarak ventriküle iletilmez. İletim bloğu neredeyse her zaman His demetinin içinde veya altındadır ve özellikle akut anteroseptal MI'yi takiben sıklıkla tam (üçüncü derece) AV bloğu ilerler. QRS tipik olarak geniştir.

Üçüncü derece AV bloğu olan hastalarda, atriyal hız ve ventriküler depolarizasyon hızları bağımsızdır (AV disosiasyon), çünkü atriyal impuls ventriküllere ulaşamaz. Bloğun yeri AV düğümündeyse, stabil bir His demeti ritmi normal bir QRS kompleksi ile sonuçlanacak ve atropin uygulamasını takiben ventriküler hız sıklıkla artacaktır. Blok His demetini içeriyorsa, ventriküler ritmin kaynağı daha uzaktır ve geniş QRS kompleksleri ile sonuçlanır. Geniş bir QRS kompleksi, demet dallarından birinde daha uzak bir bloğu temsil edebileceğinden, normal bir His demetini mutlaka dışlamaz.

AV blok yokluğunda AV disosiasyon olabilir mi?

Evet. AV disosiasyonu, volatil ajanlarla anestezi sırasında AV blok olmaksızın meydana gelebilir ve sinüs bradikardisi veya hızlanmış AV bağlantı ritminden kaynaklanır. İzoritmik disosiasyon sırasında, atriyum ve ventriküller birbirinden bağımsız olarak hemen hemen aynı hızda atar. P dalgası genellikle QRS kompleksinden hemen önce veya sonra gelir ve ilişkileri genellikle korunur. Buna karşılık, interferans AV disosiasyon, sinüs hızından daha hızlı olan bir kavşak (junction) ritminden kaynaklanır, öyle ki sinüs uyarıları her zaman AV düğümü refrakter bulur.

Bifasiküler ve trifasiküler bloklar nasıl ortaya çıkar?

Üç ana His demetinden ikisi (sağ, sol anterior veya sol posterior) kısmen veya tamamen bloke edildiğinde bir bifasiküler blok vardır. Bir fasikül tamamen bloke edilir ve diğerleri sadece kısmen bloke edilirse, blok düzeni birinci

derece veya ikinci derece AV bloğu ile ilişkilidir. Üçü de etkilenirse, bir trifasiküler bloğun var olduğu söylenir. Her üç fasikülde bir gecikme veya kısmi blok, uzamış bir P-R aralığı (birinci derece AV blok) veya değişken LBBB ve RBBB ile sonuçlanır. Her üç fasikülün tamamında tam blok üçüncü derece AV blokla sonuçlanır.

Bu hastada elektrokardiyografik bulguların önemi nedir?

Elektrokardiyografik bulgular (birinci derece AV blok artı RBBB) bir bifasiküler bloğu göstermektedir. İletim sisteminin yaygın hastalığı muhtemeldir. Dahası, hastanın senkop ve presenkop atakları, hayatı tehdit eden bradikardiyalar (üçüncü derece AV blok) açısından risk altında olabileceğini düşündürmektedir. İletim gecikme bölgesini doğrulamak için intrakardiyak elektrokardiyografik kayıtlar gerekecektir.

Bu hasta için uygun yönetim nedir?

Semptomatik bifasiküler blok nedeniyle kardiyak değerlendirme gereklidir. Bununla birlikte, kalça kırıkları derhal onarılmalıdır. Bu tür acil cerrahi için, genel veya Rejyonal anestezinin indüklenmesinden önce geçici bir transvenöz pacing kateteri veya transkutan pacemaker endikasyonu vardır. Hasta 24 ila 48 sa. ertelenebilecek cerrahi gerektiriyorsa, miyokardiyal iskemi veya enfarktüsü, valvüler kalp hastalığını, konjestif kalp yetmezliğini ve cerrahi sonucu olumsuz etkileyebilecek diğer patolojik durumları dışlamak için sürekli elektrokardiyografik izleme, ekokardiyografi, seri 12 derivasyonlu EKG'ler ve kardiyak biyomarker ölçümleri yapılmalıdır.

Geçici pacing için genel perioperatif endikasyonlar nelerdir?

Önerilen endikasyonlar, belgelenmiş herhangi bir semptomatik bradikardiyası, ikinci derece (tip II) AV blok veya üçüncü derece AV blok ve refrakter supraventriküler taşiaritmileri içerir. İlk üç endikasyon genellikle ventriküler pacing gerektirirken, dördüncüsü atriyal pacing elektrotları ve programlanabilir bir hızlı atriyal pulse jeneratör gerektirir.

Geçici kalp pili nasıl yerleştirilir?

Pacing, transvenöz, transkutanöz, epikardiyal veya transözofageal elektrotlarla gerçekleştirilebilir. En güvenilir yöntem genellikle pacing teli formunda bir transvenöz pacing elektrodu veya balon uçlu pace kateteri aracılığıyla. Bir pacing teli her zaman floroskopik olarak konumlandırılmalıdır, ancak basınç monitörizasyonu altında sağ ventriküle akış yönlendirmesiyle bir pacing kateteri de yerleştirilebilir. Hastanın bir ritmi varsa, elektrot sağ ventrikül endokardiyumu ile temas ettiğinde ST-segment yükselmesini gösteren bir intrakardiyak elektrokardiyografik kayıt, her iki elektrot tipinin de yerleştirildiğini doğrular. Transkutanöz ventriküler pacing, göğüs üzerine yerleştirilen büyük uyarıcı yapışkan pedlerle de mümkündür ve transvenöz pacing'in hazır olmadığı durumlarda kullanılmalıdır. Epikardiyal elektrotlar genellikle kalp cerrahisi sırasında kullanılır. Sol atriyumun bir özofagus elektrodu aracılığıyla uyarılması basit, nispeten invaziv olmayan bir tekniktir, ancak yalnızca semptomatik sinüs bradikardilerinde ve bazı supraventriküler taşiaritmileri sonlandırmak için yararlıdır.

Konumlandırdıktan sonra, pacing elektrotları, belirli bir hız ve büyüklükte periyodik olarak bir impuls ileten bir elektrikli puls jeneratöre bağlanır. Kalp pili jeneratörlerinin çoğu, kalbin spontan (genellikle ventriküler) elektriksel aktivitesini de algılayabilir: Aktivite algılandığında, jeneratör bir sonraki impulsu baskılar. Jeneratörün algılama eşikini değiştirerek, pacemaker jeneratörü sabit (asenكرون) modda veya demand (talep) modunda (hassasiyeti artırarak) çalışabilir. Miyokardiyumu depolarize edebilen elektrottan geçen en düşük akım, eşik akımı olarak adlandırılır (transvenöz elektrotlar için genellikle <2 mA).

AV sıralı pacing nedir?

Ventriküler pacing, ventriküler doluma atriyal katkı kaybaldığı için sıklıkla kalp debisini azaltır. AV iletim sistemi hasta olduğunda, atriyal kontraksiyon, ayrı atriyal ve ventriküler elektrotlar tarafından sıralı stimülasyonla korunabilir. P-R aralığı, atriyal ve ventriküler impuls-

lar arasındaki gecikme ayarlanarak değiştirilebilir (genellikle 150-200 ms'ye ayarlanır).

Kalp pilleri nasıl sınıflandırılır?

Kalp pilleri, pace'in yerleştirildiği boşluk, algılanan boşluk, algılamaya yanıt, programlanabilirlik ve aritmi işlevine göre beş harfli bir kodla kategorize edilir (Tablo 21-18). En sık kullanılan iki pacing modu VVI ve DDD'dir (son iki harf sıklıkla atlanır).

Bu hastaya kalp pili takılırsa işlevi nasıl değerlendirilebilir?

Hastanın alta yatan ritmi demand pace-maker hızından daha yavaşsa, EKG'de pacing spikeleri görülmelidir. Spike hızı, programlanan (kalıcı pacemaker — genellikle 72/dk.) veya ayarlanan (geçici) kalp pili hızıyla aynı olmalıdır; daha yavaş bir hız, bataryanın düşük olduğunu gösterebilir. Her pacing spike'ını bir QRS kompleksi takip etmelidir (%100 yakalama). Ayrıca, her impulsun ardından palpe edilebilen bir arteriyel nabız gelmelidir. Hastanın geçici kalp pili varsa, pacing hızı geçici olarak yavaşlatılarak kaçış ritmi oluşturulabilir.

Hastanın kalp atım hızı, ayarlanan kalp pili hızından daha hızlı olduğunda, jeneratör düzgün bir şekilde algılıyorsa, pacing spike'lar gözlemlenmemelidir. Bu durumda, kalp pili hızı artmadığı veya spontan kalp hızı azalmadığı sürece ventriküler yakalama değerlendirilemez.

Hangi intraoperatif koşullar kalp pilinin arızalanmasına neden olabilir?

Cerrahi elektrokoter ünitelerinden kaynaklanan elektriksel parazit, miyokardiyal

elektriksel aktivite olarak yorumlanabilir ve pacemaker jeneratörünü baskılayabilir.

Elektrokoter ile ilgili problemler, kullanımı- nı kısa patlamalarla sınırlandırarak, güç çıkışını sınırlandırarak, topraklama plağını pacemaker jeneratöründen mümkün olduğunca uzağa yerleştirerek ve bipolar koter kullanarak en aza indirilebilir. Ayrıca, elektrokoter sırasında sürekli perfüzyon sağlamak için bir arteriyel nabız dalgasının (basınç, pletismogram veya oksimetre sinyali) sürekli olarak izlenmesi zorunludur.

Hem hipokalemi hem de hiperkalemi, pacing elektrotlarının miyokardiyumu depolarize etme eşiğini değiştirebilir ve pacing impulsunun ventrikülü depolarize edememesine neden olabilir. Miyokardiyal iskemi, enfarktüs veya skar dokusu da elektrotların eşiğini artırabilir ve ventriküler yakalamanın başarısız olmasına neden olabilir.

Kalp pili intraoperatif olarak çalışmazsa uygun önlemler nelerdir?

Geçici kalp pili intraoperatif olarak çalışmazsa, solunan oksijen konsantrasyonu %100'e yükseltilmelidir. Tüm bağlantılar ve jeneratör aküsü kontrol edilmelidir. Çoğu ünite de bir pil seviyesi göstergesi ve her impulsta yanıp sönen bir ışık bulunur. Jeneratör asenkron moda ayarlanmalı ve ventriküler çıkış maksimuma ayarlanmalıdır. Geçici bir transvenöz elektrodun ventrikülü yakalayamaması genellikle elektrodun ventriküler endokardiyumdan uzağa yer değiştirmesinden kaynaklanır; pacing sırasında kateterin veya telin dikkatli ve yavaşça ilerletilmesi genellikle yakalama ile sonuçlanır. Farmakolojik tedavi (atropin, izop-

TABLO 21-18 Pacemakerların sınıflandırılması.

Pacelenen oda	Algılayan oda	Algılamaya yanıt	Programlanabilirlik	Antitaşıaritmî işlevi
O = hiç	O = hiç	O = hiç	O = hiç	O = hiç
A = atriyum	A = atriyum	T = tetikleme	P = basit	P = pacing
V = ventrikül	V = ventrikül	I = inhibisyon	M = multiprogramlanabilir	S = şok
D = dual (atriyum ve ventrikül)	D = dual (atriyum ve ventrikül)	D = dual (tetikleme ve inhibisyon)	C = bağlantı R = hız modülasyonu	D = dual (pacing ve şok)

roterenol veya epinefrin) sorun çözülene kadar faydalı olabilir. Adrenerjik agonistlerle yeterli arteriyel kan basıncı sağlanamıyorsa, başka bir pacing elektrodu yerleştirilene veya yeni bir jeneratör kutusu alınana kadar kardiyopulmoner resüsitasyon başlatılmalıdır. Transkutan pacing kullanılabilir.

Kalıcı kalp pili arızalanırsa (elektrokoterde olduğu gibi), genellikle asenkron moda dönüştürülmelidir. Bazı üniteler, arıza tespit edilirse kendilerini otomatik olarak asenkron moda yeniden programlayacaktır. Diğer kalp pili üniteleri, jeneratörün üzerine harici bir mıknatıs veya tercihen bir programlama cihazı yerleştirilerek yeniden programlanmalıdır. Harici bir mıknatısın bazı kalp pilleri üzerindeki etkisi - özellikle elektrokoter sırasında - tahmin edilemez olabilir ve genellikle ameliyattan önce belirlenmelidir.

Kalp pili olan hastalar için hangi anestezi ajanları uygundur?

Kalp pili olan hastalarda tüm anestezi ajanları güvenle kullanılmaktadır. Volatil ajanların bile pacing elektrot eşikleri üzerinde hiçbir etkisi yok gibi görünmektedir. Kalıcı kalp pillerinin yerleştirilmesi için genellikle orta ile derin intravenöz sedasyon altında lokal anestezi kullanılır.

KAYNAKLAR

Fleisher L, Fleischman K, Auerbach A, et al.

2014 ACC/AHA guideline on perioperative cardiovascular evaluation and management of patients undergoing noncardiac surgery: a report of the American College of Cardiology Guidelines. *J Am Coll Cardiol*. 2014;64:e77.

Duceppe E, Parlow J, MacDonald P, et al.

Canadian Cardiovascular Society guidelines on perioperative cardiac risk assessment and management for patients who undergo noncardiac surgery. *Can J Cardiol*. 2017;33:17.

James PA, Oparil S, Carter BL, et al. 2014 evidence based guidelines for the management of high blood pressure in adults: report from the panel members appointed to the Eight Joint National Committee (JNC8). *JAMA*. 2014;311:507.

January C, Wann L, Alpert J, et al. 2014 AHA/ACC/HRS guideline for the management of

patients with atrial fibrillation: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. *J Am Coll Cardiol*. 2014;64:e1.

January CT, Wann LS, Calkins H, et al. 2019 AHA/ACC/HRS focused update of the 2014 AHA/ACC/HRS guideline for the management of patients with atrial fibrillation: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association task force on clinical practice guidelines and the Heart Rhythm Society in collaboration with the Society of Thoracic Surgeons. *Circulation*. 2019;140:e125.

Fellahi JL, Godier A, Benchetrit D, et al.

Perioperative management of patients with coronary artery disease undergoing non-cardiac surgery: summary from the French Society of Anaesthesia and Intensive Care Medicine 2017 convention. *Anaesth Crit Care Pain Med*. 2018;37:367.

Kusumoto FM, Schoenfeld MH, Barrett C, et al. 2018

ACC/AHA/HRS guideline on the evaluation and management of patients with bradycardia and cardiac conduction delay: executive summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association task force on clinical practice guidelines, and the Heart Rhythm Society. *J Am Coll Cardiol*. 2019;74:932.

Levine GN, Bates ER, Bittl JA, et al. 2016 ACC/AHA

guideline focused update on duration of dual antiplatelet therapy in patients with coronary artery disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association task force on clinical practice guidelines: an update of the 2011 ACCF/AHA/SCAI guideline for percutaneous coronary intervention, 2011 ACCF/AHA guideline for coronary artery bypass graft surgery, 2012 ACC/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS guideline for the diagnosis and management of patients with stable ischemic heart disease, 2013 ACCF/AHA guideline for the management of ST-elevation myocardial infarction, 2014 AHA/ACC guideline for the management of patients with non-ST-elevation acute coronary syndromes, and 2014 ACC/AHA guideline on perioperative cardiovascular evaluation and management of patients undergoing noncardiac surgery. *Circulation*. 2016;134:e123.

Nishimura R, Otto C, Bonow R, et al. 2014 AHA/

ACC guideline for the management of patients with valvular heart disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart

- Association Task Force on Practice Guidelines. *Circulation*. 2014;129:e1.
- Strickberger S, Conti J, Daoud E, et al. Patient selection for cardiac resynchronization therapy: from the Council of Clinical Cardiology Subcommittee on Electrocardiography and Arrhythmias and the Quality of Care and Outcomes Research Interdisciplinary Working Group in collaboration with the Heart Rhythm Society. *Circulation*. 2005;111:2146.
- Warnes C, Williams R, Bashore T, et al. ACC/AHA 2008 guidelines for the management of adults with congenital heart disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (writing committee to develop guidelines on the management of adults with congenital heart disease). *Circulation*. 2008;118:e714.
- Wijesundera DN, Duncan D, Nkonde-Price C, et al. Perioperative beta blockade in noncardiac surgery: a systematic review for the 2014 ACC/AHA guideline on perioperative cardiovascular evaluation and management of patients undergoing noncardiac surgery: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on practice guidelines. *J Am Coll Cardiol*. 2014;64:2406.
- Yancy C, Jessup M, Bozkurt B, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. *J Am Coll Cardiol*. 2013;62:e147.
- Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al. 2017 ACC/AHA/HFSA focused update of the 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Failure Society of America. *Circulation*. 2017;136:e137.
- Zipes D, Camm A, Borggrefe M, et al. ACC/AHA/ESC 2006 guidelines for management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death—executive summary. *Circulation*. 2006;114:1088.
- Atlee JL, Bernstein AD. Cardiac rhythm management devices (part I). Indications, device selection, and function. *Anesthesiology*. 2001;95:1265.
- Atlee JL, Bernstein AD. Cardiac rhythm management devices (part II). Perioperative management. *Anesthesiology*. 2001;95:1492.
- Baehner T, Ellerkmann RK. Anesthesia in adults with congenital heart disease. *Curr Opin Anaesthesiol*. 2017;30:418.
- Bonow RO, Mann DL, Zipes DP, Libby P. *Braunwald's Heart Disease*. 11th ed. Elsevier; 2021.
- Chung M. Perioperative management of the patient with a left ventricular assist device for noncardiac surgery. *Anesth Analg*. 2018;126:1839.
- Colquhoun AD, Zuelzer W, Butterworth JF 4th. Improving the management of hip fractures in the elderly: a role for the perioperative surgical home? *Anesthesiology*. 2014;121:1144.
- Dalia AA, Cronin B, Stone ME, et al. Anesthetic management of patients with continuous-flow left ventricular assist devices undergoing noncardiac surgery: an update for anesthesiologists. *J Cardiothorac Vasc Anesth*. 2018;32:1001.
- Fleisher L. Preoperative assessment of the patient with cardiac disease undergoing noncardiac surgery. *Anesthesiology Clin*. 2016;34:59.
- Jain P, Patel P, Fabbro M. Hypertrophic cardiomyopathy and left ventricular outflow tract obstruction: expecting the unexpected. *J Cardiothorac Vasc Anesth*. 2018;32:467.
- James PA, Oparil S, Carter BL, et al. 2014 evidence based guidelines for the management of high blood pressure in adults: report from the panel members appointed to the Eight Joint National Committee (JNC8). *JAMA*. 2014;311:507.
- Nguyen L, Banks DA. Anesthetic management of the patient undergoing heart transplantation. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol*. 2017;31:189.
- Otto CM. *Textbook of Clinical Echocardiography*. 6th ed. Elsevier; 2021.
- Park KW. Preoperative cardiac evaluation. *Anesth Clin North Am*. 2004;22:199.
- Pilkington M, Egan JC. Noncardiac surgery in the congenital heart patient. *Semin Pediatr Surg*. 2019;28:11.
- Sanders RD, Hughes F, Shaw A, et al; Perioperative Quality Initiative-3 Workgroup; POQI chairs; Physiology group; Preoperative blood pressure group; Intraoperative blood pressure group; Postoperative blood pressure group. Perioperative Quality Initiative consensus statement on preoperative blood pressure, risk and outcomes for elective surgery. *Br J Anaesth*. 2019;122:552.
- Smit-Fun V, Buhre WF. The patient with chronic heart failure undergoing surgery. *Curr Opin Anaesthesiol*. 2016;29:391.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Sessler DI, Bloomstone JA, Aronson S, et al; Perioperative Quality Initiative-3 workgroup; POQI chairs, Miller TE, Mythen MG, Grocott MP, Edwards MR; Physiology group; Preoperative blood pressure group; Intraoperative blood pressure group; Postoperative blood pressure group. Perioperative Quality Initiative consensus statement on intraoperative blood pressure, risk and outcomes for elective surgery. *Br J Anaesth.* 2019;122:563.
- Tickoo M, Bardia A. Anesthesia at the edge of life: mechanical circulatory support. *Anesthesiol Clin.* 2020;38:19.
- Wasnick J, Hillel Z, Nicoara A. *Cardiac Anesthesia and Transesophageal Echocardiography.* 2nd ed. McGraw-Hill; 2019.
- Wise-Faberowski L, Asija R, McElhinney DB. Tetralogy of Fallot: everything you wanted to know but were afraid to ask. *Paediatr Anaesth.* 2019;29:475.